

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Задачник

Под общей редакцией кандидата технических наук,
доцента А.А. Рощупкина

Учебное издание «Теоретические основы электротехники» утверждено в качестве задачника по дисциплине «Теоретические основы электротехники» и рекомендовано кафедрой бортового электрооборудования и энергетических систем летательных аппаратов Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам специалитета по специальностям «Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов», «Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов» и «Информационно-измерительные комплексы систем управления космических аппаратов», протокол от 15 апреля 2019 г. № 21



Санкт-Петербург
2019

Авторы:

**А.М. Безняков, П.В. Лабетский, А.А. Рощупкин,
В.Ю. Смирнов, В.В. Гридин**

Теоретические основы электротехники: задачник /
А.М. Безняков, П.В. Лабетский, А.А. Рощупкин, В.Ю. Смирнов,
В.В. Гридин; под общ. ред. канд. техн. наук, доцента
А.А. Рощупкина. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2019. – 99
с.

Задачник предназначен для курсантов, изучающих дисциплину «Теоретические основы электротехники». Данная дисциплина является базовой частью подготовки курсантов, обучающихся по направлениям подготовки «Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов», «Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов» и «Информационно-измерительные комплексы систем управления космических аппаратов».

Глава 1 написана В.Ю. Смирновым, глава 2 – совместно П.В. Лабетским и В.В. Гридиным, глава 3 – А.А. Рощупкиным, глава 4,5 – А.М. Безняковым. Общее редактирование выполнено А.А. Рощупкиным.

© ВКА имени А.Ф. Можайского,

Подписано к печ. . 2019
Гарнитура Times New Roman
Уч.-печ. л. .00

Формат печатного листа 445Х300/8
Уч.-изд. л..00.
Заказ Бесплатно

Типография ВКА имени А.Ф. Можайского

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	4
1. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА	5
1.1. Метод преобразования.....	5
1.2. Расчет электрической цепи цепей по законам Кирхгофа.....	8
1.3 Метод контурных токов.....	13
1.4 Метод узловых напряжений.....	16
2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРМЕННОГО ТОКА.....	22
2.1. Электрическая цепь с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и емкости.....	22
2.2. Электрическая цепь с параллельным соединением активного сопротивления, индуктивности и емкости.....	27
2.3. Метод преобразования.....	32
2.4. Комплексный метод.....	38
2.5 Электрические цепи с взаимной индуктивностью.....	42
2.6. Трехфазные цепи при соединении приемников звездой.....	48
2.7. Трехфазные цепи при соединении приемников треугольником.....	53
2.8. Электрические цепи при несинусоидальных периодических воздействиях.....	55
2.9. Пассивные четырехполюсники.....	61
3. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ	63
3.1. Классический метод.....	63
3.2. Операторный метод.....	73
3.3. Метод переменных состояния.....	77
4. РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА.....	80
4.1 Метод преобразования.....	80
4.2. Метод последовательных приближений	83
5. РАСЧЕТ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ.....	87
5.1. Неразветвленная магнитная цепь.....	87
5.2. Разветвленная магнитная цепь.....	90
Приложение 1.....	95
Приложение 2.....	96
Приложение 3.....	97
Список литературы.....	99

ПРЕДИСЛОВИЕ

Задачник предназначен для практических занятий курсантов, обучающихся электротехническим специальностям. Объем и последовательность изложения материала соответствует учебной программе дисциплины «Теоретические основы электротехники».

Задачник является результатом переработки учебного пособия к практическим занятиям, изданного кафедрой в 1990 году и устаревшего в результате многократного изменения учебного плана, совершенствования элементной базы, несоответствия некоторых обозначений и графических изображений элементов требованиям существующих ГОСТов. Из задачника исключена часть методов расчета цепей. Вместо этого в него вошли подразделы «Расчет пассивных четырехполюсников», «Расчет переходных процессов методом переменных состояния» и «Расчет нелинейных электрических цепей методом последовательных приближений». Остальной материал также подвергся переработке. Общее количество задач сокращено в полтора раза. При составлении ряда задач авторы стремились по возможности связать их с электротехнической практикой и дать параметры, характерные для реальных технических устройств.

Каждый подраздел задачника содержит решенные и методически обработанные задачи и нерешенные типовые задачи с ответами. Представленные задачи предназначены как для решения на практических занятиях, так и для самостоятельного решения.

Глава 1 написана В. Ю. Смирновым, глава 2 – совместно П.В. Лабецким и В.В. Гридиным, глава 3 – А.А. Рощупкиным, глава 4,5 – А.М. Безняковым. Общее редактирование выполнено А.А. Рощупкиным.

1. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.1. МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Для цепи, изображенной на рис. 1.1, определить эквивалентные сопротивления между точками a и b , c и d , d и f , если $R_1 = 6 \text{ Ом}$, $R_2 = 5 \text{ Ом}$, $R_3 = 15 \text{ Ом}$, $R_4 = 30 \text{ Ом}$, $R_5 = 6 \text{ Ом}$.

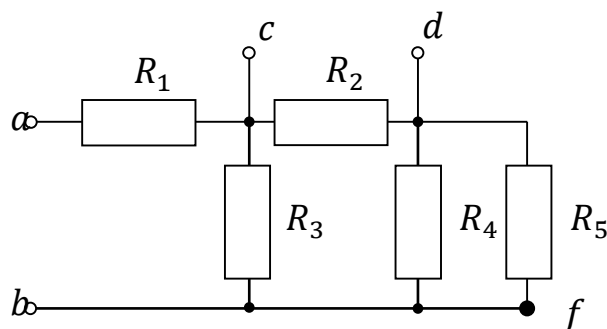


Рис. 1.1

Решение. Произведем расчет сопротивления R_{ab} . Получим эквивалентное сопротивление соединенных параллельно R_4 и R_5

$$R_{45} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{30 \cdot 6}{30 + 6} = 5 \text{ Ом.}$$

Сопротивление R_{45} соединено последовательно с R_2 . Их общее сопротивление

$$R_{245} = R_2 + R_{45} = 5 + 5 = 10 \text{ Ом.}$$

Сопротивление R_{ab} состоит из сопротивления R_1 , последовательно соединенного с параллельно соединенным сопротивлением R_3 и R_{245} :

$$R_{ab} = R_1 + \frac{R_3 R_{245}}{R_3 + R_{245}} = 6 + \frac{15 \cdot 10}{15 + 10} = 12 \text{ Ом.}$$

Проведем расчет сопротивления R_{cd} . Эквивалентное сопротивление соединенных параллельно R_4 и R_5

$$R_{45} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{30 \cdot 6}{30 + 6} = 5 \text{ Ом.}$$

Сопротивление R_{45} соединено последовательно с R_3 :

$$R_{345} = R_3 + R_{45} = 15 + 5 = 20 \text{ Ом}$$

Сопротивление R_{cd} состоит из параллельно соединенных сопротивлений R_2 и R_{345} :

$$R_{cd} = \frac{R_2 R_{345}}{R_2 + R_{345}} = \frac{5 \cdot 20}{5 + 20} = 4 \text{ Ом.}$$

Произведем расчет сопротивления R_{df} . По отношению к точкам d и f цепь состоит из трех параллельно соединенных сопротивлений $R_{23} = R_2 + R_3$, R_4 и R_5 , и эквивалентное сопротивление R_{df} определится следующим образом:

$$\frac{1}{R_{df}} = \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4} \text{ См.}$$

Следовательно, сопротивление $R_{df} = 4 \text{ Ом}$.

1.2. Определить эквивалентное сопротивление электрической цепи, изображенной на рис. 1.2, если $R_1 = 3 \text{ Ом}$, $R_2 = 2,8 \text{ Ом}$, $R_3 = 1 \text{ Ом}$, $R_4 = 6,2 \text{ Ом}$, $R_5 = 3 \text{ Ом}$, $R_6 = 2 \text{ Ом}$.

О т в е т: $R_3 = 2,1 \text{ Ом}$.

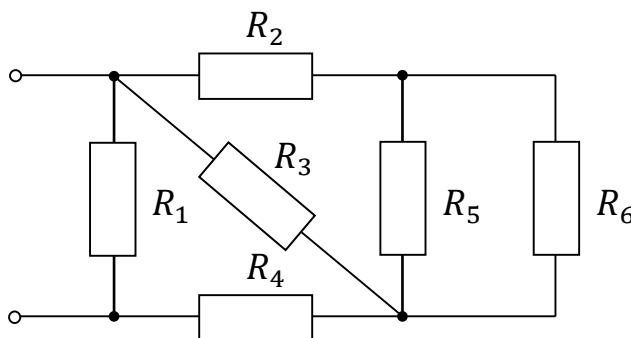


Рис. 1.2

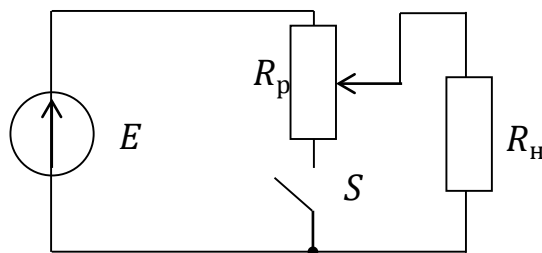


Рис. 1.3

1.3. Мощность, отдаваемая источником питания в режиме короткого замыкания, $P_k = 344 \text{ Вт}$. Внутреннее сопротивление источника $R_{вн} = 2,2 \text{ Ом}$. Определить значение ЭДС источника, сопротивление и мощность нагрузки при токе $I_n = 0,6 \text{ А}$. Составить баланс мощностей.

О т в е т: $E = 27,5 \text{ В}$, $R_n = 43,6 \text{ Ом}$, $P_n = 15,7 \text{ Вт}$.

1.4. На резистор сопротивлением $R_n = 120 \text{ Ом}$ через реостат сопротивлением $R_p = 480 \text{ Ом}$ подано напряжение от источника ЭДС $E = 30 \text{ В}$. Определить, в каких пределах можно изменять ток и напряжение на нагрузке (рис. 1.3) с помощью реостата при замкнутом и разомкнутом ключе S . Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

О т в е т: 1) $U = (0 - 30) \text{ В}$, $I = (0 - 0,25) \text{ А}$.

2) $U = (6 - 30) \text{ В}$, $I = (0,05 - 0,25) \text{ А}$.

1.5. На рис. 1.4 изображена схема делителя напряжения. Определить напряжения между точками 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4, если на вход делителя (выводы 1 и 5) подано напряжение $U = 100 \text{ В}$ и $R_1 = 0,1 \text{ кОм}$, $R_2 = 0,9 \text{ кОм}$, $R_3 = 9 \text{ кОм}$, $R_4 = 90 \text{ кОм}$.

О т в е т: $U_{12} = 0,1 \text{ В}$; $U_{13} = 1 \text{ В}$; $U_{14} = 10 \text{ В}$.

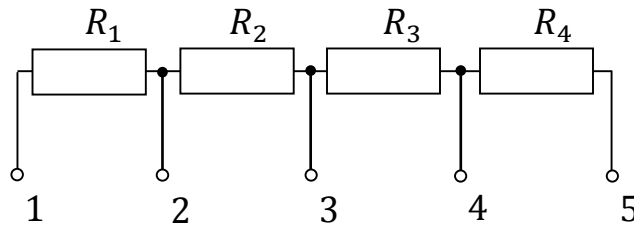


Рис. 1.4

1.6. Для электрической цепи, изображенной на рис. 1.5, определить сопротивления между точками 1 и 5, 3 и 4, 1 и 4, если $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 3 \text{ Ом}$.

О т в е т: $R_{15} = 4 \text{ Ом}$, $R_{34} = 1 \text{ Ом}$, $R_{14} = 10 \text{ Ом}$.

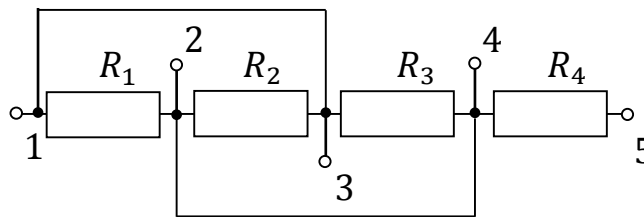


Рис. 1.5

1.7. Определить ток через резистор R_1 в электрической цепи, изображенной на рис. 1.6, если $U = 12 \text{ В}$, $R_1 = 4 \text{ Ом}$, $R_2 = 40 \text{ Ом}$, $R_3 = 2 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$, $R_5 = 10 \text{ Ом}$, $R_6 = 30 \text{ Ом}$.

О т в е т: $I_1 = 1 \text{ А}$.

1.8. Источник с ЭДС $E = 300 \text{ В}$ нагружен на резистор сопротивлением $R = 2,5 \text{ кОм}$. Ток потребителя необходимо изменять от 10 до 100 мА с помощью последовательно включенного реостата. Определить максимальное и минимальное сопротивления реостата, мощности потребителя и реостата при максимальном и минимальном токах.

О т в е т: $R_{\min} = 500 \text{ Ом}$, $R_{\max} = 27500 \text{ Ом}$, $P_{\min} = 0,25 \text{ Вт}$, $P_{\max} = 25 \text{ Вт}$.

1.9. В электрической цепи, изображенной на рис. 1.7, сопротивление резисторов $R_1 = 30 \text{ Ом}$, $R_2 = 90 \text{ Ом}$, $R_3 = R_6 = 100 \text{ Ом}$, $R_4 = R_5 = 160 \text{ Ом}$, $R_7 = 50 \text{ Ом}$. Определить эквивалентное сопротивление цепи, напряжение на входе и токи в ветвях, если $I_4 = 0,05 \text{ А}$.

О т в е т: $R_3 = 90 \text{ Ом}$; $U = 27 \text{ В}$; $I_1 = 0,3 \text{ А}$; $I_2 = 0,2 \text{ А}$; $I_3 = 0,1 \text{ А}$; $I_5 = 0,05 \text{ А}$.

1.10. Определить сопротивление цепи, показанной на рис. 1.8, между выводами 1 – 1' при холостом ходе (выводы 2 – 2' разомкнуты) и при коротком замыкании (выводы 2 – 2' замкнуты), если сопротивления резисторов $R_1 = 160 \text{ Ом}$, $R_2 = 120 \text{ Ом}$, $R_3 = 40 \text{ Ом}$, $R_4 = 40 \text{ Ом}$.

О т в е т: $R_{1xx} = 120 \text{ Ом}$, $R_{1кз} = 72 \text{ Ом}$.

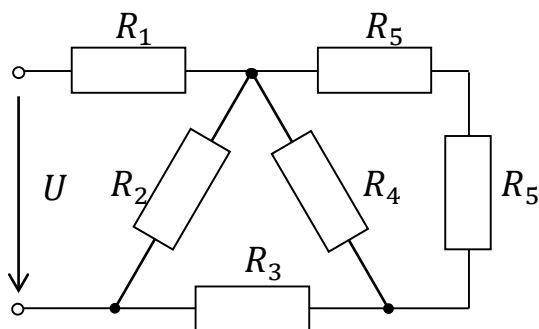


Рис. 1.6

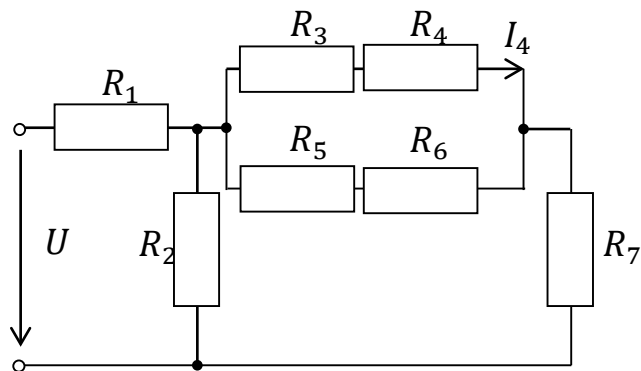


Рис. 1.7

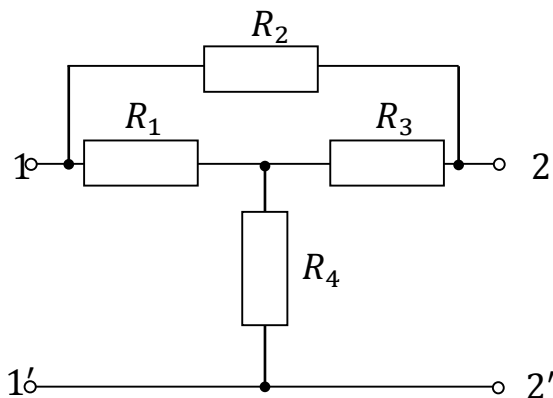


Рис. 1.8

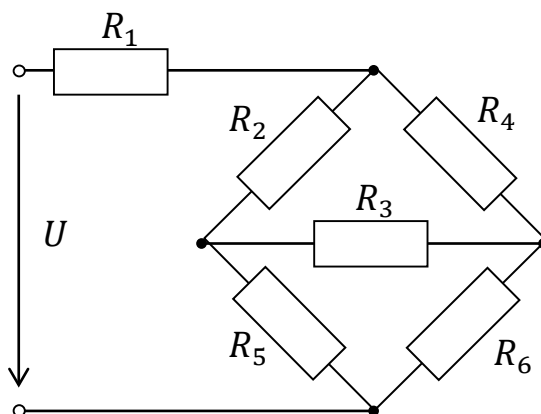


Рис. 1.9

1.11. В электрической цепи измерительного моста, изображенной на рис. 1.9, сопротивления резисторов равны: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 1 \text{ Ом}$. Определить эквивалентное сопротивление цепи и ток в неразветвленной части цепи, если напряжение источника $U = 12 \text{ В}$.

О т в е т: $R_{э} = 2 \text{ Ом}$, $I_1 = 6 \text{ А}$.

1.2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПО ЗАКОНАМ КИРХГОФА

1.12 Для электрической цепи, изображенной на рис. 1.10, определить токи ветвей, напряжение U_{13} между узлами 1 и 3 и проверить баланс мощностей, если $E_1 = 15 \text{ В}$, $E_2 = 5 \text{ В}$, $E_3 = 70 \text{ В}$, $R_{в1} = 1 \text{ Ом}$, $R_{в2} = 2 \text{ Ом}$, $R_{в3} = 1 \text{ Ом}$, $R_1 = 5 \text{ Ом}$, $R_2 = 8 \text{ Ом}$, $R_3 = 4 \text{ Ом}$, $R_4 = 2,5 \text{ Ом}$, $R_5 = 15 \text{ Ом}$.

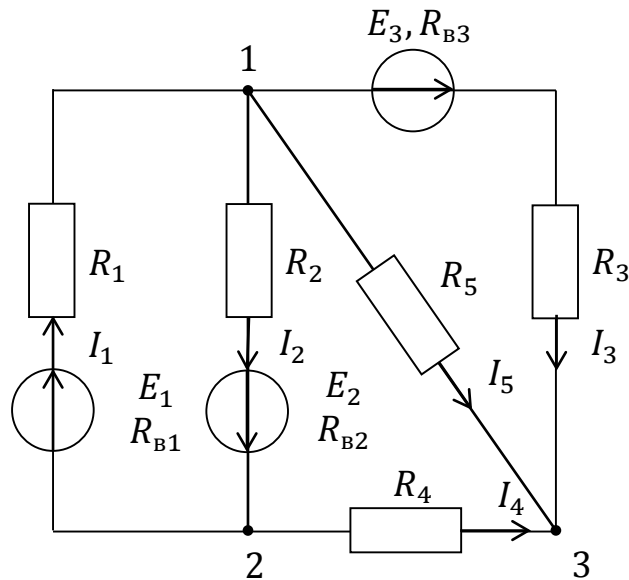


Рис. 1.10

Р е ш е н и е. Произвольно выбранные положительные направления токов ветвей указаны на схеме цепи. В схеме имеются три узла, следовательно, на основании первого закона Кирхгофа составляются два независимых уравнения для любых произвольно выбранных узлов:

– для узла 1

$$I_1 - I_2 - I_3 - I_5 = 0;$$

– для узла 2

$$-I_1 + I_2 - I_4 = 0.$$

Контуров в схеме – три, следовательно, на основании второго закона Кирхгофа составляются три уравнения. Произвольно выбранные направления обхода контуров показаны на схеме. Уравнения будут иметь вид:

– для первого контура

$$I_1 R_1 + I_1 R_{B1} + I_2 R_2 + I_2 R_{B2} = E_1 + E_2;$$

– для второго контура

$$-I_2 R_2 - I_2 R_{B2} + I_5 R_5 - I_4 R_4 = -E_2;$$

– для третьего контура

$$I_3 R_3 + I_3 R_{B3} - I_5 R_5 = E_3.$$

После подстановки числовых значений уравнения примут вид:

$$\begin{aligned} I_1 - I_2 - I_3 - I_5 &= 0; \\ -I_1 + I_2 - I_4 &= 0; \\ 6I_1 + 10I_2 &= 20; \\ -10I_2 + 15I_5 - 2,5I_4 &= -5; \\ 5I_3 - 15I_5 &= 70. \end{aligned}$$

Решив систему уравнений любым из известных методов, получим: $I_1 = 5\text{ A}$, $I_2 = -1\text{ A}$, $I_3 = 8\text{ A}$, $I_4 = -6\text{ A}$, $I_5 = -2\text{ A}$.

Отрицательный знак для токов I_2 , I_4 и I_5 означает, что истинное направление токов в резисторах R_2 , R_4 и R_5 противоположно принятому. При проверке баланса мощностей следует иметь в виду, что в тех ветвях цепи, где направление тока совпадает с направлением ЭДС, мощность положительная, т.е. источник поставляет энергию в цепь. В тех ветвях, где направление тока и ЭДС противоположны, мощность отрицательная источник работает в режиме потребления энергии. Все сопротивления, в том числе и внутренние сопротивления источников, независимо от направления протекающего через них тока, являются потребителями энергии.

Баланс мощностей для рассматриваемой цепи

$$E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 = I_1^2 (R_1 + R_{в1}) + I_2^2 (R_2 + R_{в2}) + I_3^2 (R_3 + R_{в3}) + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5$$

или

$$15 \cdot 5 + 5 \cdot (-1) + 70 \cdot 8 = 25 \cdot 6 + 1 \cdot 10 + 64 \cdot 5 + 36 \cdot 2,5 + 4 \cdot 15,$$

т.е.

$$630 = 630.$$

На основании второго закона Кирхгофа

$$U_{13} - I_3 R_3 - I_3 R_{в3} = -E_3,$$

откуда

$$U_{13} = -E_3 + I_3 (R_3 + R_{в3}) = -70 + 8 \cdot 5 = -30\text{ В},$$

или

$$U_{31} = 30\text{ В}.$$

О т в е т: $I_1 = 5\text{ A}$, $I_2 = -1\text{ A}$, $I_3 = 8\text{ A}$, $I_4 = -6\text{ A}$, $I_5 = -2\text{ A}$, $U_{13} = -30\text{ В}$, $U_{31} = 30\text{ В}$.

1.13. Определить токи ветвей и показание вольтметра для цепи, изображенной на рис. 1.11, если $E_1 = 40\text{ В}$, $E_2 = 5\text{ В}$, $E_3 = 25\text{ В}$, $R_1 = 5\text{ Ом}$, $R_2 = R_3 = 10\text{ Ом}$. Внутренним сопротивлением источников энергии и током, протекающим через вольтметр, пренебречь.

О т в е т: $I_1 = 5\text{ A}$, $I_2 = 1\text{ A}$, $I_3 = 4\text{ A}$, $U = 30\text{ В}$.

1.14. Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 1.12, определить токи ветвей, если $E_1 = 90\text{ В}$, $E_2 = 54\text{ В}$, $R_1 = 30\text{ Ом}$, $R_3 = 60\text{ Ом}$, $R_4 = 24\text{ Ом}$, $R_5 = 20\text{ Ом}$, $R_{в1} = R_{в2} = 0\text{ Ом}$. Проверить баланс мощностей.

О т в е т: $I_1 = 1,7\text{ A}$, $I_2 = 2,5\text{ A}$, $I_3 = 0,25\text{ A}$, $I_4 = 2,25\text{ A}$, $I_5 = 1,95\text{ A}$.

1.15. Аккумуляторная батарея из 20 последовательно соединенных элементов работает параллельно с генератором на сеть, имеющую нагрузку 30 А . Каждый аккумулятор имеет ЭДС $1,82\text{ В}$ и внутреннее сопротивление $0,001\text{ Ом}$. ЭДС генератора $36,4\text{ В}$ и его внутреннее сопротивление $0,04\text{ Ом}$. Определить токи генератора и батареи и напряжения на их зажимах.

О т в е т: $I_r = 20 \text{ A}$, $I_{ак} = 10 \text{ A}$, $U = 36 \text{ В}$.

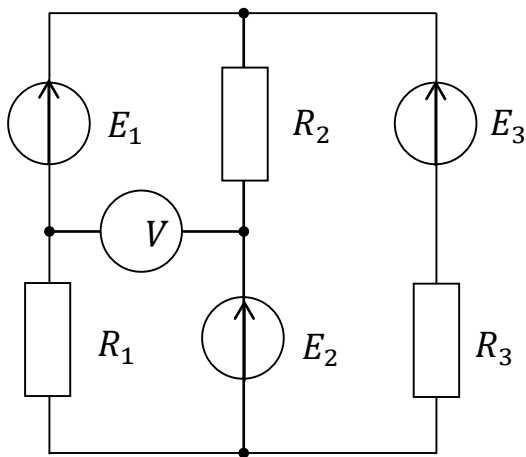


Рис. 1.11

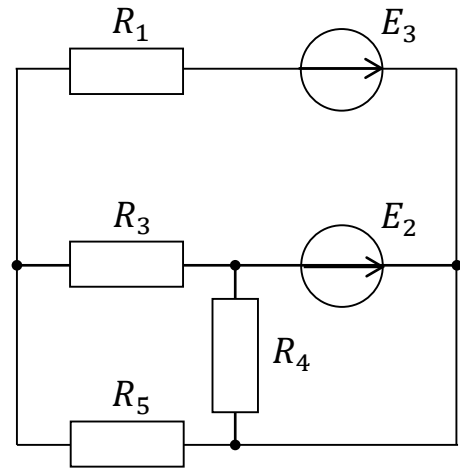


Рис. 1.12

1.16. На рис. 1.13 изображена схема электрической цепи, где $E_1 = 5 \text{ В}$, $E_5 = 7 \text{ В}$, и сопротивление резисторов $R_1 = 7,5 \text{ Ом}$, $R_2 = 2 \text{ Ом}$, $R_3 = 5 \text{ Ом}$, $R_4 = 25 \text{ Ом}$, $R_5 = 2,5 \text{ Ом}$. Определить токи в ветвях цепи.

О т в е т: $I_1 = 0,4 \text{ А}$; $I_2 = 1 \text{ А}$; $I_3 = 0,6 \text{ А}$; $I_4 = 0,2 \text{ А}$; $I_5 = 0,8 \text{ А}$.

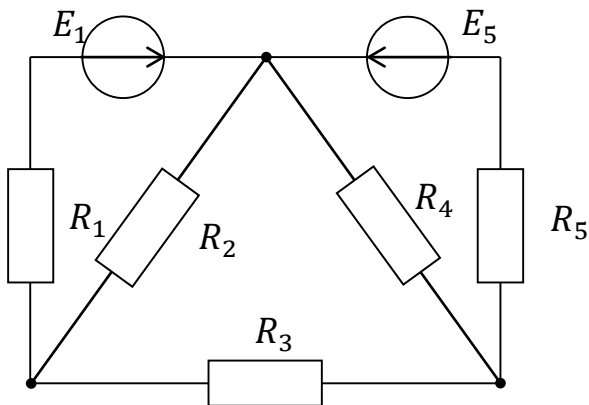


Рис. 1.13

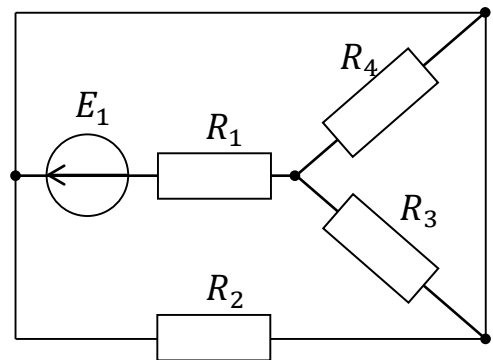


Рис. 1.14

1.17. В электрической цепи, изображенной на рис. 1.14, определить токи во всех ветвях, если $E_1 = 80 \text{ В}$, $R_1 = 8 \text{ Ом}$, $R_2 = 12 \text{ Ом}$, $R_3 = 30 \text{ Ом}$, $R_4 = 20 \text{ Ом}$.

О т в е т: $I_1 = 4 \text{ А}$, $I_2 = 0 \text{ А}$, $I_3 = 1,6 \text{ А}$, $I_4 = 2,4 \text{ А}$.

1.18. Для цепи, изображенной на рис. 1.15, определить токи ветвей, если $E_1 = 20 \text{ В}$, $E_3 = 9 \text{ В}$, $R_2 = 1 \text{ Ом}$, $R_3 = 0,6 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$, $R_5 = 6 \text{ Ом}$, $R_6 = 4 \text{ Ом}$.

О т в е т: $I_1 = 3,48 \text{ А}$, $I_2 = 3,18 \text{ А}$, $I_3 = 0,3 \text{ А}$, $I_4 = 1,68 \text{ А}$, $I_5 = 1,8 \text{ А}$, $I_6 = 1,5 \text{ А}$.

1.19. Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 1.16, заданы значения сопротивлений $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 6 \text{ Ом}$, $R_3 = 30 \text{ Ом}$, $R_4 = 16 \text{ Ом}$, $R_5 = 12 \text{ Ом}$ и ЭДС $E_3 = 28 \text{ В}$. Определить токи в ветвях.

О т в е т: $I_1 = 0,43 \text{ А}$; $I_2 = 0,46 \text{ А}$; $I_3 = 0,71 \text{ А}$; $I_4 = 0,27 \text{ А}$; $I_5 = 0,23 \text{ А}$.

1.20. Два источника энергии с ЭДС $E_1 = 18 \text{ В}$, $E_2 = 21 \text{ В}$ и внутренними сопротивлениями $R_{B1} = 1 \text{ Ом}$, $R_{B2} = 1 \text{ Ом}$ через сопротивления $R_1 = 2 \text{ Ом}$, $R_2 = 8 \text{ Ом}$ питают общую нагрузку $R_3 = 6 \text{ Ом}$. Схема электрической цепи показано на рис. 1.17. Определить токи источников, нагрузки и напряжение на нагрузке.

О т в е т: $I_1 = 1,45 \text{ А}$; $I_2 = 0,82 \text{ А}$; $I_3 = 2,27 \text{ А}$; $U_H = 13,65 \text{ В}$.

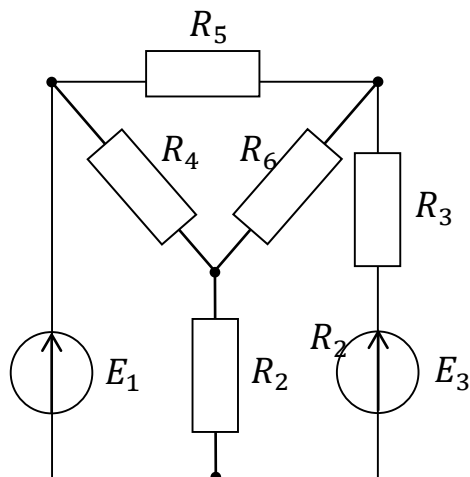


Рис. 1.15

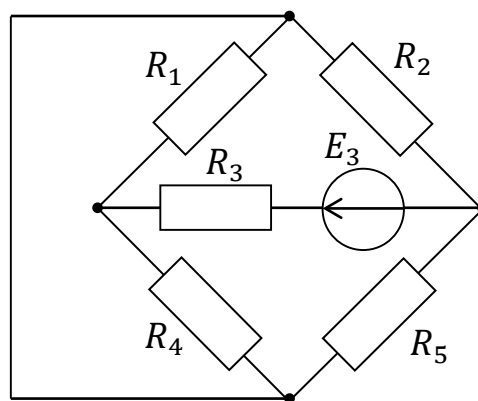


Рис. 1.16

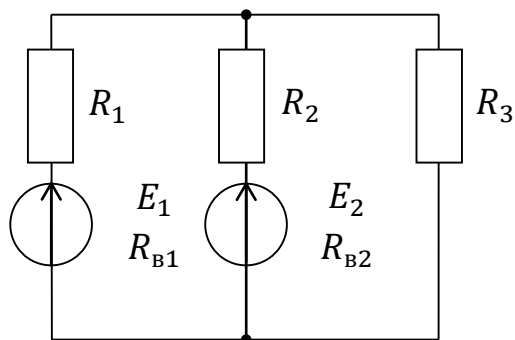


Рис. 1.17

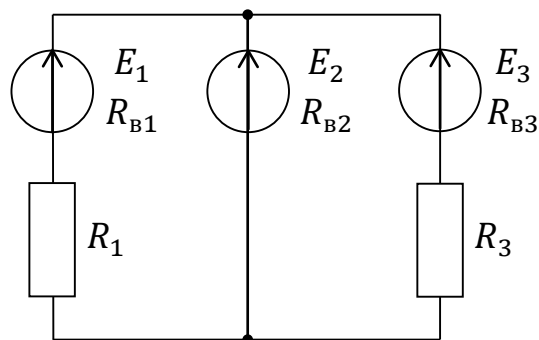


Рис. 1.18

1.21. В электрической цепи, изображенной на рис. 1.18, определить токи ветвей, если $E_1 = 10 \text{ В}$, $E_2 = 2 \text{ В}$, $E_3 = 6 \text{ В}$, $R_{B1} = 2 \text{ Ом}$, $R_{B2} = 3 \text{ Ом}$, $R_{B3} = 1,5 \text{ Ом}$, $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_3 = 2,5 \text{ Ом}$. Составить баланс мощностей.

О т в е т: $I_1 = 0,62 \text{ А}$; $I_2 = 1,5 \text{ А}$; $I_3 = 0,88 \text{ А}$.

1.3 МЕТОД КОНТУРНЫХ ТОКОВ

1.22. Определить токи в ветвях цепи, схема которой изображена на рис. 1.19, если $E_1 = 100 \text{ В}$, $E_2 = 30 \text{ В}$, $E_3 = 10 \text{ В}$, $E_4 = 6 \text{ В}$, $R_1 = R_2 = 10 \text{ Ом}$, $R_4 = 8 \text{ Ом}$, $R_5 = 5 \text{ Ом}$, $R_6 = 15 \text{ Ом}$.

Р е ш е н и е.

1. В данной цепи три независимых контура.

2. Припишем каждому независимому контуру условный контурный ток, протекающий по часовой стрелке. Такими же выберем и направления обхода контуров.

3. Составим систему контурных уравнений на основании второго закона Кирхгофа. Она имеет следующий вид:

$$\begin{cases} (R_1 + R_2)I_I - R_2I_{II} - 0 \cdot I_{III} = E_1 - E_2 - E_3; \\ -R_2I_I + (R_2 + R_4 + R_5)I_{II} - R_4I_{III} = E_2 - E_4; \\ -0 \cdot I_I - R_4I_{II} + (0 + R_4 + R_6)I_{III} = E_3 + E_4. \end{cases}$$

После подстановки числовых значений в систему уравнений получим:

$$\begin{cases} 20I_I - 10I_{II} = 60; \\ -10I_I + 22I_{II} - 7I_{III} = 24; \\ -7I_{II} + 22I_{III} = 16. \end{cases}$$

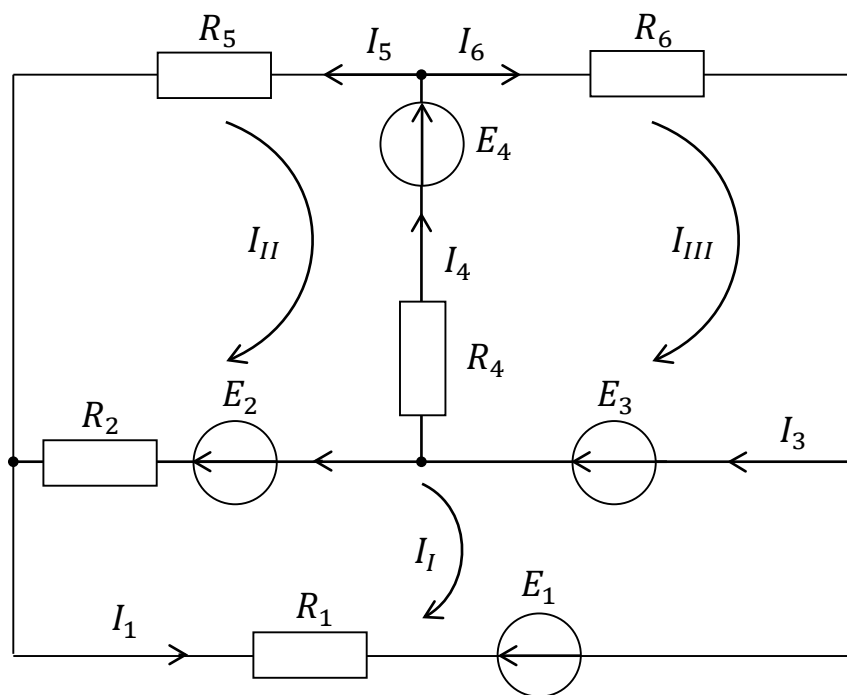


Рис. 1.19

4. Решив систему контурных уравнений, получим:

$$I_I = 5 \text{ А}, \quad I_{II} = 4 \text{ А}, \quad I_{III} = 2 \text{ А}.$$

5. Произвольно зададимся условными направлениями токов в ветвях цепи и укажем их на схеме.

6. Токи ветвей найдем, как алгебраические суммы соответствующих контурных токов.

По первой ветви протекает только первый контурный ток I_I , причем его направление противоположно току этой ветви I_1 . Следовательно, $I_1 = -I_I = -5$ А. Ток I_2 второй ветви создают два контурных тока I_I и I_{II} . Поскольку направление I_{II} совпадает, а направление I_I противоположно току ветви I_2 , то $I_2 = I_{II} - I_I = 4 - 5 = -1$ А. Аналогично можно получить:

$$I_3 = I_{III} - I_I = 2 - 5 = -3 \text{ А}; I_4 = I_{III} - I_{II} = 2 - 4 = -2 \text{ А};$$

$$I_5 = -I_{II} = -4 \text{ А}; I_6 = I_{III} = 2 \text{ А}.$$

О т в е т: $I_1 = -5$ А, $I_2 = -1$ А, $I_3 = -3$ А; $I_4 = -2$ А, $I_5 = -4$ А, $I_6 = 2$ А.

1.24. В цепи, изображенной на рис. 1.20, требуется определить токи ветвей, если $E_3 = 24$ В, $E_6 = 12$ В, $R_1 = 6$ Ом, $R_2 = 6$ Ом, $R_3 = 2$ Ом, $R_4 = 10$ Ом, $R_5 = 5$ Ом, $R_6 = 2$ Ом.

О т в е т: $I_1 = 2,23$ А; $I_2 = 0,82$ А; $I_3 = 3,05$ А; $I_4 = 0,45$ А; $I_5 = 2,6$ А; $I_6 = 1,78$ А.

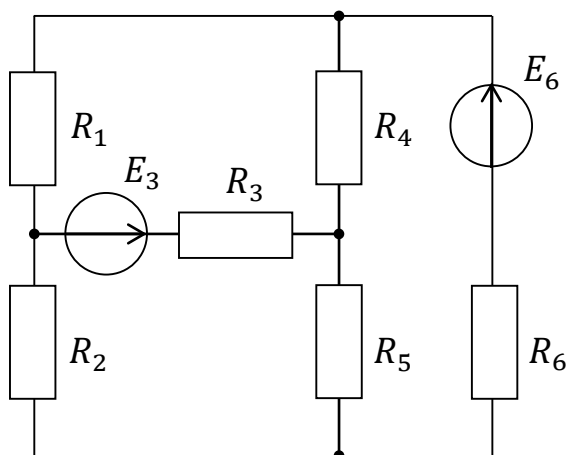


Рис. 1.20

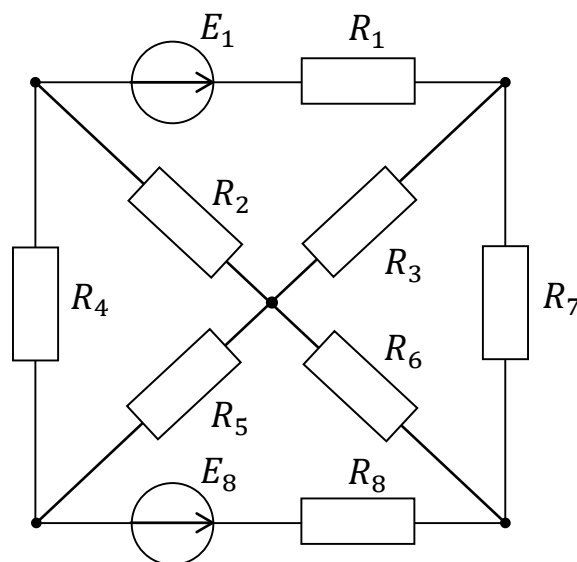


Рис. 1.21

1.24. В электрической цепи, схема которой изображена на рис. 1.21, ЭДС $E_1 = 10$ В, $E_8 = 20$ В, и сопротивления $R_1 = 1$ Ом, $R_2 = 2$ Ом, $R_3 = 4$ Ом, $R_4 = 1$ Ом, $R_5 = 2$ Ом, $R_6 = 4$ Ом, $R_7 = 10$ Ом, $R_8 = 1$ Ом. Определить токи ветвей.

О т в е т: $I_1 = 0,76$ А; $I_2 = 1,86$ А; $I_3 = 1,31$ А; $I_4 = 1,1$ А; $I_5 = 2,42$ А; $I_6 = 2,91$ А; $I_7 = 0,61$ А; $I_8 = 3,52$ А.

1.25. В электрической цепи (рис. 1.22) заданы $E_1 = 10$ В, $E_2 = 20$ В, $E_3 = 30$ В, $R_1 = 10$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 10$ Ом, $R_4 = 5$ Ом, $R_5 = 10$ Ом, $R_6 = 15$ Ом. Определить токи в ветвях цепи.

О т в е т: $I_1 = 0,75 \text{ A}$; $I_2 = 0,05 \text{ A}$; $I_3 = 0,7 \text{ A}$; $I_4 = 0,39 \text{ A}$; $I_5 = 0,34 \text{ A}$; $I_6 = 0,36 \text{ A}$.

1.26. Для электрической цепи (рис. 1.23) заданы $E_1 = 6 \text{ В}$, $E_2 = 12 \text{ В}$, $R_1 = 3 \text{ Ом}$, $R_2 = 5 \text{ Ом}$, $R_3 = 10 \text{ Ом}$, $R_4 = 5 \text{ Ом}$, $R_5 = 10 \text{ Ом}$, $R_6 = 3 \text{ Ом}$. Определить все токи.

О т в е т: $I_1 = 1,05 \text{ A}$; $I_2 = 0,58 \text{ A}$; $I_3 = 0,47 \text{ A}$; $I_4 = 1,34 \text{ A}$; $I_5 = 0,47 \text{ A}$; $I_6 = 1,81 \text{ A}$.

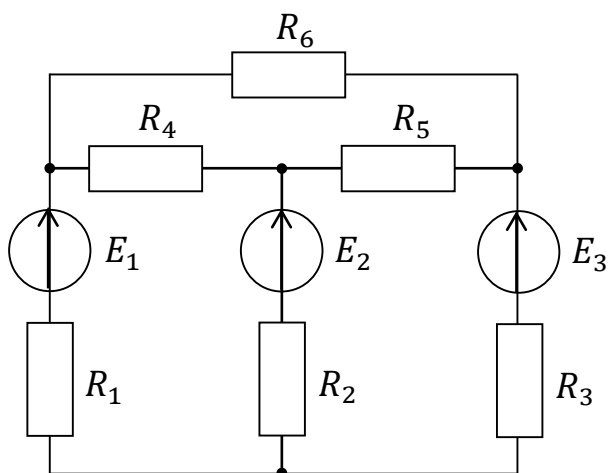


Рис. 1.22

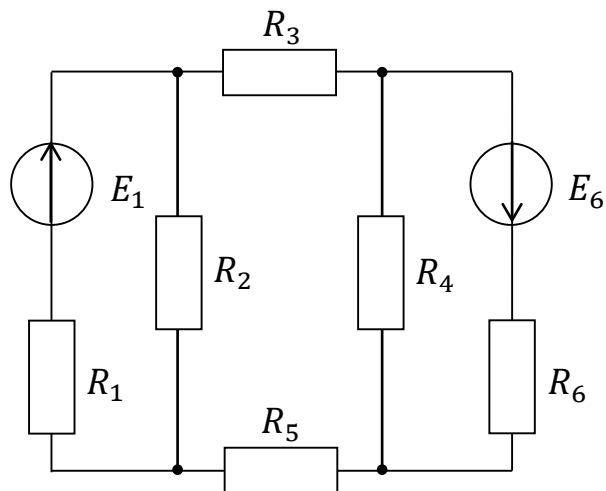


Рис. 1.23

1.27. Определить токи в ветвях цепи (рис. 1.24), если $E_1 = 5 \text{ В}$, $E_3 = 15 \text{ В}$, $R_1 = 1 \text{ Ом}$, $R_2 = 30 \text{ Ом}$, $R_3 = 3 \text{ Ом}$, $R_4 = 5 \text{ Ом}$, $R_5 = 10 \text{ Ом}$, $R_6 = 15 \text{ Ом}$.

О т в е т: $I_1 = 0,7 \text{ A}$; $I_2 = 0,24 \text{ A}$; $I_3 = 0,94 \text{ A}$; $I_4 = 0,27 \text{ A}$; $I_5 = 0,51$; $I_6 = 0,43 \text{ A}$.

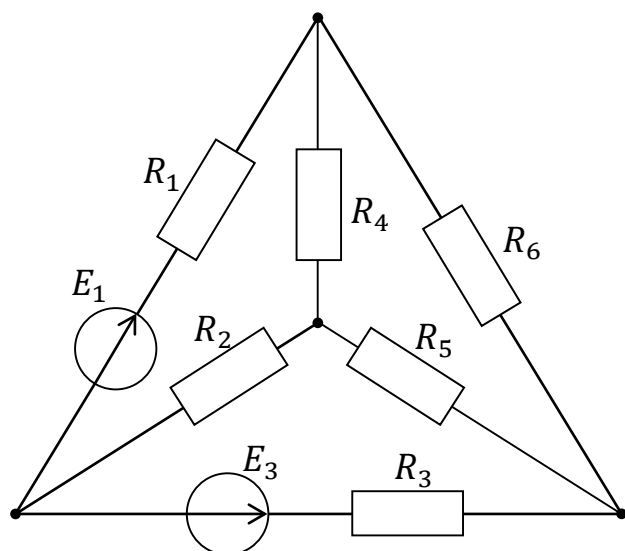


Рис. 1.24

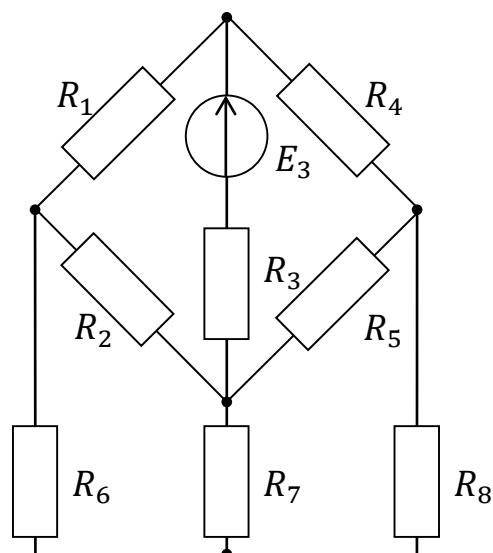


Рис. 1. 25

1.28. На рис. 1.27 изображена схема электрической цепи, где ЭДС $E_3 = 50 \text{ В}$ и сопротивления $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, $R_3 = 2 \text{ Ом}$, $R_4 = 5 \text{ Ом}$, $R_5 = 10 \text{ Ом}$, $R_6 = 10 \text{ Ом}$, $R_7 = 20 \text{ Ом}$, $R_8 = 30 \text{ Ом}$. Определить токи в ветвях цепи.

О т в е т: $I_1 = 1,74 \text{ А}$; $I_2 = 1,16 \text{ А}$; $I_3 = 4,64 \text{ А}$; $I_4 = 2,94 \text{ А}$; $I_5 = 2,61 \text{ А}$; $I_6 = 0,58 \text{ А}$; $I_7 = 0,87 \text{ А}$; $I_8 = 0,29 \text{ А}$.

1.29. Для электрической цепи (рис 1.26) определить токи в ветвях, если $E_2 = 24 \text{ В}$, $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 2 \text{ Ом}$, $R_3 = 10 \text{ Ом}$, $R_4 = 5 \text{ Ом}$, $R_5 = 10 \text{ Ом}$, $R_6 = 5 \text{ Ом}$.

О т в е т: $I_1 = 1,25 \text{ А}$; $I_2 = 2,29 \text{ А}$; $I_3 = 1,04 \text{ А}$; $I_4 = 1,39 \text{ А}$; $I_5 = 0,9 \text{ А}$; $I_6 = 0,14 \text{ А}$.

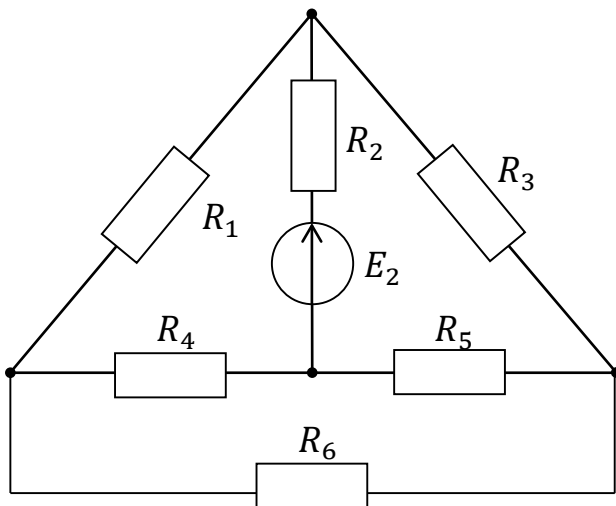


Рис. 1.26

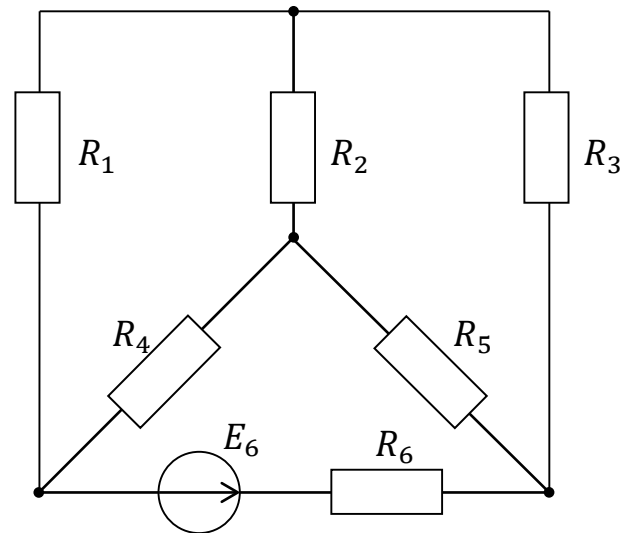


Рис. 1.27

1.30. В электрической цепи (рис 1.27) заданы ЭДС $E_6 = 12 \text{ В}$ и сопротивления $R_1 = 12 \text{ Ом}$, $R_2 = 6 \text{ Ом}$, $R_3 = 12 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$, $R_5 = 20 \text{ Ом}$, $R_6 = 2 \text{ Ом}$. Определить все токи.

О т в е т: $I_1 = 0,39 \text{ А}$; $I_2 = 0,09 \text{ А}$; $I_3 = 0,48 \text{ А}$; $I_4 = 0,42 \text{ А}$; $I_5 = 0,33 \text{ А}$; $I_6 = 0,81 \text{ А}$.

1.4 МЕТОД УЗЛОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

1.31. В электрической цепи, изображенной на рис. 1.28, методом узловых напряжений определить токи ветвей, если $E_1 = 20 \text{ В}$, $E_4 = 40 \text{ В}$, $E_5 = 23 \text{ В}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_7 = 1 \text{ Ом}$, $R_4 = R_5 = R_6 = 2 \text{ Ом}$.

Р е ш е н и е.

Электрическая цепь содержит три узла. Следовательно, по методу узловых напряжений необходимо составить два уравнения.

1. Выберем в качестве опорного узла, обозначенный на схеме цепи цифрой 0.

2. Выберем направления узловых напряжений U_{10} и U_{20} от первого и второго узлов к опорному и покажем их на схеме.

3. Составим систему узловых уравнений в обобщенном виде. Поскольку в цепи три узла, то система будет состоять из двух уравнений и иметь следующий вид:

$$\begin{cases} G_{11}U_{10} - G_{12}U_{20} = \mathcal{I}_1; \\ -G_{21}U_{10} + G_{22}U_{20} = \mathcal{I}_2. \end{cases}$$

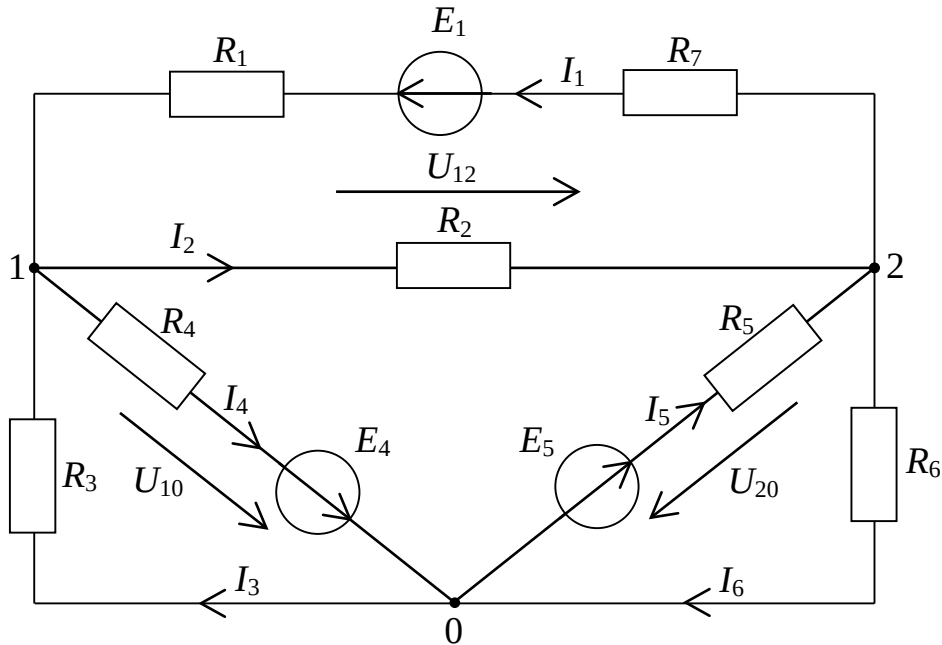


Рис. 1.28

2. Выберем направления узловых напряжений U_{10} и U_{20} от первого и второго узлов к опорному узлу и покажем их на схеме.

3. Составим систему узловых уравнений в обобщенном виде. Поскольку в цепи три узла, то система будет состоять из двух уравнений и иметь следующий вид:

$$\begin{cases} G_{11}U_{10} - G_{12}U_{20} = \mathcal{I}_1; \\ -G_{21}U_{10} + G_{22}U_{20} = \mathcal{I}_2. \end{cases}$$

4. Определим собственные и общие проводимости, а также узловые токи:

$$G_{11} = \frac{1}{R_1 + R_7} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{1 + 1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = 3 \text{ См};$$

$$G_{22} = \frac{1}{R_1 + R_7} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} = \frac{1}{1 + 1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2,5 \text{ См};$$

$$G_{12} = G_{21} = \frac{1}{R_1 + R_7} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{1 + 1} + \frac{1}{1} = 1,5 \text{ См};$$

$$\mathcal{I}_1 = G_1 E_1 - G_4 E_4 = \frac{1}{R_1 + R_7} E_1 - \frac{1}{R_4} E_4 = \frac{1}{1 + 1} 20 - \frac{1}{2} 40 = -10 \text{ А};$$

$$J_2 = \frac{1}{R_5} E_5 - \frac{1}{R_1 + R_7} E_1 = \frac{1}{2} 23 - \frac{1}{1 + 1} 20 = 1,5 \text{ A.}$$

Тогда система узловых уравнений примет вид:

$$\begin{cases} 3U_{10} - 1,5U_{20} = -10; \\ -1,5U_{10} + 2,5U_{20} = 1,5. \end{cases}$$

5. Решив данную систему, найдем узловые напряжения $U_{10} = -4,3 \text{ В}$, $U_{20} = -2 \text{ В}$. Узловое напряжение $U_{12} = U_{10} - U_{20} = -4,3 - (-2) = -2,3 \text{ В}$.

6. Токи в ветвях цепи при заданных направлениях, указанных на схеме, определяются на основании второго закона Кирхгофа следующим образом:

– для первой ветви

$$U_{12} + I_1(R_1 + R_7) = E_1,$$

откуда

$$I_1 = \frac{E_1 - U_{12}}{R_1 + R_7} = \frac{20 - (-2,3)}{1 + 1} = 11,15 \text{ A};$$

– для второй ветви

$$U_{12} - I_2 R_2 = 0,$$

откуда

$$I_2 = \frac{U_{12}}{R_2} = \frac{-2,3}{1} = -2,3 \text{ A};$$

– для третьей ветви

$$U_{10} + I_3 R_3 = 0,$$

откуда

$$I_3 = \frac{-U_{10}}{R_3} = \frac{4,3}{1} = 4,3 \text{ A};$$

– для четвертой ветви

$$U_{10} - I_4 R_4 = -E_4,$$

откуда

$$I_4 = \frac{E_4 + U_{10}}{R_4} = \frac{40 - 4,3}{2} = 17,85 \text{ A};$$

– для пятой ветви

$$U_{20} + I_5 R_5 = E_5,$$

откуда

$$I_5 = \frac{E_5 - U_{20}}{R_5} = \frac{23 + 2}{2} = 12,5 \text{ A};$$

– для шестой ветви

$$U_{20} - I_6 R_6 = 0,$$

откуда

$$I_6 = \frac{U_{20}}{R_6} = \frac{-2}{2} = -1 \text{ A}.$$

О т в е т: $I_1 = 11,15 \text{ A}$; $I_2 = -2,3 \text{ A}$; $I_3 = 4,3 \text{ A}$; $I_4 = 17,85 \text{ A}$; $I_5 = 12,5 \text{ A}$; $I_6 = -1 \text{ A}$.

1.32. Для электрической цепи (рис. 1.29) методом узловых напряжений определить токи в ветвях, если $E_2 = 2 \text{ В}$, $E_3 = 5 \text{ В}$, $R_1 = 4 \text{ Ом}$, $R_2 = 2 \text{ Ом}$, $R_3 = 2 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$, $R_5 = 2 \text{ Ом}$.

О т в е т: $I_1 = 0,23 \text{ A}$, $I_2 = 0,54 \text{ A}$, $I_3 = 1,4 \text{ A}$, $I_4 = 0,31 \text{ A}$, $I_5 = 1,1 \text{ A}$.

1.33. В электрической цепи (рис. 1.30) заданы ЭДС $E_1 = 5 \text{ В}$, $E_3 = 10 \text{ В}$, $E_5 = 15 \text{ В}$ и сопротивления $R_1 = 2 \text{ Ом}$, $R_2 = 10 \text{ Ом}$, $R_3 = 2 \text{ Ом}$, $R_4 = 5 \text{ Ом}$, $R_5 = 2 \text{ Ом}$. Определить токи в ветвях цепи.

О т в е т: $I_1 = 1,1 \text{ A}$; $I_2 = 0,28 \text{ A}$; $I_3 = 6,4 \text{ A}$; $I_4 = 0,56 \text{ A}$; $I_5 = 6,1 \text{ A}$.

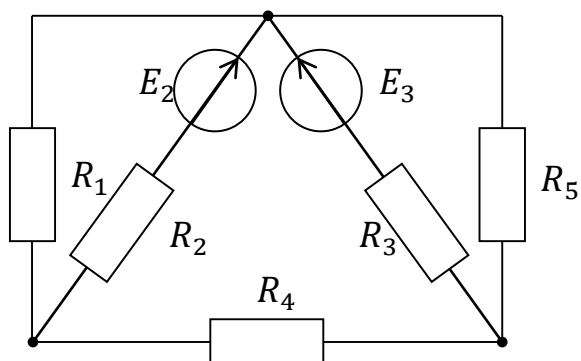


Рис. 1.29

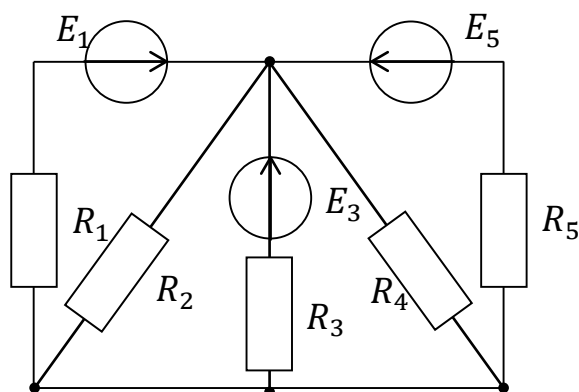


Рис. 1.30

1.34. Определить токи в ветвях цепи, схема которой изображена на рис. 1.31, если $E_2 = 6 \text{ В}$, $E_3 = 12 \text{ В}$, $E_4 = 24 \text{ В}$, $R_1 = 2 \text{ Ом}$, $R_2 = 1 \text{ Ом}$, $R_3 = 1 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$, $R_5 = 4 \text{ Ом}$, $R_6 = 5 \text{ Ом}$.

О т в е т: $I_1 = 0,085 \text{ A}$; $I_2 = 6,17 \text{ A}$; $I_3 = 2,61 \text{ A}$; $I_4 = 9,22 \text{ A}$; $I_5 = 3,65 \text{ A}$; $I_6 = 2,96 \text{ A}$.

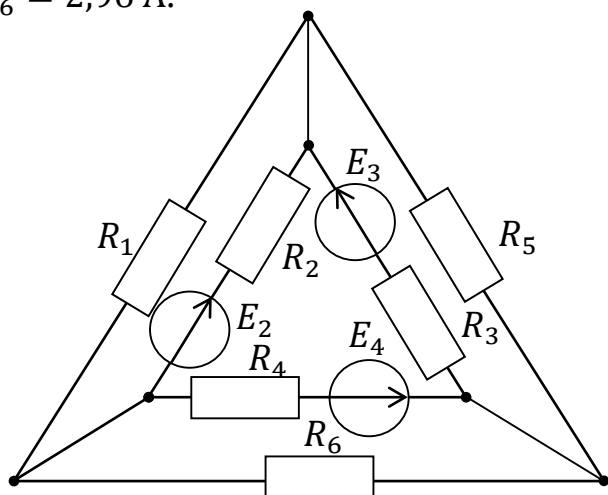


Рис. 1.31

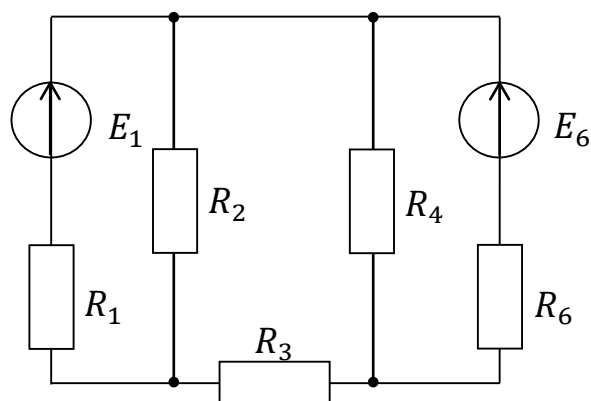


Рис. 1.32

1.35. Для электрической цепи (см. рис 1.32) заданы ЭДС $E_1 = 10$ В, $E_5 = 2$ В и сопротивления $R_1 = 1$ Ом, $R_2 = 2$ Ом, $R_3 = 5$ Ом, $R_4 = 2$ Ом, $R_5 = 1$ Ом. Определить методом узловых напряжений токи в ветвях цепи.

О т в е т: $I_1 = 3,9$ А, $I_2 = 3,05$ А, $I_3 = 0,84$ А, $I_4 = 0,95$ А, $I_5 = 0,1$ А.

1.36. Определить токи в ветвях цепи (рис 1. 33), если $E_1 = 9,5$ В, $E_3 = 15$ В, $R_1 = 1$ Ом, $R_2 = 5$ Ом, $R_3 = 2$ Ом.

О т в е т: $I_1 = 0,5$ А; $I_2 = 2$ А; $I_3 = 2,5$ А.

1.37. В электрической цепи (рис. 1.34) заданы ЭДС $E_1 = 40$ В, $E_3 = 20$ В и сопротивления $R_1 = 2$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 2$ Ом, $R_4 = 5$ Ом, $R_5 = 5$ Ом. Определить токи в ветвях.

О т в е т: $I_1 = 2,5$ А; $I_2 = 1$ А; $I_3 = 5$ А; $I_4 = 2$ А; $I_5 = 2$ А.

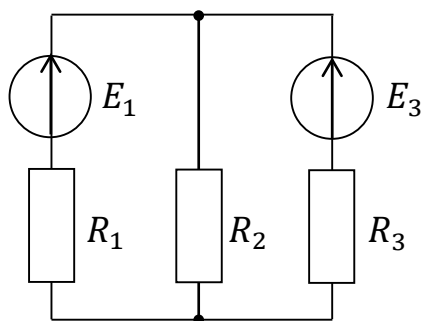


Рис. 1.33

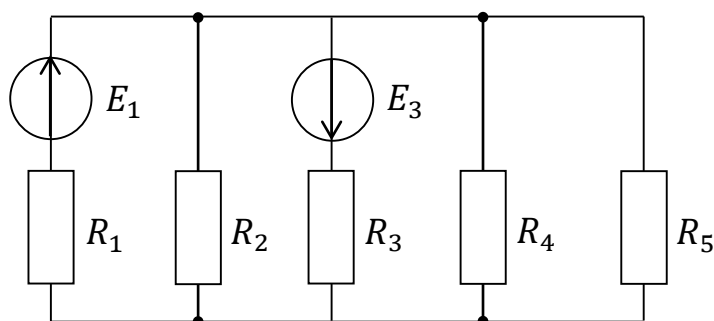


Рис. 1.34

1.38. Для электрической цепи (рис. 1.35) заданы $E_1 = 20$ В, $E_7 = 30$ В, $E_4 = 24$ В, $R_1 = 2$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 5$ Ом, $R_4 = 10$ Ом, $R_5 = 10$ Ом, $R_6 = 20$ Ом, $R_7 = 2$ Ом. Определить токи ветвей.

О т в е т: $I_1 = 1,69$ А; $I_2 = 1,66$ А; $I_3 = 1,61$ А; $I_4 = 1,63$ А; $I_5 = 0,029$ А; $I_6 = 1,22$ А; $I_7 = 2,8$ А.

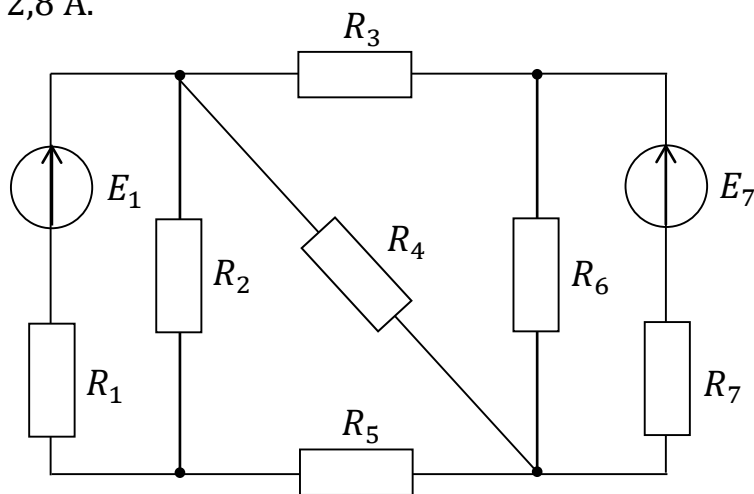


Рис. 1.35

1.39. От электромашинного генератора с электродвижущей силой $E_{\Gamma} = 30 \text{ В}$ и внутренним сопротивлением $R_{\text{вГ}} = 2,975 \text{ Ом}$ производится заряд двух аккумуляторных батарей с электродвижущими силами $E_1 = 24 \text{ В}$, $E_2 = 23,95 \text{ В}$ и внутренними сопротивлениями $R_{\text{в1}} = 0,05 \text{ Ом}$, $R_{\text{в2}} = 0,1 \text{ Ом}$. Определить напряжение заряда, зарядные токи аккумуляторных батарей и ток генератора.

О т в е т: $U = 24,05 \text{ В}$; $I_1 = 1 \text{ А}$; $I_2 = 1 \text{ А}$; $I_{\Gamma} = 2 \text{ А}$.

2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

2.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, ИНДУКТИВНОСТИ И ЕМКОСТИ

2.1. Последовательное соединены резистор, индуктивная катушка и конденсатор с параметрами: $R = 4 \text{ Ом}$, $L = 0,02 \text{ Гн}$, $C = 1000 \text{ мкФ}$. Цепь подключена к источнику с напряжением $U = 100 \text{ В}$ и частотой $f = 50 \text{ Гц}$. Определить ток; напряжение на каждом элементе; угол сдвига фаз; активную, реактивную и полную мощности цепи. Записать мгновенные значения всех напряжений и тока. Построить векторную диаграмму.

Р е ш е н и е. Сопротивления элементов и полное сопротивление цепи будут:

$$\begin{aligned}X_L &= \omega L = 2\pi f L = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 0,02 = 6,28 \text{ Ом}; \\X_C &= \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 1000 \cdot 10^{-6}} = 3,18 \text{ Ом}; \\X &= X_L - X_C = 6,28 - 3,18 = 3,1 \text{ Ом}; \\Z &= \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{4^2 + 3,1^2} = 5 \text{ Ом}.\end{aligned}$$

В цепи протекает ток

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{100}{5} = 20 \text{ А},$$

который отстает от напряжения на угол

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R} = \arctg \frac{6,28 - 3,18}{4} = 37^\circ 48'.$$

Напряжения на резисторе, катушке и конденсаторе:

$$\begin{aligned}U_R &= RI = 4 \cdot 20 = 80 \text{ В}; \\U_L &= X_L I = 6,28 \cdot 20 = 125,6 \text{ В}; \\U_C &= X_C I = 3,18 \cdot 20 = 63,6 \text{ В}.\end{aligned}$$

Вычислим активную, реактивную и полную мощности цепи:

$$\begin{aligned}P &= RI^2 = 4 \cdot 20^2 = 1600 \text{ Вт} = 1,6 \text{ кВт}; \\Q &= XI^2 = 3,1 \cdot 20^2 = 1240 \text{ вар} = 1,24 \text{ квар}; \\S &= UI = 100 \cdot 20 = 2000 \text{ В} \cdot \text{А} = 2 \text{ кВ} \cdot \text{А}.\end{aligned}$$

Если начальную фазу тока цепи принять равную нулю, то $\psi_u = \varphi + \psi_i = 37^\circ 48'$. Теперь запишем уравнения мгновенных значений величин:

$$\begin{aligned}i &= I_m \sin \omega t = 20\sqrt{2} \sin \omega t = 28,2 \sin \omega t \text{ А}; \\u &= U_m \sin(\omega t + \psi_u) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 37^\circ 48') \text{ В}; \\u_R &= Ri = RI_m \sin \omega t = 4 \cdot 20\sqrt{2} \sin \omega t = 112,8 \sin \omega t \text{ В};\end{aligned}$$

$$U_L = X_L I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = 6,28 \cdot 20\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = 177 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ В.}$$

$$U_C = X_C I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 3,18 \cdot 20\sqrt{2} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 90 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ В.}$$

Векторная диаграмма изображена на рис. 2.1.

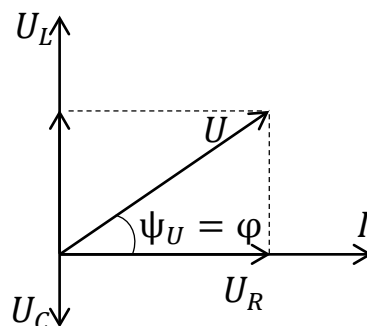


Рис. 2.1

О т в е т: $I = 20 \text{ А}$, $U_R = 80 \text{ В}$, $U_L = 125,6 \text{ В}$, $U_C = 63,6 \text{ В}$, $P = 1,6 \text{ кВт}$, $\varphi = 37^\circ 48'$, $Q = 1,24 \text{ квар}$, $S = 2 \text{ кВА}$, $i = 20\sqrt{2} \sin \omega t \text{ А}$, $u = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 37^\circ 48') \text{ В}$, $u_R = 80\sqrt{2} \sin \omega t$, $u_L = 6,28 \cdot 20\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ В}$, $u_C = 3,18 \cdot 20\sqrt{2} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ В}$.

2.2. В катушке с индуктивностью $L = 12 \text{ мГн}$ и сопротивлением $R = 9 \text{ Ом}$ протекает ток $i = 2\sqrt{2} \sin 1000t \text{ А}$. Определить действующие значения напряжений на катушке, на индуктивности и на сопротивлении, а также угол сдвига фаз, активную и полную мощности. Записать мгновенное значение напряжения на катушке. Построить векторную диаграмму напряжения и тока.

О т в е т: $U = 30 \text{ В}$, $U_R = 18 \text{ В}$, $U_L = 24 \text{ В}$, $\varphi = 53^\circ 10'$, $P = 36 \text{ Вт}$, $S = 60 \text{ В} \cdot \text{А}$, $u = 30\sqrt{2} \sin(1000t + 53^\circ 10') \text{ В}$.

2.3. Резистор с сопротивлением $R = 100 \text{ Ом}$ и конденсатор емкостью $C = 2 \text{ мкФ}$ соединены последовательно. Напряжение на конденсаторе $u_C = 14,1 \sin 5000t \text{ В}$. Определить действующие значения тока, напряжений на резисторе и всей цепи, активную и полную мощности. Записать мгновенные значения тока и напряжения всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и тока.

О т в е т: $I = 0,1 \text{ А}$, $U_R = 10 \text{ В}$, $U = 14,1 \text{ В}$, $P = 1 \text{ Вт}$, $S = 1,41 \text{ В} \cdot \text{А}$,

$$i = 0,141 \cdot \sin\left(5000t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ А}, u = 20 \sin\left(5000t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ В}.$$

2.4. При косвенном измерении параметров (рис. 2.2, а) конденсатора, приборы показали следующие значения: $P = 325 \text{ Вт}$, $I = 4,2 \text{ А}$, $U = 220 \text{ В}$. Определить активное сопротивление R резистора и емкость C конденсатора.

О т в е т: $R = 18,4 \text{ Ом}$, $C = 65 \text{ мкФ}$.

2.5. Реальная катушка подключена к источнику переменного тока с частотой $f = 50$ Гц. Определить активное сопротивление и индуктивность катушки, если приборы показали следующие значения: $P = 125$ Вт, $I = 5$ А, $U = 65$ В (рис. 2.2, б).

О т в е т: $R_K = 5$ Ом, $L = 0,038$ Гн.

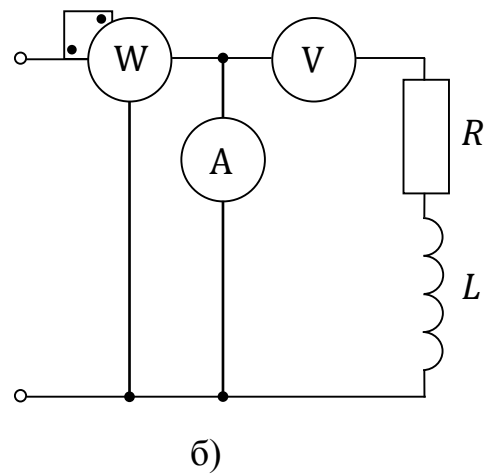
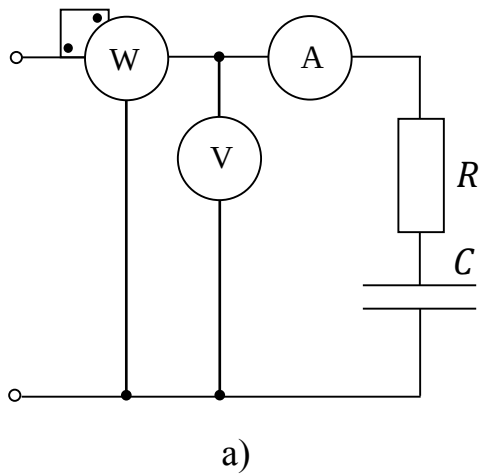


Рис. 2.2

2.6. Для измерения параметров катушки (рис. 2.3) последовательно с ней соединили резистор с сопротивлением $R_1 = 22$ Ом и подключили к источнику переменного тока частотой $f = 50$ Гц. Приборы показали следующие значения: $U = 220$ В, $U_1 = 110$ В, $U_K = 138$ В. Найти параметры R_K и L катушки.

О т в е т: $R_K = 15,7$ Ом, $L = 72$ мГн.

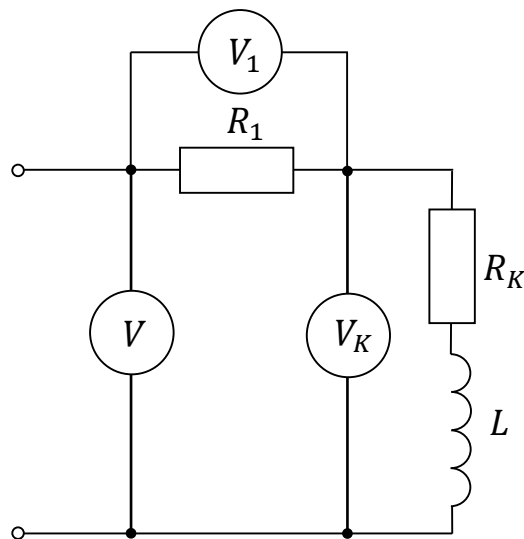


Рис. 2.3

2.7. В сеть с напряжением $U = 380$ В и частотой $f = 50$ Гц надо включить лампочку номинальной мощностью $P_H = 60$ Вт при номинальном напряжении

$U_H = 220$ В. Рассчитать емкость конденсатора, который нужно включить последовательно с лампочкой для погашения части напряжения.

О т в е т: $C = 2,72$ мкФ.

2.8. На вход делителя напряжения (рис. 2.4, а) с параметрами $R = 10$ Ом, $L = 6,37$ мГн подано напряжение $U_{\text{вх}} = 127$ В. Определить выходное напряжение $U_{\text{вых}}$ при частотах $f_1 = 50$ Гц и $f_2 = 500$ Гц.

О т в е т: $U_{1\text{вых}} = 124,5$ В; $U_{2\text{вых}} = 56,8$ В.

2.9. Делитель напряжения собран на конденсаторе и индуктивной катушке с сопротивлениями $X_C = 25$ Ом, $X_L = 25$ Ом, $R = 4$ Ом (рис. 2.4, б) и подключен к сети с напряжением $U_{\text{вх}} = 200$ В. Определить выходное напряжение $U_{\text{вых}}$.

О т в е т: $U_{\text{вых}} = 1100$ В.

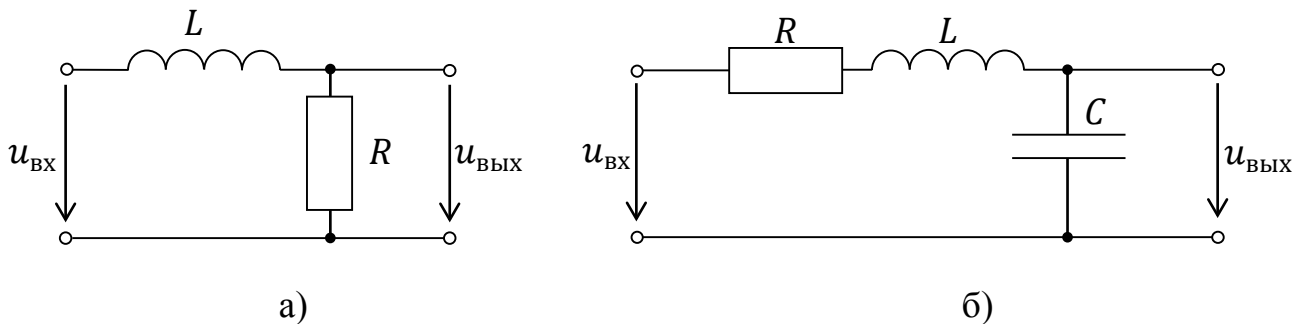


Рис. 2.4

2.10. В цепи (рис. 2.5, а) приборы показали следующие значения: $I = 5$ А, $U = 80$ В, $U_C = 60$ В. При частоте $f = 400$ Гц – в цепи резонанс напряжений. Найти напряжение U_K на катушке, емкость конденсатора, активное сопротивление и индуктивность катушки. Построить векторную диаграмму.

О т в е т: $U_K = 100$ В; $R_K = 16$ Ом; $L = 4,77$ мГн; $C = 33$ мкФ.

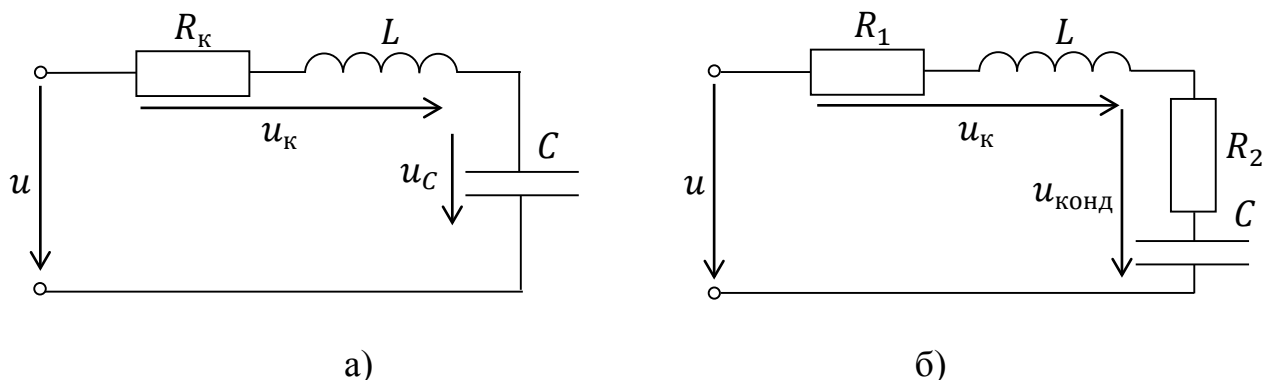


Рис. 2.5

2.11. В сеть с напряжением $U = 220$ В и частотой $f = 200$ Гц включены последовательно индуктивная катушка ($L = 159$ мГн, $R_K = 2$ Ом) и конденсатор ($C = 63,4$ мкФ).

1. Определить ток в цепи, напряжение на катушке и на конденсаторе. Построить векторную диаграмму.

2. При какой частоте наступит резонанс напряжений и каковы при этом будут ток и напряжение на катушке и на конденсаторе?

О т в е т: 1) $I = 1,17 \text{ А}$; $U_K = 235 \text{ В}$; $U_C = 14,7 \text{ В}$;

2) $f_0 = 50 \text{ Гц}$; $I_0 = 110 \text{ А}$; $U_{K0} = 5527 \text{ В}$; $U_{C0} = 5500 \text{ В}$.

2.12. Индуктивная катушка, параметры которой $R_1 = 10,5 \text{ Ом}$, $L = 382 \text{ мГн}$, и конденсатор с эквивалентными параметрами $R_2 = 3,5 \text{ Ом}$, $C = 0,533 \text{ мкФ}$ соединены последовательно (рис. 2.5, б). Какое напряжение приложено к цепи, если ток $I = 2,4 \text{ А}$, а частота $f = 5 \text{ кГц}$? Определить напряжения на катушке U_K и конденсаторе $U_{\text{конд}}$, а также мощность, расходуемую на каждом из этих элементов.

О т в е т: $U = 120 \text{ В}$; $U_K = 38,2 \text{ В}$; $U_C = 144 \text{ В}$; $P_K = 60,6 \text{ Вт}$; $P_C = 20,2 \text{ Вт}$.

2.13. Определить параметры R , L , C , последовательного колебательного контура (рис. 2.6), если добротность $Q = 200$, характеристическое сопротивление $\rho = 5 \text{ кОм}$, а резонансная частота $\omega_0 = 10^6 \text{ рад/с}$.

О т в е т: $R = 25 \text{ Ом}$; $L = 5 \text{ мГн}$; $C = 0,2 \text{ нФ}$.

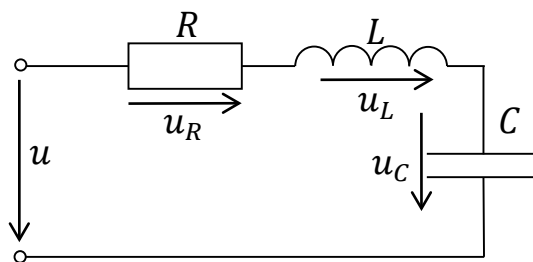


Рис. 2.6

2.14. При $\omega = 500 \text{ рад/с}$ и $U = 100 \text{ В}$ ток в контуре (рис. 2.6) достигает максимального значения $I_{\text{max}} = 5 \text{ А}$. Определить во сколько раз U_C больше U , если $L = 2 \text{ Гн}$.

О т в е т. в 50 раз.

2.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, ИНДУКТИВНОСТИ И ЕМКОСТИ

2.15. К цепи с параллельным соединением резистора, индуктивной катушки и конденсатора приложено напряжение $U = 100 \text{ В}$ при частоте $f = 400 \text{ Гц}$. Определить токи в элементах и ток всей цепи, а также угол сдвига фаз, активную, реактивную и полную мощности, если $R = 25 \text{ Ом}$, $L = 13,3 \text{ мГн}$, $C = 24 \text{ мкФ}$. Записать мгновенные значения напряжения и всех токов. Построить векторную диаграмму.

Р е ш е н и е. Проводимости элементов и всей цепи будут:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{25} = 0,04 \text{ См};$$

$$B_L = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{2\pi \cdot 400 \cdot 13,3 \cdot 10^{-3}} = 0,03 \text{ См};$$

$$B_C = \omega C = 2\pi \cdot 400 \cdot 24 \cdot 10^{-6} = 0,06 \text{ См};$$

$$y = \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2} = \sqrt{0,04^2 + (0,03 - 0,06)^2} = 0,05 \text{ См}.$$

Токи ветвей:

$$I_R = GU = 0,04 \cdot 100 = 4 \text{ А}; \quad I_L = B_L U = 0,03 \cdot 100 = 3 \text{ А};$$

$$I_C = B_C U = 0,06 \cdot 100 = 6 \text{ А}.$$

Ток в неразветвленной части цепи

$$I = yU = 0,05 \cdot 100 = 5 \text{ А или } I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} = \sqrt{4^2 + (3 - 6)^2} = 5 \text{ А}.$$

Угол сдвига фаз

$$\varphi = \arctg \frac{b_L - b_C}{G} = \arctg \frac{0,03 - 0,06}{0,04} \approx -37^\circ.$$

Активная, реактивная и полная мощности соответственно:

$$P = gU^2 = 0,04 \cdot 100^2 = 400 \text{ Вт};$$

$$Q = (b_L - b_C)U^2 = (0,03 - 0,06) \cdot 100^2 = -300 \text{ вар};$$

$$S = yU^2 = 0,05 \cdot 100^2 = 500 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

Если начальную фазу ψ_u напряжения приравнять к нулю, то можно записать:

$$u = U\sqrt{2}\sin\omega t = 100\sqrt{2}\sin\omega t \text{ В};$$

$$i = I\sqrt{2}\sin(\omega t + \psi_i) = 5\sqrt{2}\sin(\omega t + 37^\circ) \text{ А};$$

$$i_R = I_R\sqrt{2}\sin\omega t = 4\sqrt{2}\sin\omega t \text{ А};$$

$$i_L = I_L\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 3\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ А};$$

$$i_C = I_C\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = 6\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ А}.$$

Векторная диаграмма показана на рис. 2.7.

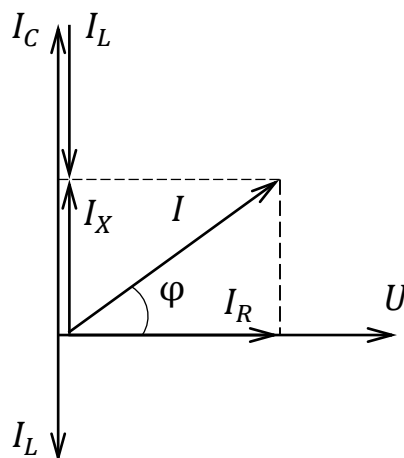


Рис. 2.7

О т в е т: $I_R = 4 \text{ A}$, $I_L = 3 \text{ A}$, $I_C = 6 \text{ A}$, $I = 5 \text{ A}$, $\varphi = -37^\circ$, $P = 400 \text{ Вт}$, $Q = -300 \text{ вар}$, $S = 500 \text{ В} \cdot \text{А}$, $i = 5\sqrt{2}\sin(\omega t + 37^\circ) \text{ А}$, $i_R = 4\sqrt{2}\sin\omega t \text{ А}$, $i_L = 3\sqrt{2}\sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \text{ А}$, $i_C = 6\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \text{ А}$.

2.16. Напряжение, приложенное к выводам электрической цепи (рис. 2.8, а), изменяется по закону $u = 141\sin 1256t \text{ В}$. Определить показания приборов (амперметры показывают действующие значения токов, а ваттметр – активную мощность), угол сдвига фаз, записать выражение мгновенного значения тока в неразветвленной части цепи и построить векторную диаграмму, если $R = 10 \text{ Ом}$, $L = 15,9 \text{ мГн}$.

О т в е т: $I_1 = 10 \text{ А}$; $I_2 = 5 \text{ А}$; $I = 11,2 \text{ А}$; $\varphi = 26^\circ 30'$; $i = 15,8 \sin(1256t - 26^\circ 30') \text{ А}$.

2.17. К электрической цепи (рис. 2.8, б) с параметрами $R = 10 \text{ Ом}$, $C = 320 \text{ мкФ}$ приложено напряжение $u = 310\sin 314t \text{ В}$. Определить показания приборов, угол сдвига фаз, записать выражения для мгновенных значений всех токов и построить векторную диаграмму.

О т в е т: $I_1 = 22 \text{ А}$, $I_2 = 22 \text{ А}$, $I = 31 \text{ А}$, $P = 4,84 \text{ кВт}$, $\varphi = -45^\circ$, $i_1 = 22\sqrt{2}\sin 314t \text{ А}$, $i_2 = 22\sqrt{2}\sin(314t + \frac{\pi}{2}) \text{ А}$, $i = 31\sqrt{2}\sin(314t + 45^\circ) \text{ А}$.

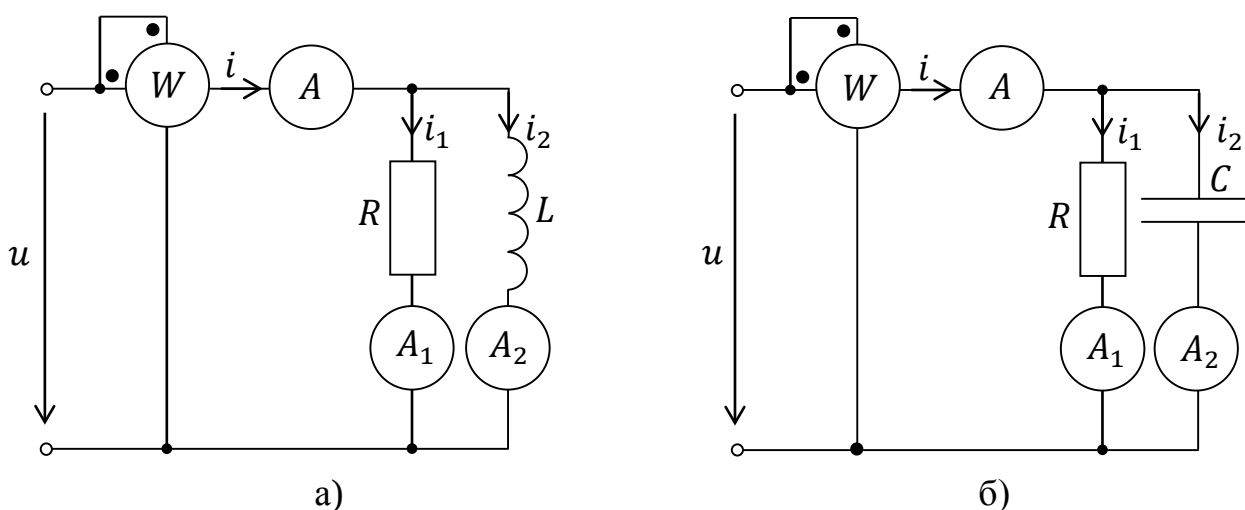


Рис. 2.8

2.18. Два конденсатора с емкостями C_1 и C_2 соединены параллельно и подключены к источнику переменного тока с частотой $f = 50 \text{ Гц}$ и действующим значением напряжения $U = 106 \text{ В}$. В неразветвленной части цепи протекает ток $I = 0,15 \text{ А}$. Определить действующие значения токов в ветвях, емкость каждого конденсатора, если $C_1 = C_2$, полную, активную и реактивную мощности всей цепи.

О т в е т: $C_1 = 1,5 \text{ мкФ}$, $C_2 = 3 \text{ мкФ}$, $I_{1C} = 0,05 \text{ А}$, $I_{2C} = 0,1 \text{ А}$, $P = 0$,

$$S = 15,9 \text{ В} \cdot \text{А}, Q = 15,9 \text{ вар.}$$

2.19. Индуктивная катушка и конденсатор с сопротивлениями $X_L = X_C = 50 \text{ Ом}$ соединены параллельно и подключены к источнику с действующим значением напряжения $U = 30 \text{ В}$. Определить токи в ветвях и ток в неразветвленной части цепи, а также активную и реактивную мощности цепи.

$$\text{О т в е т: } I_L = I_C = 0,6 \text{ А}, I = 0, P = S = Q = 0.$$

2.20. К источнику переменного тока с частотой $f = 500 \text{ Гц}$ подключена цепь, состоящая из параллельно соединенных резистора и конденсатора емкостью $C = 1,65 \text{ мкФ}$. Действующее значение тока цепи $I = 1,1 \text{ А}$, а тока в ветви с конденсатором $I_C = 0,72 \text{ А}$. Определить действующие значения входного напряжения и тока в резисторе; сопротивление резистора; коэффициент мощности; активную, реактивную и полную мощности цепи.

$$\text{О т в е т: } U = 173,6 \text{ В}; I_R = 0,83 \text{ А}; R = 209 \text{ Ом}; \cos \varphi = 0,755; P = 144 \text{ Вт}; Q = -125 \text{ вар}; S = 191 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

2.21. В электрической цепи (рис. 2.9) показания приборов следующие: $I_1 = 3 \text{ А}, I_2 = 6 \text{ А}, I_3 = 2 \text{ А}, U = 120 \text{ В}$. Определить ток в неразветвленной части цепи, сопротивления и проводимости каждой ветви и всей цепи, параметры элементов, если частота тока в цепи $f = 400 \text{ Гц}$.

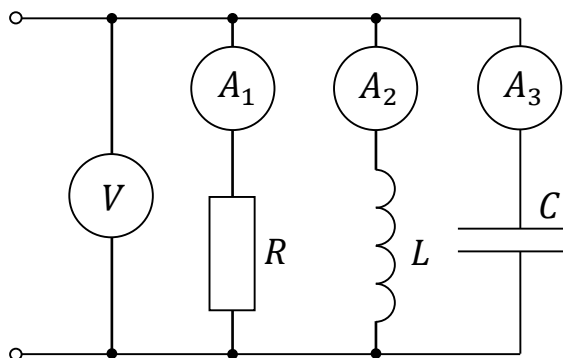


Рис. 2.9

$$\text{О т в е т: } I = 5 \text{ А}; R = 40 \text{ Ом}; G = 0,025 \text{ См}; X_L = 20 \text{ Ом}; B_L = 0,05 \text{ См}; X_C = 60 \text{ Ом}; B_C = 0,0166 \text{ См}; Z = 24 \text{ Ом}; y = 0,0416 \text{ См}; L = 8 \text{ мГн}; C = 6,67 \text{ мкФ}.$$

2.22. К генератору синусоидального напряжения подключена цепь, состоящая из трех параллельно соединенных ветвей (рис. 2.10), параметры которых $R = 16 \text{ Ом}, L = 1,6 \text{ мГн}, C = 25 \text{ мкФ}$. Напряжение на выводах цепи $U = 10 \text{ В}$. Найти резонансную частоту ω_0 , и токи $I_0, I_{R0}, I_{L0}, I_{C0}$ при резонансе.

$$\text{О т в е т: } \omega_0 = 500 \text{ рад/с}; I_0 = I_{R0} = 0,625 \text{ А}; I_{L0} = I_{C0} = 1,25 \text{ А}.$$

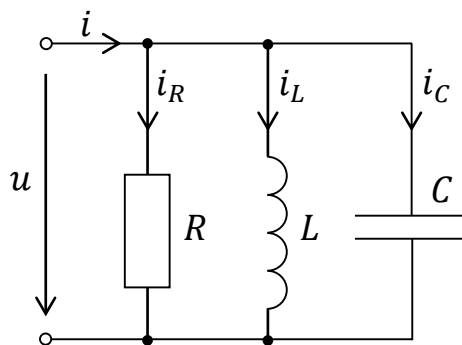


Рис. 2.10

2.23. Однофазный асинхронный двигатель мощностью $P = 1$ кВт, подключенный к сети с напряжением $U = 200$ В и частотой $f = 400$ Гц, может быть представлен эквивалентной схемой с параллельным соединением сопротивления R и индуктивности L .

Определить:

1) токи в параллельных ветвях; ток, потребляемый двигателем из сети; параметры R и L , а также коэффициент мощности, если $R = X_L$;

2) емкость C конденсатора, который необходимо подключить параллельно к выводам двигателя, чтобы коэффициент мощности был равен единице. Чему при этом будет равен ток всей цепи?

О т в е т: 1) $I_R = I_L = 5$ А; $I = 7,07$ А; $R = 40$ Ом; $L = 15,9$ мГн; $\cos\varphi = 0,707$; 2) $C = 10$ мкФ; $I = 5$ А.

2.24. Для цепи, состоящей из параллельно соединенных резистора, индуктивной катушки и конденсатора, построить векторную диаграмму напряжения и токов, написать выражения для мгновенных значений напряжения и всех токов, если $I_C = 1$ А, $X_C = 2$ Ом, $R = 1$ Ом, $X_L = 4$ Ом, $f = 50$ Гц, $\psi_{iC} = 30^\circ$.

О т в е т: $u = 2\sqrt{2} \sin(\omega t - 60^\circ)$ В; $i_C = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ)$ А; $i_L = 0,5\sqrt{2} \times \sin(\omega t - 150^\circ)$ А; $i_R = 2\sqrt{2} \sin(\omega t - 60^\circ)$ А; $i = 2,06\sqrt{2} \sin(\omega t - 46^\circ)$ А.

2.25. В электрической цепи (рис. 2.11) $R_1 = R_2 = 80$ Ом, $\omega L_1 = \omega L_2 = 40$ Ом, $1/\omega C = 60$ Ом. Ток в неразветвленной части цепи $I = 6$ А. Определить напряжение, приложенное к цепи, и угол сдвига фаз между током и напряжением цепи.

О т в е т: $U = 144$ В; $\varphi = 53^\circ 10'$.

2.26. Параметры параллельного колебательного контура (рис. 2.10) следующие: $R = 100$ Ом, $L = 20$ мГн, $C = 200$ мкФ. Ток при резонансе $I_0 = 2$ А. Определить резонансную частоту, напряжение на входе контура, волновую проводимость, добротность контура и ток в ветвях.

О т в е т: $\omega_0 = 500$ рад/с, $U = 200$ В, $\gamma = 0,1$ См, $Q = 10$, $I_{R0} = 2$ А, $I_{L0} = I_{C0} = 20$ А.

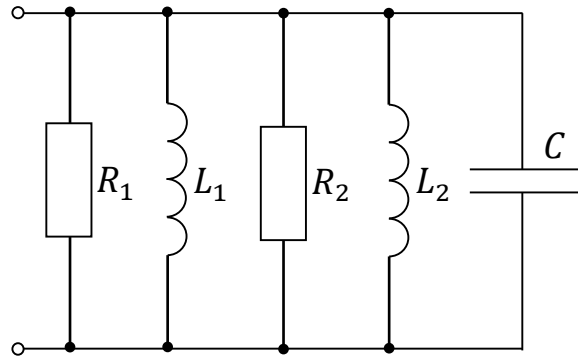


Рис. 2.11

2.3. МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

2.27. К электрической цепи, состоящей из последовательно-параллельного соединения трех ветвей (рис. 2.12, а), приложено напряжение $U = 120$ В. Параметры элементов следующие: $R_1 = 8$ Ом, $X_1 = 6$ Ом, $X_2 = 8,33$ Ом, $R_3 = 4$ Ом, $X_3 = 10$ Ом. Определить токи, напряжения и мощности всех ветвей и всей цепи. Построить векторную диаграмму.

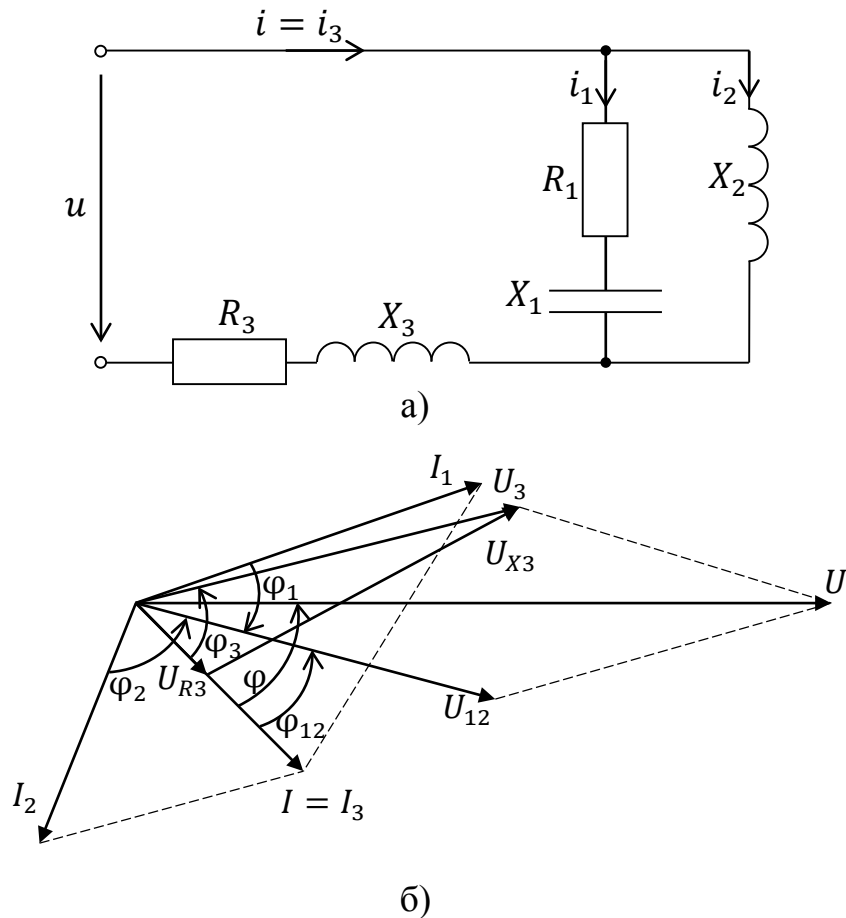


Рис. 2.12

Р е ш е н и е. Полные сопротивления ветвей:

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ Ом}; Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2} = \sqrt{8,33^2} = 8,33 \text{ Ом};$$
$$Z_3 = \sqrt{R_3^2 + X_3^2} = \sqrt{4^2 + 10^2} = 10,8 \text{ Ом}.$$

Так как при параллельном соединении первой и второй ветвей их общие проводимости определяются как сумма проводимостей ветвей, заменим последовательное соединение сопротивлений этих ветвей соединением проводимостей.

По переходным формулам определим активные, реактивные и полные проводимости:

$$G_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_1^2} = \frac{8}{8^2 + 6^2} = 0,08 \text{ См}; G_2 = \frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2} = \frac{8}{0 + 8,33^2} = 0 \text{ См};$$
$$B_1 = \frac{X_1}{R_1^2 + X_1^2} = \frac{-6}{8^2 + 6^2} = -0,06 \text{ См}; B_2 = \frac{X_2}{R_2^2 + X_2^2} = \frac{8,33}{0 + 8,33^2} = 0,12 \text{ См};$$
$$Y_1 = \frac{1}{Z_1} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ См}; Y_2 = \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{8,33} = 0,12 \text{ См}.$$

Активная и реактивная проводимости всего параллельного участка:

$$G_{12} = G_1 + G_2 = 0,08 + 0 = 0,08 \text{ См};$$
$$B_{12} = B_1 + B_2 = -0,06 + 0,12 = 0,06 \text{ См}.$$

Заменим участок с параллельным соединением проводимостей G_{12} и B_{12} последовательной схемой с сопротивлением R_{12} и X_{12} , значения которых определим по переходным формулам:

$$R_{12} = \frac{G_{12}}{G_{12}^2 + B_{12}^2} = \frac{0,08}{0,08^2 + 0,06^2} = 8 \text{ Ом};$$
$$X_{12} = \frac{B_{12}}{G_{12}^2 + B_{12}^2} = \frac{0,06}{0,08^2 + 0,06^2} = 6 \text{ Ом}.$$

Полное сопротивление этого участка

$$Z_{12} = \sqrt{R_{12}^2 + X_{12}^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ Ом}.$$

Активное и реактивное сопротивления всей цепи:

$$R = R_{12} + R_3 = 8 + 4 = 12 \text{ Ом}; X = X_{12} + X_3 = 6 + 10 = 16 \text{ Ом}.$$

Полное сопротивление всей цепи

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20 \text{ Ом}.$$

Ток всей цепи, а следовательно, ток в третьей ветви

$$I = I_3 = \frac{U}{Z} = -\frac{120}{20} = 6 \text{ А}.$$

Угол сдвига фаз между напряжением U и током I всей цепи

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R} = \arctg \frac{16}{12} \approx 53^\circ.$$

Напряжения третьей ветви:

$$U_3 = Z_3 I_3 = 10,8 \cdot 6 = 64,8 \text{ В}; \quad U_{R3} = R_3 I_3 = 4 \cdot 6 = 24 \text{ В};$$

$$U_{X3} = X_3 I_3 = 10 \cdot 6 = 60 \text{ В}.$$

Осуществим проверку:

$$U_3 = \sqrt{U_{R3}^2 + U_{X3}^2} = \sqrt{24^2 + 60^2} = 64,8 \text{ В}.$$

Угол сдвига фаз между напряжением U_3 и током I_3

$$\varphi_3 = \arctg \frac{X_3}{R_3} = \arctg \frac{10}{4} \approx 68^\circ.$$

Напряжение на параллельно соединенных первой и второй ветвях

$$U_{12} = Z_{12} I = 10 \cdot 6 = 60 \text{ В}.$$

Обратим внимание на то, что напряжение U , приложенное к цепи, не равно арифметической сумме напряжений U_3 и U_{12} отдельных участков ($U \neq U_{12} + U_3$), так как полные напряжения последовательного соединенных ветвей суммируются геометрически. Тогда

$$\varphi_{12} = \arctg \frac{X_{12}}{R_{12}} = \arctg \frac{6}{8} \approx 37^\circ.$$

Токи параллельных ветвей:

$$I_1 = Y_1 U_{12} = 0,1 \cdot 60 = 6 \text{ А}; \quad I_2 = Y_2 U_{12} = 0,12 \cdot 60 = 7,2 \text{ А}.$$

Углы сдвига фаз между напряжением U_{12} и токами I_1 и I_2 :

$$\varphi_1 = \arctg \frac{X_1}{R_1} = \arctg \frac{-6}{8} \approx -37^\circ; \quad \varphi_2 = \arctg \frac{X_2}{R_2} = \arctg \frac{-8,33}{0} \approx 90^\circ.$$

Мощности всей цепи:

$$P = RI^2 = 12 \cdot 6^2 = 432 \text{ Вт}; \quad Q = XI^2 = 16 \cdot 6^2 = 576 \text{ вар};$$

$$S = ZI^2 = 20 \cdot 6^2 = 720 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

Мощности ветвей следующие:

– мощности первой ветви:

$$P_1 = R_1 I_1^2 = 8 \cdot 6^2 = 288 \text{ Вт}; \quad Q_1 = X_1 I_1^2 = -6 \cdot 6^2 = -216 \text{ вар};$$

$$S_1 = Z_1 I_1^2 = 10 \cdot 6^2 = 360 \text{ В} \cdot \text{А};$$

– мощности второй ветви:

$$P_2 = G_2 U_{12}^2 = 0 \cdot 60^2 = 0 \text{ Вт}; \quad Q_2 = B_2 U_{12}^2 = 0,12 \cdot 60^2 = 432 \text{ вар};$$

$$S_2 = Y_2 U_{12}^2 = 0,12 \cdot 60^2 = 432 \text{ В} \cdot \text{А};$$

– мощности третьей ветви:

$$P_3 = U_3 I_3 \cos \varphi_3 = 64,8 \cdot 6 \cdot \cos 68^\circ = 144 \text{ Вт};$$

$$Q_3 = U_3 I_3 \sin \varphi_3 = 64,8 \cdot 6 \cdot \sin 68^\circ = 360 \text{ вар};$$

$$S_3 = U_3 I_3 = 64,8 \cdot 6 = 388,8 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

Осуществим проверку:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 288 + 0 + 144 = 432 \text{ Вт};$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = -216 + 432 + 360 = 576 \text{ вар};$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{432^2 + 576^2} = 720 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

Векторная диаграмма напряжений и токов изображена на рис. 2.12, б.

О т в е т: $I = I_3 = 6 \text{ А}$; $I_1 = 6 \text{ А}$; $I_2 = 7,2 \text{ А}$; $U_{12} = 60 \text{ В}$; $U_3 = 64,8 \text{ В}$; $P = 432 \text{ Вт}$; $Q = 576 \text{ вар}$; $S = 720 \text{ В} \cdot \text{А}$; $P_1 = 288 \text{ Вт}$; $Q_1 = -216 \text{ вар}$; $S_1 = 360 \text{ В} \cdot \text{А}$; $P_2 = 0 \text{ Вт}$; $Q_2 = 432 \text{ вар}$; $S_2 = 432 \text{ В} \cdot \text{А}$; $P_3 = 144 \text{ Вт}$; $Q_3 = 360 \text{ вар}$; $S_3 = 388,8 \text{ В} \cdot \text{А}$.

2.28. Найти токи в цепи (рис. 2.13, а) при условии, что подведенное напряжение $U = 220 \text{ В}$, а сопротивления ее участков при частоте $f = 50 \text{ Гц}$ имеют следующие значения: $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 8 \text{ Ом}$, $X_2 = 6 \text{ Ом}$. Определить полное сопротивление и полную проводимость цепи, напряжения на участках ab и db , угол сдвига фаз и потребляемую мощность.

О т в е т: $I_1 = 22 \text{ А}$; $I_2 = 22 \text{ А}$; $I = 41,8 \text{ А}$; $Z = 5,26 \text{ Ом}$; $y = 0,19 \text{ См}$; $U_{ad} = 132 \text{ В}$; $U_{ab} = 176 \text{ В}$; $\varphi = 18^\circ 24'$; $P = 8712 \text{ Вт}$.

2.29. Две параллельные ветви (рис. 2.13, б), сопротивления которых $R_1 = 8 \text{ Ом}$, $X_1 = 6 \text{ Ом}$, $R_2 = 12 \text{ Ом}$, $X_2 = 5 \text{ Ом}$, присоединены к источнику напряжения $U = 130 \text{ В}$. Определить токи в цепи, полное сопротивление цепи, угол сдвига фаз, потребляемую мощность и напряжение между точками a и b .

Указание. Для определения напряжения U_{ad} необходимо предварительно построить векторную диаграмму.

О т в е т: $I_1 = 13 \text{ А}$; $I_2 = 10 \text{ А}$; $I = 20 \text{ А}$; $Z = 6,49 \text{ Ом}$; $U_{ab} = 112 \text{ В}$; $\varphi = 11^\circ 20'$; $P = 2552 \text{ Вт}$.

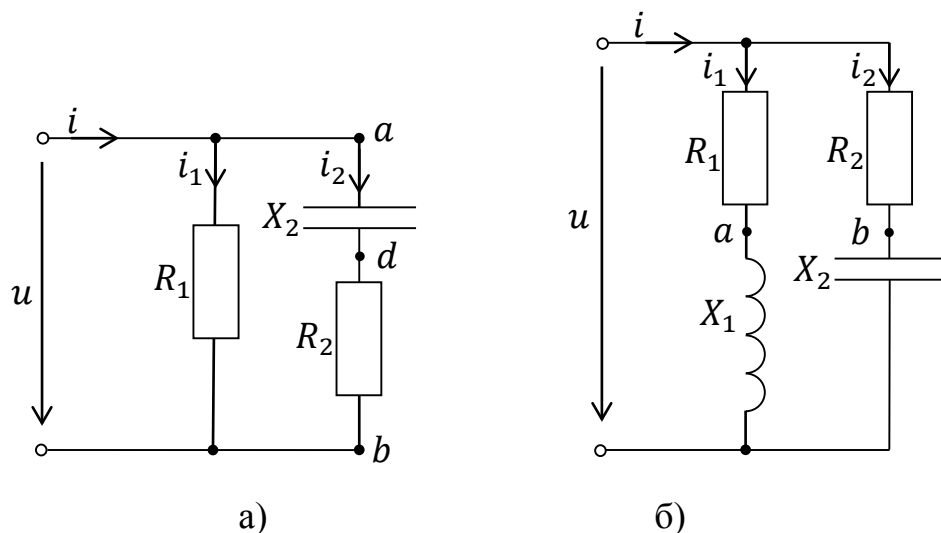


Рис. 2.13

2.30. К электрической цепи (рис. 2.14, а) приложено напряжение $u = 100\sqrt{2}\sin\omega t \text{ В}$. Сопротивления в цепи имеют следующие значения: $X_1 = 7,5 \text{ Ом}$, $R_2 = 4 \text{ Ом}$, $X_2 = 3 \text{ Ом}$, $X_3 = 5 \text{ Ом}$. Определить действующие

значения всех токов, записать выражения их мгновенных значений и построить векторную диаграмму.

О т в е т: $I_1 = 8,94 \text{ A}$; $I_2 = I_3 = 10 \text{ A}$; $i_1 = 8,94\sqrt{2} \sin(\omega t - 63^\circ 24') \text{ A}$; $i_2 = 10\sqrt{2} \sin \omega t \text{ A}$; $i_3 = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + 233^\circ 8') \text{ A}$.

2.31. В неразветвленной части цепи (рис. 2.14, а) протекает ток, изменяющийся по закону $i_1 = 12\sqrt{2} \sin \omega t \text{ A}$. Сопротивления в цепи следующие: $X_1 = 22,5 \text{ Ом}$, $R_2 = 40 \text{ Ом}$, $X_2 = 100 \text{ Ом}$, $X_3 = 20 \text{ Ом}$. Определить действующие значения всех токов и приложенного к цепи напряжения, а также угол сдвига фаз и потребляемую мощность. Записать мгновенные значения токов и напряжения.

О т в е т: $I_1 = 12 \text{ A}$; $I_2 = 2,68 \text{ A}$; $I_3 = 14,45 \text{ A}$; $U = 30 \text{ В}$; $\varphi = -36^\circ 50'$; $P = 287,3 \text{ Вт}$; $u = 42,4 \sin(\omega t - 36^\circ 50') \text{ В}$; $i_2 = 3,8 \sin(\omega t - 153^\circ 25') \text{ A}$; $i_3 = 20,4 \sin(\omega t + 4^\circ 45') \text{ A}$.

2.32. К цепи, изображенной на рис. 2.14, б, приложено синусоидальное напряжение с действующим значением $U = 120 \text{ В}$. Параметры элементов цепи следующие: $R_1 = 4 \text{ Ом}$, $X_1 = 3 \text{ Ом}$, $R_2 = 1 \text{ Ом}$, $X_2 = 3 \text{ Ом}$, $X_3 = 10 \text{ Ом}$.

Определить напряжения, токи, мощности всех ветвей и всей цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

О т в е т: $I_1 = 10 \text{ A}$; $I_2 = 14,1 \text{ A}$; $I_3 = 4,47 \text{ A}$; $U_{23} = 44,7 \text{ В}$; $P_1 = 400 \text{ Вт}$; $P_2 = 200 \text{ Вт}$; $P_3 = 0$; $P = 600 \text{ Вт}$.

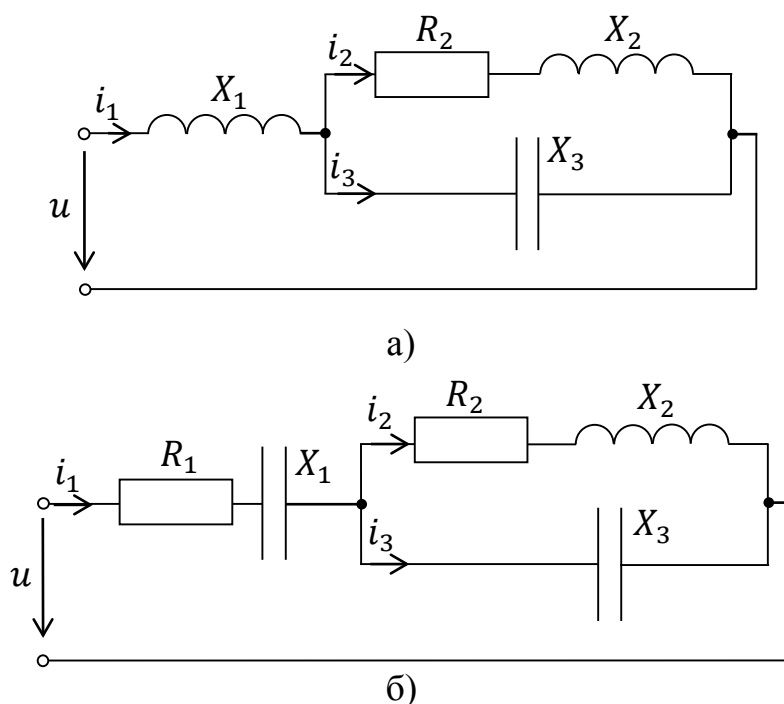


Рис. 2.14

2.33. Мгновенное значение тока в первом участке цепи (рис. 2.14, б) $i_1 = 4 \sin(\omega t - 153^\circ 25') \text{ A}$. Сопротивления элементов цепи следующие:

$R_1 = 4 \text{ Ом}$, $X_1 = 8 \text{ Ом}$, $R_2 = 4 \text{ Ом}$, $X_2 = 8 \text{ Ом}$, $X_3 = 20 \text{ Ом}$. Определить действующие значения напряжений и токов всех ветвей, а также потребляемую мощность и коэффициент мощности.

О т в е т. $U = 40 \text{ В}$; $U_1 = 25,3 \text{ В}$; $U_{23} = 40 \text{ В}$; $I_1 = 2,82 \text{ А}$; $I_2 = 4,4 \text{ А}$; $I_3 = 2 \text{ А}$; $P = 112 \text{ Вт}$; $\cos\varphi = 0,99$.

2.34. В цепи низкочастотного реактивного LC -фильтра, собранного по П-образной схеме (рис. 2.15, а), определить токи, если $U = 6 \text{ В}$, $C = 10 \text{ мкФ}$, $L = 16 \text{ мГн}$, $R_4 = 40 \text{ Ом}$, $f = 400 \text{ Гц}$. Кроме того, определить выходное напряжение U_4 и коэффициент передачи по напряжению $K_U = U_4/U$.

О т в е т. $I = 0,012 \text{ А}$; $I_1 = 0,075 \text{ А}$; $I_2 = 0,15 \text{ А}$; $I_3 = 0,067 \text{ А}$; $I_4 = 0,0134 \text{ А}$; $U_4 = 5,36 \text{ В}$; $K_U = 0,89$.

2.35. Безындукционный высокочастотный RC -фильтр, собранный по Т-образной схеме (рис. 2.15, б), имеет сопротивления элементов $X_1 = X_2 = 16 \text{ Ом}$, $R_2 = 4 \text{ Ом}$. Сопротивление нагрузки $R_3 = 12 \text{ Ом}$. Определить выходное напряжение U_3 и коэффициент передачи по напряжению $K_U = U_3/U$, если выходное напряжение $U = 16 \text{ В}$.

О т в е т. $U_3 = 1,897 \text{ В}$; $K_U = 0,1185$.

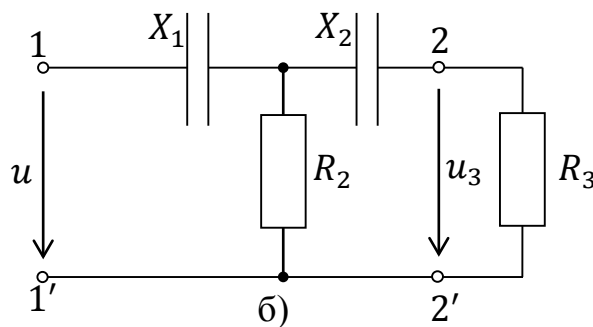
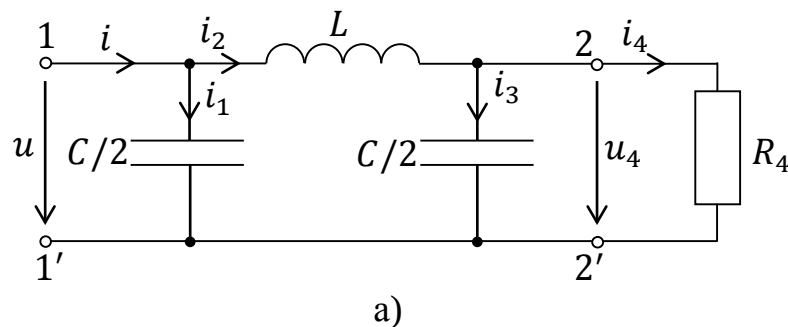


Рис. 2.15

2.4. КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД

2.36. Для пассивного двухполюсника известны $\dot{U} = (120 + j50) \text{ В}$ и $\dot{I} = (8 + j6) \text{ А}$. Определить $u, i, Z, Y, \varphi, R, X, z, G, B, y, P, Q, S$. Построить векторную диаграмму.

Р е ш е н и е: представим комплексы $\dot{U}$ и $\dot{I}$ в показательной форме:

$$\dot{U} = 120 + j50 = \sqrt{120^2 + 50^2} \cdot e^{j \arctg \frac{50}{120}} = 130e^{j21^\circ} \text{ В};$$

$$\dot{I} = 8 + j6 = \sqrt{8^2 + 6^2} \cdot e^{j \arctg \frac{6}{8}} = 10e^{j36^\circ 52'} \text{ А}.$$

Запишем мгновенные значения:

$$u = 130\sqrt{2} \sin(\omega t + 21^\circ) \text{ В}; \quad i = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + 36^\circ 52') \text{ А}.$$

Сопротивления и проводимости последовательной и параллельной эквивалентных схем будут:

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{130e^{j21^\circ}}{10e^{j36^\circ 52'}} = 13e^{-j15^\circ 52'} = (12,5 - j3,55) \text{ Ом};$$

$$R = 12,5 \text{ Ом}; X = -3,55 \text{ Ом}; Z = 13 \text{ Ом};$$

$$Y = \frac{I}{U} = \frac{1}{13e^{-j15^\circ 52'}} = 0,077e^{j15^\circ 52'} (0,074 + j0,021) \text{ См};$$

$$G = 0,074 \text{ См}; B = 0,021 \text{ См}; Y = 0,077 \text{ См}.$$

Сдвиг фаз определяется из комплекса сопротивления

$$\varphi = 15^\circ 52'.$$

Комплекс полной мощности

$$\dot{S} = \dot{U}\dot{I} = 130e^{j21^\circ} \cdot 10e^{j36^\circ 52'} = 1300e^{-j15^\circ 52'} = (1250 - j355,5) \text{ В}\cdot\text{А},$$

откуда

$$S = 1300 \text{ В}\cdot\text{А}; P = 1250 \text{ Вт}; Q = -355,5 \text{ вар}.$$

Знак «минус» перед мнимой частью указывает на емкостной характер реактивной нагрузки.

Векторную диаграмму строим, откладывая в масштабе по осям вещественных и мнимых величин соответственно вещественные и мнимые составляющие комплексов напряжений и токов (рис 2.16).

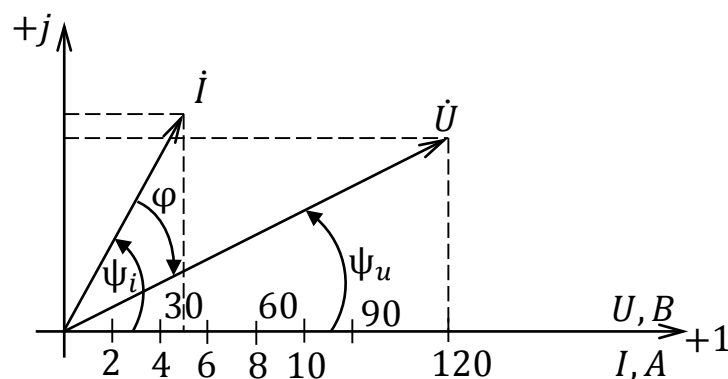


Рис. 2.16

О т в е т: $u = 130\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t + 21^\circ)$ В; $i = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + 36^\circ 52')$ А; $Z = (12,5 - j3,55)$ Ом, $Y = (0,074 + j0,021)$ См, $\varphi = 15^\circ 52'$; $R = 12,5$ Ом; $X = -3,55$ Ом; $z = 13$ Ом; $G = 0,074$ См; $B = 0,021$ См; $y = 0,077$ См; $S = 1300$ ВА; $P = 1250$ Вт; $Q = -355,5$ вар.

2.37. Записать в показательной, тригонометрической и алгебраической формах комплексные напряжения и ток, мгновенные значения которых $u = 220\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ)$ В; $i = 10\sqrt{2} \sin(\omega t - 45^\circ)$ А. Сложить два комплексных напряжения $\dot{U}_1 = (30 + j40)$ В и $\dot{U}_2 = (20 + j60)$ В. Суммарное напряжение представить в показательной форме и записать мгновенные значения. Найти комплексный ток в ветви с сопротивлением $Z = (300 + j400)$ Ом, если напряжение на ее контактах $\dot{U} = 100e^{-j30^\circ}$ В. Записать мгновенные значения напряжения и тока, если их комплексы $\dot{U} = (-30 + j40)$ В, $\dot{I} = (-8 - j6)$ А.

О т в е т. 1) $\dot{U} = 220e^{j30^\circ} = 220(\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) = (190,5 + j110)$ В; $\dot{I} = 10e^{-j45^\circ} = 10(\cos 45^\circ - j \sin 45^\circ) = (7,01 - j7,07)$ А;

2) $\dot{U} = (50 + j20) = 53,8e^{-j21^\circ 48'}$ В; $u = 53,8\sqrt{2} \sin(\omega t - 21^\circ 48')$ В;

3) $\dot{I} = 0,2e^{-j83^\circ} = (0,024 - j0,198)$ А;

4) $u = 50\sqrt{2} \sin(\omega t + 127^\circ)$ В; $i = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + 217^\circ)$ А.

2.38. Задачу 2.27 (см. рис. 2.12) решить в комплексной форме методом преобразования.

О т в е т: $\dot{I} = \dot{I}_3 = (3,6 + j4,8)$ А; $\dot{I}_1 = (5,616 + j2,112)$ А, $\dot{I}_2 = (-2,016 - j6,912)$ А, $\dot{U}_{12} = (57,6 - j16,8)$ В, $\dot{U}_3 = (62,4 + j16,8)$ В, $P = 432$ Вт, $Q = 576$ вар, $S = 720$ ВА, $\dot{S}_1 = (288 - j216)$ В·А, $\dot{S}_2 = -j432$ ВА, $\dot{S}_3 = (144 + j360)$ В·А.

2.39. Два одинаковых однофазных синхронных генератора питают приемник, сопротивление которого $Z = (2,4 + j3,2)$ Ом (рис. 2.16).

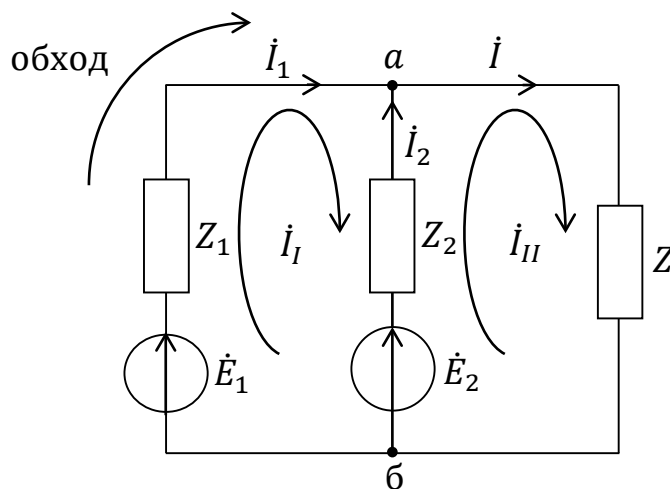


Рис. 2.16

Генераторы имеют одинаковые ЭДС $\dot{E}_1 = \dot{E}_2 = 400 \text{ В}$ и внутренние сопротивления $Z_1 = Z_2 = (0,04 + j0,2) \text{ Ом}$. Определить все токи, мощности генераторов и приемника, а также напряжение U_{a6} . Задачу решить применяя законы Кирхгофа.

О т в е т: $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 = (28,9 - j39,4) \text{ А}; \dot{I} = (57,8 - j78,8) \text{ А};$

$P_1 = P_2 = 11,56 \text{ кВт}, P = 22,929 \text{ кВт}, U_{a6} = 390,9 \text{ В}.$

2.40. Задачу 2.28 решить в комплексной форме.

2.41. Задачу 2.29 решить в комплексной форме.

2.42. Задачу 2.30 решить в комплексной форме.

2.43. Задачу 2.31 решить в комплексной форме.

2.44. Задачу 2.32 решить в комплексной форме.

2.45. Задачу 2.33 решить в комплексной форме.

2.46. Задачу 2.34 решить в комплексной форме.

2.47. Задачу 2.35 решить в комплексной форме.

2.48. Определить токи и напряжения всех участков цепи (рис. 2.17), если известны $\omega L_1 = 1 \text{ Ом}, R_2 = 2 \text{ Ом}, 1/\omega C_3 = 1 \text{ Ом}, \omega L_4 = 2 \text{ Ом}, R_5 = 1 \text{ Ом}, I_5 = 1 \text{ А}$. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

О т в е т: $U_{вг} = 1 \text{ В}; U_{6в} = 1,1 \text{ В}; U_{6г} = 1,12 \text{ В}; U_{аг} = 1,52 \text{ В}; U_{а6} = 1,6 \text{ В};$
 $I_1 = 1,6 \text{ А}; I_2 = 0,56 \text{ А}; I_3 = 1,12 \text{ А}; I_4 = 0,5 \text{ А}.$

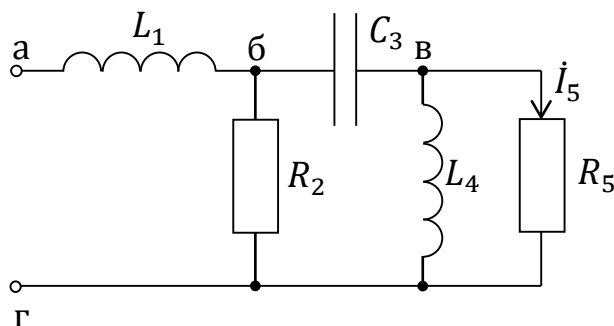


Рис. 2.17

2.49. Два синхронных генератора переменного тока включены на нагрузку $Z = R = 10 \text{ Ом}$. ЭДС генераторов соответственно $\dot{E}_1 = 120 \text{ В}, \dot{E}_2 = 115 \text{ В}$ и внутренние сопротивления $Z_1 = Z_2 = (1 + j2) \text{ Ом}$. Определить токи генераторов, ток приемника, напряжения между точками а и б при синфазном включении генераторов (см. рис. 2.16).

О т в е т: $I_1 = 6,24 \text{ А}; I_2 = 5,28 \text{ А}; I = 11,4 \text{ А}; U_{a6} = 114,4 \text{ В}.$

2.50. Показать, при каком соотношении X_L и X_C и переменном сопротивлении R полное сопротивление цепи (рис. 2.18) по модулю будет неизменным, а фаза будет изменяться от $-\frac{\pi}{2}$ до $+\frac{\pi}{2}$.

О т в е т: $X_L = 2X_C$.

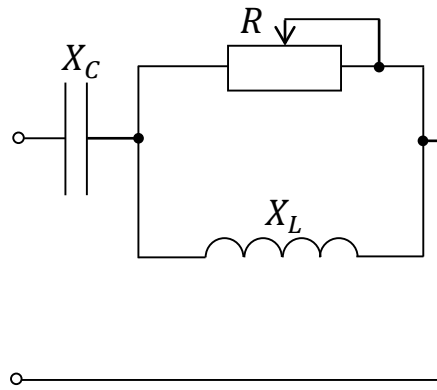


Рис. 2.18

2.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

2.51. Для определения неизвестных токов ветвей цепи (рис. 2.19) составить систему уравнений по законам Кирхгофа и методу контурных токов.

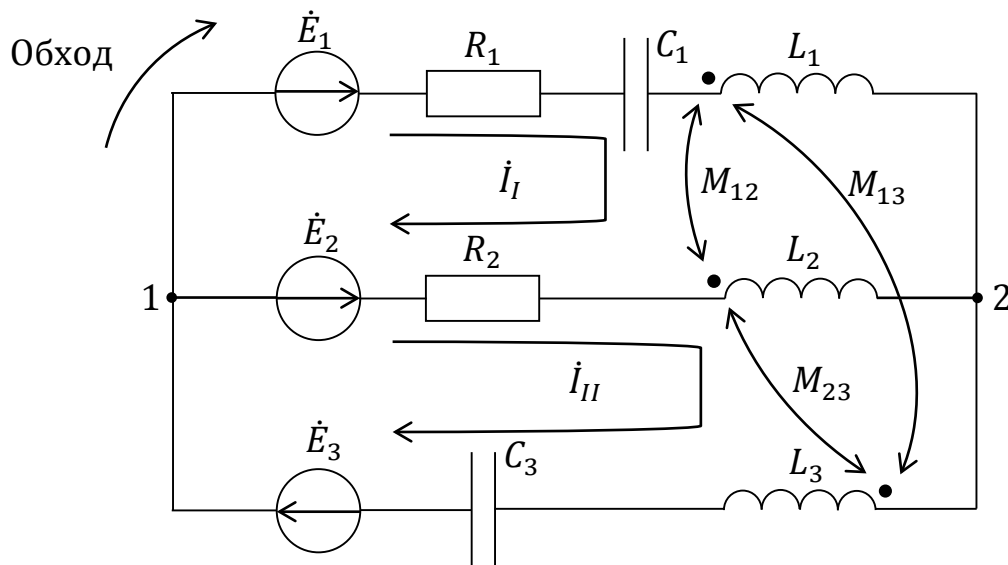


Рис. 2.19

Р е ш е н и е: 1. Составим систему уравнений по законам Кирхгофа.

В рассматриваемой цепи число узлов $y = 2$, число ветвей $b = 3$ и число независимых контуров $k = 2$. Поэтому по первому закону Кирхгофа составим одно уравнение, а по второму – два:

– для узла 2

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0;$$

– для второго контура I

$$\dot{E}_1 - \dot{E}_2 = R_1 \dot{I}_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega L_2 \dot{I}_2 - R_2 \dot{I}_2 + j\omega M_{12} \dot{I}_2 - j\omega M_{12} \dot{I}_2 + j\omega M_{13} \dot{I}_3 - j\omega M_{23} \dot{I}_3;$$

– для второго контура II

$$\dot{E}_2 + \dot{E}_3 = R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega L_3 \dot{I}_3 + \frac{1}{j\omega C_3} \dot{I}_3 + j\omega M_{23} \dot{I}_3 + j\omega M_{23} \dot{I}_2 + j\omega M_{13} \dot{I}_1 + j\omega M_{12} \dot{I}_1.$$

2. Составим систему уравнений по методу контурных токов:

– для контура I

$$\dot{E}_1 - \dot{E}_2 = (R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1 + R_2) \dot{I}_I - (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_{II} - 2j\omega M_{12} \dot{I}_I + j\omega M_{12} \dot{I}_{II} + j\omega M_{13} \dot{I}_{II} - j\omega M_{23} \dot{I}_{II};$$

– для контура II

$$\dot{E}_2 + \dot{E}_3 = \left(R_2 + j\omega L_2 + j\omega L_3 + \frac{1}{j\omega C_3} \right) \dot{I}_{II} - (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_I + 2j\omega M_{23} \dot{I}_{II} - j\omega M_{23} \dot{I}_I + j\omega M_{13} \dot{I}_I + j\omega M_{12} \dot{I}_I.$$

Токи ветвей:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_I; \dot{I}_3 = \dot{I}_{II}; \dot{I}_2 = \dot{I}_{II} - \dot{I}_I.$$

2.52. Определить эквивалентное комплексное сопротивление цепи (рис. 2.20), ток, угол сдвига фаз и мощность всей цепи, а также напряжения между точками 1 и 2, 3 и 4, если известны $\dot{U} = 130$ В, $R_1 = 2$ Ом, $\omega L_1 = 3$ Ом, $R_2 = 3$ Ом, $\omega L_2 = 7$ Ом, $j\omega M = 1$ Ом.

О т в е т: $Z = 13e^{j67^\circ 20'}$ Ом; $\dot{I} = 10e^{-j67^\circ 20'}$; $\varphi = 67^\circ 20'$; $P = 500$ Вт; $\dot{U}_{12} = 44,7e^{-j3^\circ 55'}$ В; $\dot{U}_{34} = 85,5e^{j2^\circ 5'}$ В.

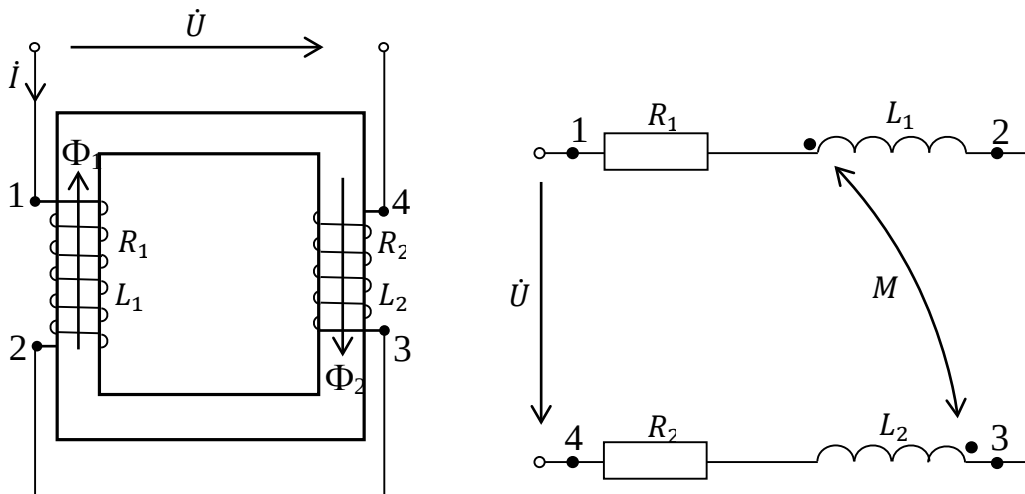


Рис. 2.20

2.53. По первой катушке (рис. 2.21) протекает ток $I_1 = 10$ А, а коэффициент связи катушек $K = 0,75$. Определить напряжение всей цепи, напряжения на

катушках, активную мощность и построить векторную диаграмму, если $R_1 = 2 \text{ Ом}$, $X_1 = 3 \text{ Ом}$, $R_2 = 1 \text{ Ом}$, $X_2 = 4 \text{ Ом}$, $X_3 = 2 \text{ Ом}$.

О т в е т: $\dot{U} = 73,9 \text{ В}$; $\dot{U}_1 = 32,4 \text{ В}$; $\dot{U}_2 = 50 \text{ В}$; $P = 445 \text{ Вт}$.

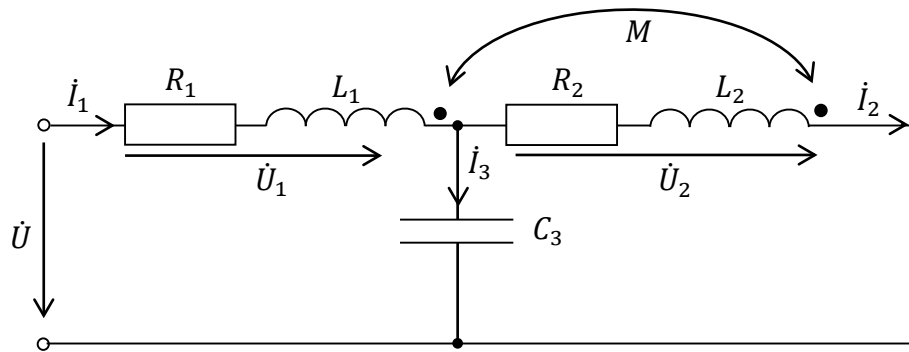
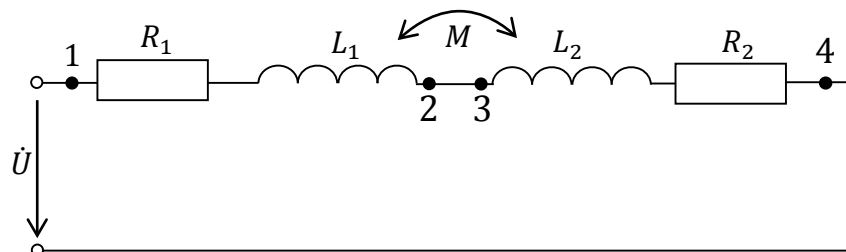


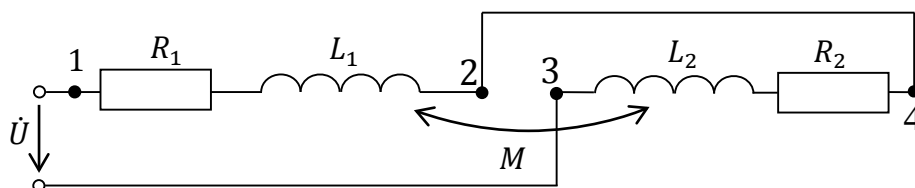
Рис. 2.21

2.54. Для определения параметров двух одинаковых индуктивно связанных катушек их соединили последовательно и подключили к источнику. Были измерены напряжение, приложенное к цепи, ток и мощность в двух случаях (рис. 2.22). Показания приборов в первом опыте: $U' = 120 \text{ В}$, $I' = 12 \text{ А}$, $P' = 864 \text{ Вт}$, во втором – $U'' = 120 \text{ В}$, $I'' = 10 \text{ А}$, $P'' = 600 \text{ Вт}$.

Определить взаимную индуктивность M , индуктивности катушек L_1 и L_2 , их активные сопротивления R_1 и R_2 , если частота переменного тока $f = 50 \text{ Гц}$. Выяснить, в какой из двух схем согласное включение и указать одноименные выводы.



а)



б)

Рис. 2.22

О т в е т: $M = 1,91 \text{ мГн}$, $L_1 = L_2 = 14,05 \text{ мГн}$, $R_1 = R_2 = 3 \text{ Ом}$.

2.55 Амперметр в цепи (рис. 2.23) показывает ток 10 А . Определить показание вольтметра, приложенное к цепи напряжение и активную мощность, если $R_1 = 5 \text{ Ом}$, $\omega L_1 = 2 \text{ Ом}$, $\omega L_2 = 8 \text{ Ом}$, $\omega M = 1 \text{ Ом}$. Построить векторную диаграмму.

О т в е т: $I_1 = 8,75 \text{ A}$; $I_2 = 1,25 \text{ A}$; $U_{12} = 18,75 \text{ В}$; $U = 53,4 \text{ В}$; $P = 500 \text{ Вт}$.

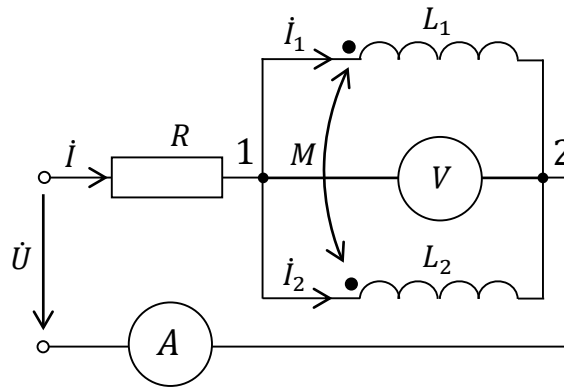


Рис. 2.23

2.56. Цепь, изображенная на рис. 2.24, потребляет активную мощность $P = 200 \text{ Вт}$. Определить токи в ветвях и напряжение U всей цепи, если коэффициент $K = 0,75$, $R_1 = 2 \text{ Ом}$, $X_1 = 1 \text{ Ом}$, $X_2 = 4 \text{ Ом}$, $X_3 = 2 \text{ Ом}$.

О т в е т: $I_1 = 10 \text{ A}$; $I_2 = 17,5 \text{ A}$; $I_3 = 27,5 \text{ A}$; $U_2 = 55 \text{ В}$; $U = 73 \text{ В}$.

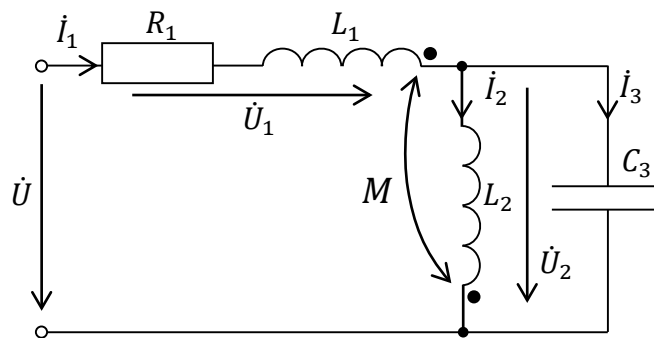


Рис. 2.24

2.57. Линейная цепь (рис. 2.25) подключена к источнику с напряжением $U = 110 \text{ В}$ и частотой $f = 50 \text{ Гц}$. Параметры цепи следующие: $R_1 = 20 \text{ Ом}$, $R_2 = 15 \text{ Ом}$, $R_3 = 10 \text{ Ом}$, $L_1 = 0,4 \text{ Гн}$, $L_2 = 0,3 \text{ Гн}$, $M = 0,2 \text{ Гн}$. Определить все токи, предварительно разметив одноименные выводы.

О т в е т: $I_1 = 1,24 \text{ A}$; $I_2 = 0,81 \text{ A}$; $I_3 = 0,44 \text{ A}$.

2.58. К первичной обмотке линейного трансформатора подведено напряжение $U_1 = 120 \text{ В}$ (рис. 2.26). Определить напряжение U_2 на нагрузочном сопротивлении при $Z_1 = R_1 + j\omega L_1 = (10 + j42) \text{ Ом}$, $Z_2 = R_2 + j\omega L_2 = (15 + j70) \text{ Ом}$, $Z_3 = R_H - 1/\omega C_H = (5 - j10) \text{ Ом}$.

О т в е т: $U_2 = 11,2 \text{ В}$.

2.59. Определить напряжение U_2 между разомкнутыми выводами $2' - 2$ линейного трансформатора (рис. 2.27), если $R_1 = R_2 = 3 \text{ Ом}$, $\omega L_1 = \omega L_2 = 4 \text{ Ом}$, $\omega M = 2 \text{ Ом}$, $U_1 = 10 \text{ В}$.

О т в е т: а) $U_2 = 13,4 \text{ В}$; б) $U_2 = 7,21 \text{ В}$.

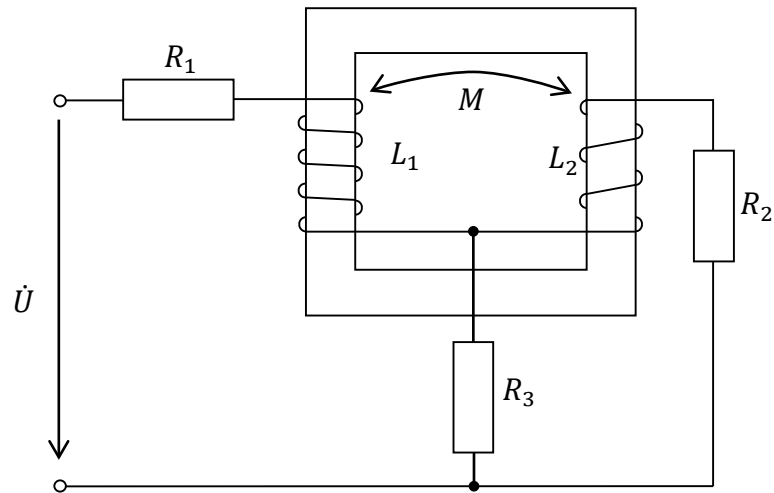


Рис. 2.25

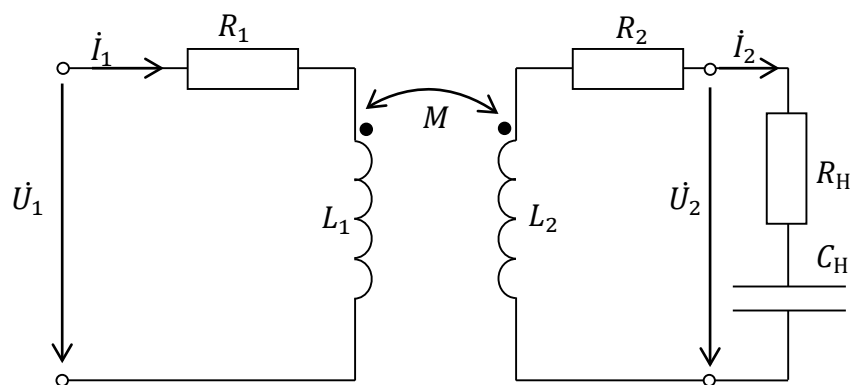


Рис. 2.26

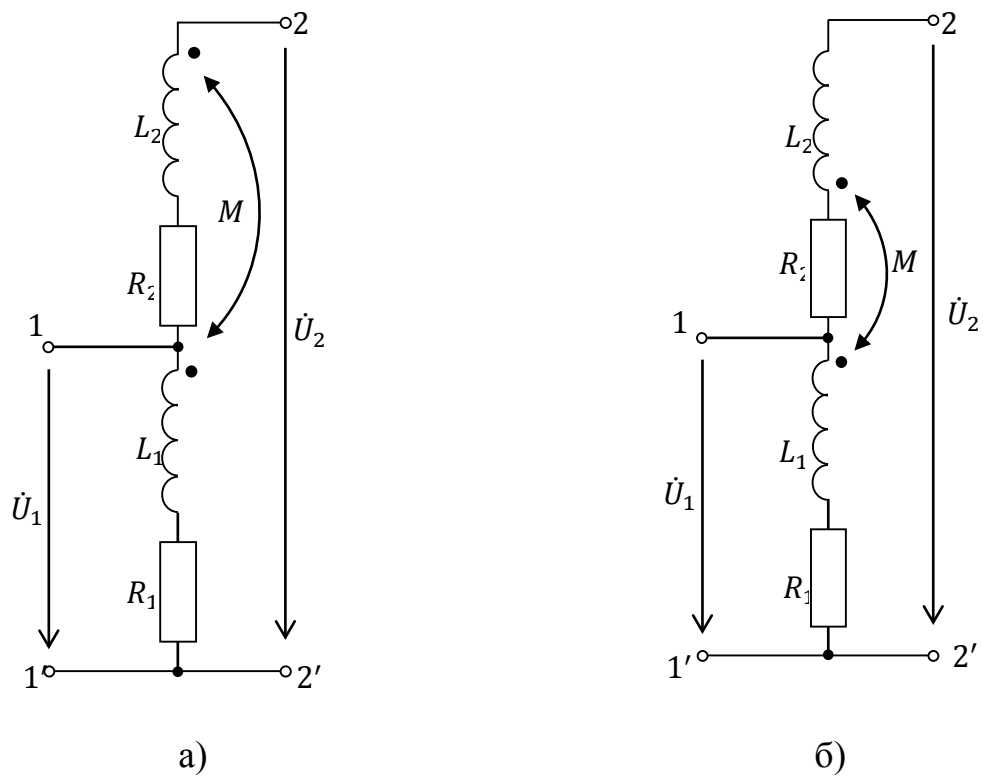


Рис. 2.27

2.60. Для цепи, изображенной на рис. 2.21, определить емкостное сопротивление $X_3 = 1/\omega C_3$, при котором наступит резонанс токов. Сопротивления элементов в цепи следующие: $R_1 = 20$ Ом, $\omega L_1 = 34$ Ом, $R_2 = 12$ Ом, $\omega L_2 = 10$ Ом, $\omega M = 6$ Ом. При найденном значении X_3 найти все токи, если $\dot{U} = 200$ В.

Указание. Следует сначала в общем виде определить все токи, а затем напряжение $\dot{U}_2$. Резонанс токов будет при условии совпадения по фазе напряжения $\dot{U}_2$ и тока $\dot{I}_2$. Затем найти отношение $\dot{U}_2/\dot{I}_1$ и его мнимую часть приравнять к нулю. Из полученного уравнения и определить X_3 .

О т в е т: $X_3 = 19$ Ом; $\dot{I}_1 = (2,4 - j1,8)$ А; $\dot{I}_2 = -j5$ А; $\dot{I}_3 = (2,4 + j3,2)$ А.

2.61. Вблизи колебательного контура без потерь расположена короткозамкнутая цепь (рис. 2.28). Чему равна резонансная частота контура, если $L_1 = 9$ мГн, $L_2 = 4$ мГн, $M = 2$ мГн, $C = 0,2$ мкФ?

О т в е т: $f_0 = 3980$ Гц.

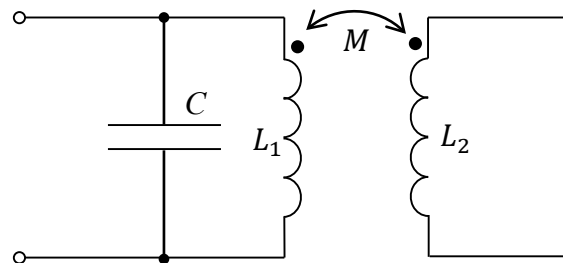


Рис. 2.28

2.6. ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ПРИЕМНИКОВ ЗВЕЗДОЙ

2.62. Приемник, соединенный звездой (рис. 2.29, а), имеет сопротивления $Z_A = -j10$ Ом, $Z_B = (5 + j5)$ Ом, $Z_C = 10$ Ом. Сопротивлениями линейных проводов и нулевого провода здесь и в последующих задачах пренебрегаем. Система линейных напряжений симметрична: $U_{AB} = U_{BC} = U_{AC} = U_{\text{л}} = 380$ В.

Определить токи в фазах, активную мощность, потребляемую приемником, и построить векторную диаграмму для случаев: 1) нормального режима работы; 2) обрыва нулевого провода.

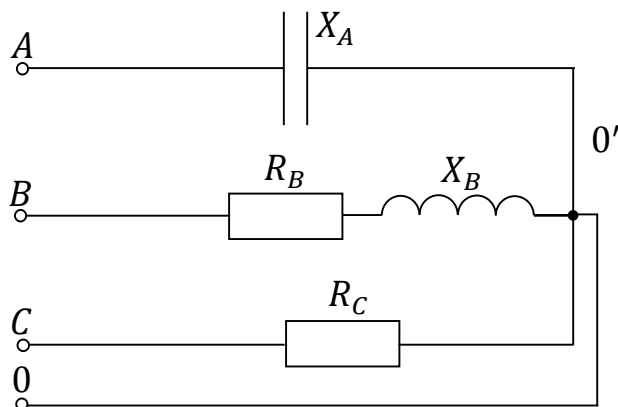


Рис. 2.29

Р е ш е н и е. 1. В *нормальном режиме* имеем соединение звездой с нулевым проводом, сопротивление которого пренебрежимо мало ($Z_N \neq 0$). Тогда узловое напряжение $\dot{U}_N = 0$ и фазные напряжения генератора $\dot{U}_A, \dot{U}_B, \dot{U}_C$ и приемника $\dot{U}'_A, \dot{U}'_B, \dot{U}'_C$ одинаковы.

Запишем комплексы фазных напряжений. Так как

$$U_\phi = U_\Delta / \sqrt{3} = 380 / \sqrt{3} = 220 \text{ В},$$

то

$$\dot{U}_A = \dot{U}'_A = 220 \text{ В};$$

$$\dot{U}_B = \dot{U}'_B = 220(-0,5 - j0,866) = (-110 - j190,5) \text{ В};$$

$$\dot{U}_C = \dot{U}'_C = 220(-0,5 + j0,866) = (-110 + j190,5) \text{ В}.$$

Фазные (они же линейные) токи:

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}'_A}{Z_A} = \frac{220}{-j10} = j22 \text{ А};$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}'_B}{Z_B} = \frac{-110 - j190,5}{5 + j5} = (-30 - j8) \text{ А};$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}'_C}{Z_C} = \frac{-110 + j190,5}{10} = (-11 + j19) \text{ А}.$$

Ток в нулевом проводе

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = j22 - 30 - j8 - 11 + j19 = (-41 + j33) \text{ А}.$$

Действующие значения токов:

$$I_A = 22 \text{ А}; \quad I_B = \sqrt{30^2 + 8^2} = 31 \text{ А}; \quad I_C = \sqrt{11^2 + 19^2} = 22 \text{ А};$$

$$I_N = \sqrt{41^2 + 33^2} = 52,6 \text{ А}.$$

Мощности фаз и всего приемника:

$$P_A = R_A I_A^2 = 0 \cdot 22^2 = 0; \quad P_B = R_B I_B^2 = 5 \cdot 31^2 = 4805 \text{ Вт};$$

$$P_C = R_C I_C^2 = 10 \cdot 22^2 = 4840 \text{ Вт}; \quad P = P_A + P_B + P_C = 9645 \text{ Вт}.$$

Векторная диаграмма изображена на рис. 2.30, а.

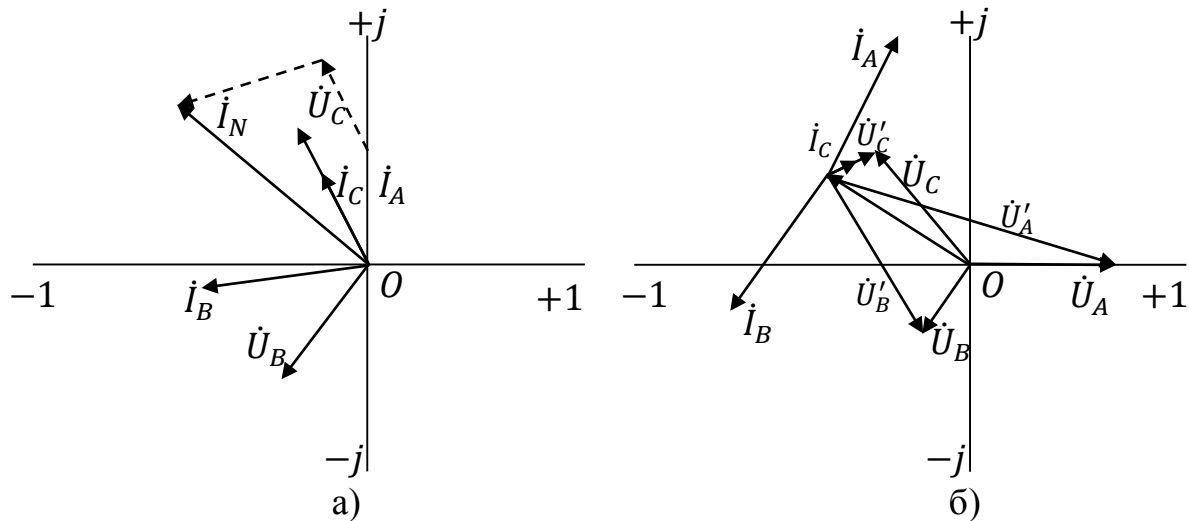


Рис. 2.30

2. При обрыве нулевого провода имеем соединение звездой без нулевого провода.

Проводимости фаз приемника:

$$Y_A = \frac{1}{Z_A} = \frac{1}{-j10} = j0,1 \text{ См}; \quad Y_B = \frac{1}{Z_B} = \frac{1}{5 + j5} = (0,1 - j0,1) \text{ См};$$

$$Y_C = \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ См}.$$

Узловое напряжение

$$\begin{aligned} \dot{U}_N &= \frac{Y_A \dot{U}_A + Y_B \dot{U}_B + Y_C \dot{U}_C}{Y_A + Y_B + Y_C} = \\ &= \frac{j0,1 \cdot 220 + (0,1 - j0,1) \cdot (-110 - j190,5) + 0,1 \cdot (-110 + j190,5)}{j0,1 + 0,1 - j0,1 + 0,1} = \\ &= (-205 + j165) \text{ В}. \end{aligned}$$

Фазные напряжение приемника:

$$\begin{aligned} \dot{U}'_A &= \dot{U}_A - \dot{U}_N = 220 + j205 - j165 = (425 - j165) \text{ В}; \\ \dot{U}'_B &= \dot{U}_B - \dot{U}_N = -110 - j190,5 + 205 - j165 = (95 - j355,5) \text{ В}; \\ \dot{U}'_C &= \dot{U}_C - \dot{U}_N = -110 + j190,5 + 205 - j165 = (95 - j25,5) \text{ В}. \end{aligned}$$

Фазные токи приемника соответственно:

$$\begin{aligned} \dot{I}_A &= Y_A \cdot \dot{U}'_A = j0,1 \cdot (425 - j165) = (16,5 + j425,5) \text{ А}; \\ \dot{I}_B &= Y_B \cdot \dot{U}'_B = (0,1 - j0,1) \cdot (95 - j355,5) = (-26 - j45) \text{ А}; \\ \dot{I}_C &= Y_C \cdot \dot{U}'_C = 0,1 \cdot (95 - j25,5) = (9,5 + j2,55) \text{ А}. \end{aligned}$$

Осуществим проверку:

$$\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 16,5 + j42,5 - 26 - j45 + 9,5 + j2,55 = 0.$$

Действующие значения токов:

$$I_A = \sqrt{16,5^2 + 42,5^2} = 45,6 \text{ А}; \quad I_B = \sqrt{26^2 + 45^2} = 52 \text{ А};$$

$$I_C = \sqrt{9,5^2 + 2,55^2} = 9,8 \text{ А.}$$

Мощности фаз и всего приемника

$$P_A = R_A \cdot I_A^2 = 0 \cdot 46,6^2 = 0; P_B = R_B \cdot I_B^2 = 5 \cdot 52^2 = 13520 \text{ Вт};$$

$$P_C = R_C \cdot I_C^2 = 10 \cdot 98^2 = 960,4 \text{ Вт}; P = P_A + P_B + P_C = 14480,4 \text{ Вт.}$$

Векторная диаграмма изображена на рис. 2.30, б.

О т в е т: 1) $I_A = 22 \text{ А}; I_B = 31 \text{ А}; I_C = 22 \text{ А}; I_N = 52,6 \text{ А}, P_A = 0, P_B = 4805 \text{ Вт}, P_C = 4840 \text{ Вт}, P = 9645 \text{ Вт.}$

2) $I_A = 45,6 \text{ А}; I_B = 52 \text{ А}, I_C = 9,8 \text{ А}, P_A = 0; P_B = 13520 \text{ Вт}; P_C = 960,4 \text{ Вт}; P = 14480,4 \text{ Вт.}$

2.63. К симметричному трехфазному источнику с фазным напряжением $U_\phi = 220 \text{ В}$ подключен приемник, соединенный звездой с нулевым проводом (рис. 2.31). Сопротивления фаз приемника равны по модулю $Z_A = Z_B = Z_C = Z = 10 \text{ Ом.}$

1. Определить ток в нулевом проводе и построить векторную диаграмму.

2. Рассчитать сопротивление R фазы А, чтобы ток в нулевом проводе был равен нулю.

О т в е т. 1. $I_N = 16,1 \text{ А}; 2. R_A = 5,8 \text{ Ом.}$

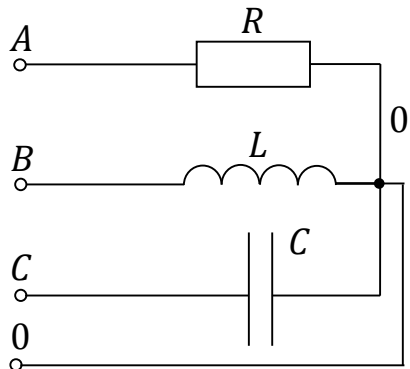


Рис. 2.31

2.64. В четырехпроводную трехфазную симметричную сеть с фазным напряжением $U = 120 \text{ В}$ включены три группы одинаковых ламп (рис. 2.32): первая содержит 30 ламп, вторая - 25 ламп, третья - 20 ламп. Сопротивление каждой лампы считать неизменным и равным 300 Ом . Определить токи в фазах и ток в нулевом проводе: 1) при нормальном режиме работы; 2) при обрыве линейного провода фазы А в точке m .

О т в е т: 1) $I_A = 12 \text{ А}; I_B = 10 \text{ А}; I_C = 8 \text{ А}; I_N = 3,46 \text{ А.}$

2) $I_A = 0 \text{ А}; I_B = 10 \text{ А}; I_C = 8 \text{ А}; I_N = 9,1 \text{ А.}$

2.65 Под каким напряжением окажется каждая группа ламп предыдущей задачи (рис. 2.32) при обрыве нулевого провода в точке n ?

О т в е т: $U'_A = 108 \text{ В}$; $U'_B = 121 \text{ В}$; $U'_C = 132 \text{ В}$.

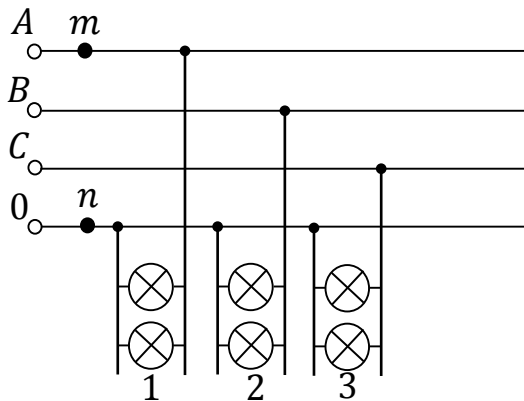


Рис. 2.32

2.66 К выводам трехфазного симметричного источника энергии с линейным напряжением $U_L = 380 \text{ В}$ подключен соединенный звездой без нулевого провода несимметричный приемник, сопротивления фаз которого $Z_A = (12 - j16) \text{ Ом}$, $Z_B = (12 + j16) \text{ Ом}$, $Z_C = (16 - j12) \text{ Ом}$. Начертить электрическую схему по условию задачи. Определить токи в каждой фазе, общую мощность, потребляемую приемником, для случаев: 1) нормальной работы; 2) обрыва линейного провода фазы B .

О т в е т: 1) $I_A = 17,2 \text{ А}$; $I_B = 17,2 \text{ А}$; $I_C = 2,2 \text{ А}$; $P = 7254 \text{ Вт}$;

2) $I_A = 9,6 \text{ А}$; $I_C = 9,6 \text{ А}$; $P = 2580 \text{ Вт}$.

2.67. Трехфазный асинхронный двигатель: обмотки статора которого соединены звездой, развивает мощность на валу $P_{\text{мех}} = 10 \text{ кВт}$. Определить токи в фазах, если коэффициент мощности двигателя $\cos\varphi = 0,87$, коэффициент полезного действия $\eta = 0,82$, а линейное напряжение сети $U_L = 380 \text{ В}$.

Вычислить параметры последовательной эквивалентной схемы обмотки статора и изобразить схему цепи.

О т в е т: $I_\Phi = 21,2 \text{ А}$, $R_\Phi = 9 \text{ Ом}$, $X_\Phi = 5,1 \text{ Ом}$.

2.68. Для определения порядка чередования фаз в трехфазных сетях применяется прибор, состоящий из соединенных звездой конденсатора и двух ламп накаливания (рис. 2.33), при этом их сопротивления равны по модулю. Если порядок следования фаз сети соответствует прибору (рис. 2.33), то лампа в фазе B должна гореть ярко, а в фазе C – тускло. Определить фазные напряжения прибора и построить векторную диаграмму, $U_\Phi = 220 \text{ В}$, $Z_A = Z_B = Z_C = Z = 10 \text{ Ом}$.

О т в е т: $U'_A = 295 \text{ В}$; $U'_B = 329,5 \text{ В}$; $U'_C = 88 \text{ В}$.

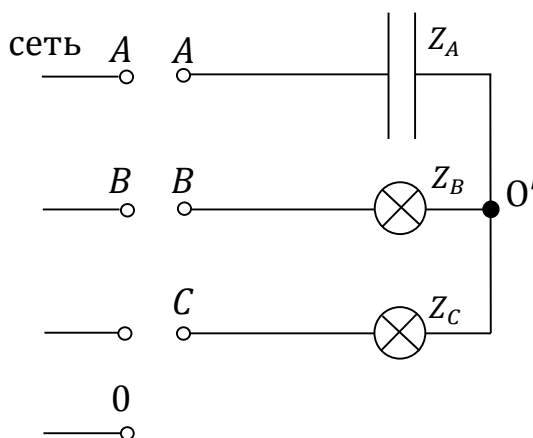
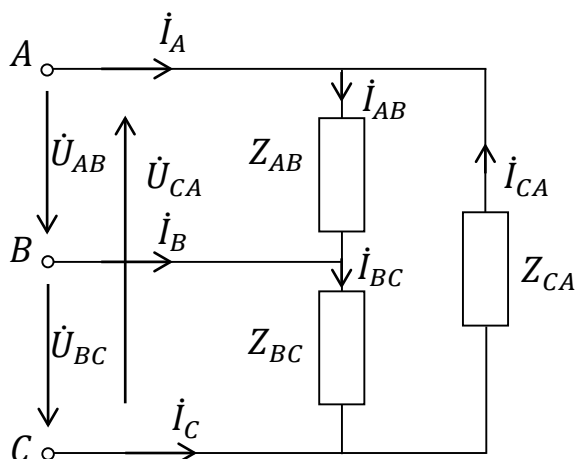


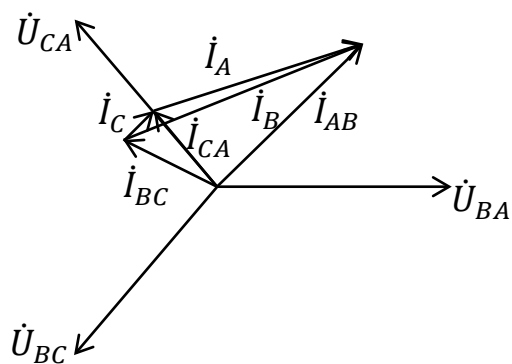
Рис. 2.33

2.7. ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ПРИЕМНИКОВ ТРЕУГОЛЬНИКОМ

2.69. Приемник, соединенный треугольником, питается от трехфазного симметричного генератора с линейным напряжением $U_{\text{л}} = 100 \text{ В}$. (рис. 2.34, а). Сопротивления фаз приемника следующие: $Z_{AB} = (3 - j4) \text{ Ом}$, $Z_{BC} = j10 \text{ Ом}$, $Z_{CA} = 10 \text{ Ом}$. Определить фазные и линейные токи, мощности фаз и всего приемника. Построить векторную диаграмму.



а)



б)

Рис. 2.34

Решение. Принимаем начальную фазу напряжения $\dot{U}_{AB}$ равной нулю. Тогда комплексы фазных (линейных) напряжений будут иметь вид:

$$\dot{U}_{AB} = U_{\text{л}} = 100 \text{ В};$$

$$\dot{U}_{BC} = U_L(-0,5 - j0,866) = 100(-0,5 - j0,866) = (-50 - j86,6) \text{ В};$$

$$\dot{U}_{CA} = U_L(-0,5 + j0,866) = 100(-0,5 + j0,866) = (-50 + j86,6) \text{ В}.$$

Фазные токи приемника:

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{100}{3 - j4} = (12 + j16) \text{ А}; \quad \dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}} = \frac{-50 - j86,6}{j10} = (-8,66 + j5) \text{ А};$$

$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}} = \frac{-50 + j86,6}{10} = (-5 + j8,66) \text{ А}.$$

Линейные токи:

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = 12 + j16 + 5 - j8,66 = (17 + j7,34) \text{ А};$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = 8,66 + j5 - 12 - j16 = (-20,66 - j11) \text{ А};$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = -5 + j8,66 + 8,66 - j5 = (3,66 + j3,66) \text{ А};$$

Осуществим проверку:

$$\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 17 + j7,34 - 20,66 - j11 + 3,66 + j3,66 = 0.$$

Мощности фаз приемника:

$$\dot{S}_{AB} = \dot{U}_{AB} \hat{I}_{AB} = 100(12 - j16) = (1200 - j1600) \text{ В} \cdot \text{А};$$

$$\dot{S}_{BC} = \dot{U}_{BC} \hat{I}_{BC} = (-50 - j86,6)(-8,66 + j5) = j1000 \text{ Вар};$$

$$\dot{S}_{CA} = \dot{U}_{CA} \hat{I}_{CA} = (-50 + j86,6)(-5 + j8,66) = 1000 \text{ Вт}.$$

Активная мощность, потребляемая приемником

$$P = P_{AB} + P_{BC} + P_{CA} = 1200 + 0 + 1000 = 2200 \text{ Вт} = 2,2 \text{ кВт}.$$

Векторная диаграмма изображена на рис. 2.34, б.

О т в е т: $\dot{I}_{AB} = (12 + j16) \text{ А}$; $\dot{I}_{BC} = (-8,66 + j5) \text{ А}$; $\dot{I}_{CA} = (-5 + j8,66) \text{ А}$; $\dot{I}_A = (17 + j7,34) \text{ А}$; $\dot{I}_B = (-20,66 - j11) \text{ А}$; $\dot{I}_C = (3,66 + j3,66) \text{ А}$; $\dot{S}_{AB} = (1200 - j1600) \text{ В} \cdot \text{А}$; $\dot{S}_{BC} = j1000 \text{ Вар}$; $\dot{S}_{CA} = 1000 \text{ Вт}$; $P = 2,2 \text{ кВт}$.

2.70. К симметричному трехфазному источнику с линейным напряжением 220 В подключен приемник, соединенный треугольником (рис. 2.34, а). Сопротивления фаз приемника равны: $Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA} = (10 + j10) \text{ Ом}$. Определить действующие значения линейных токов и потребляемую приемником активную мощность в случаях: 1) нормальной работы цепи; 2) обрыва линейного провода А.

О т в е т: 1) $I_A = I_B = I_C = 26,9 \text{ А}$; $P = 7260 \text{ Вт}$; 2) $I_A = 0$; $I_B = I_C = 23,4 \text{ А}$; $P = 3630 \text{ Вт}$.

2.71. Определить фазные и линейные токи приемника, соединенного треугольником, если $R_{AB} = 3 \text{ Ом}$, $X_{AB} = -4 \text{ Ом}$, $R_{BC} = 5 \text{ Ом}$, $R_{CA} = 4 \text{ Ом}$, $X_{CA} = 3 \text{ Ом}$, а линейное напряжение $U_L = 120 \text{ В}$. Изобразить схему цепи и построить векторную диаграмму.

О т в е т: $I_{AB} = I_{BC} = I_{CA} = 24 \text{ А}$; $I_A = 46,3 \text{ А}$; $I_B = 31,8 \text{ А}$; $I_C = 26,4 \text{ А}$.

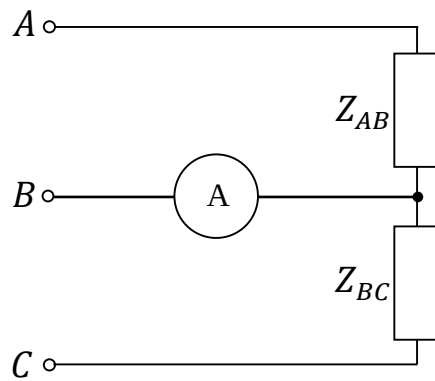


Рис. 2.35

2.72. К выводам трехфазного трансформатора с линейным напряжением $U_{\text{л}} = 380 \text{ В}$ подключен приемник (рис. 2.35). Сопротивления фаз приемника: $Z_{AB} = -(8 - j6) \text{ Ом}$, $Z_{BC} = (3 + j4) \text{ Ом}$. Определить показание амперметра. Построить векторную диаграмму.

О т в е т: $I_B = 110,5 \text{ А}$.

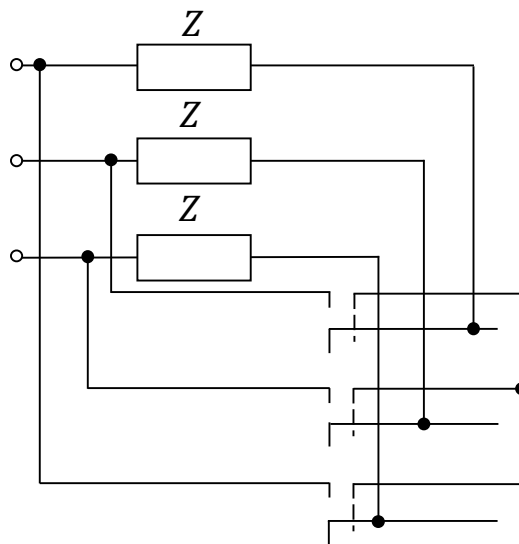


Рис. 2.36

2.73. К выводам симметричной трехфазной сети с линейным напряжением $U_{\text{л}}$ подключены три одинаковых сопротивления Z , соединенных звездой (рис. 2.36). Определить, как изменятся фазные и линейные токи и потребляемая мощность, если те же сопротивления с помощью переключателя S соединить треугольником.

О т в е т: Фазные токи увеличатся в $\sqrt{3}$ раз, а линейные токи и потребляемая мощность возрастут в 3 раза.

2.8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

2.74. Определить показания приборов, расходуемую мощность и написать выражение для мгновенного значения тока цепи (рис. 2.37), если мгновенное значение напряжения $u = \left[60 + 100\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) + 54\sqrt{2}\sin\omega t \right]$ В, а параметры цепи для основной гармоники – $R = 4$ Ом, $\omega L = 3$ Ом.

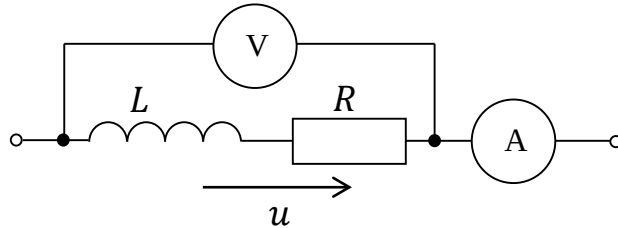


Рис. 2.37

Решение. Действующее значение напряжения сложной формы

$$U = \sqrt{U_{(0)}^2 + U_{(1)}^2 + U_{(2)}^2} = \sqrt{60^2 + 100^2 + 54^2} = 128,5 \text{ В.}$$

Сопротивление цепи для первой гармоники

$$Z_{(1)} = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{4^2 + (2 \cdot 3)^2} = 7,2 \text{ Ом.}$$

Постоянная составляющая тока

$$I_{(0)} = \frac{U_{(0)}}{R} = \frac{60}{4} = 15 \text{ А.}$$

Действующее значение тока первой гармоники

$$I_{(1)} = \frac{U_{(1)}}{Z_{(1)}} = \frac{100}{7,2} = 13,9 \text{ А.}$$

Действующее значение тока второй гармоники

$$I_{(2)} = \frac{U_{(2)}}{Z_{(2)}} = \frac{54}{7,2} = 7,5 \text{ А.}$$

Действующее значение тока сложной формы

$$I = \sqrt{I_{(0)}^2 + I_{(1)}^2 + I_{(2)}^2} = \sqrt{15^2 + 13,9^2 + 7,5^2} = 21,1 \text{ А.}$$

Активная мощность цепи

$$P = P_{(0)} + P_{(1)} + P_{(2)} = U_{(0)}I_{(0)} + U_{(1)}I_{(1)}\cos\varphi_1 + U_{(2)}I_{(2)}\cos\varphi_2,$$

или

$$P = I^2 R = 21,1^2 \cdot 4 = 1778 \text{ Вт.}$$

Угол сдвига фаз между током и напряжением первой гармоники

$$\varphi_{(1)} = \arctg \frac{\omega L}{R} = \arctg \frac{3}{4} \approx 37^\circ.$$

Угол сдвига фаз между током и напряжением второй гармоники

$$\varphi_{(2)} = \arctg \frac{2\omega L}{R} = \arctg \frac{6}{4} \approx 56^\circ.$$

Мгновенное значение тока цепи

$$\begin{aligned} i &= I_{(0)} + I_{m(1)} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4} - \varphi_{(1)}\right) + I_{m(2)} \sin(2\omega t - \varphi_{(2)}) = \\ &= 15 + 20\sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ - 37^\circ) + 7,5\sqrt{2} \sin(2\omega t - 56^\circ) = \\ &= [15 + 20\sqrt{2} \sin(\omega t + 8^\circ) + 7,5\sqrt{2} \sin(2\omega t - 56^\circ)] \text{ A.} \end{aligned}$$

О т в е т: $U = 128,5 \text{ В}$; $I = 26,1 \text{ А}$; $P = 2724 \text{ Вт}$; $i = [15 + 20\sqrt{2} \sin(\omega t + 8^\circ) + 7,5\sqrt{2} \sin(2\omega t - 56^\circ)] \text{ А}$.

2.75. Определить показания приборов и мощность, расходуемую в цепи (рис. 2.38), если мгновенное значение тока в ветви с индуктивной катушкой

$$i_2 = \left[4 + 8\sin\omega t + 6\sin\left(2\omega t + \frac{\pi}{2}\right)\right] \text{ А}.$$

Параметры цепи следующие: $R = 5 \text{ Ом}$, $\omega L = 5 \text{ Ом}$, $1/\omega C = 20 \text{ Ом}$.

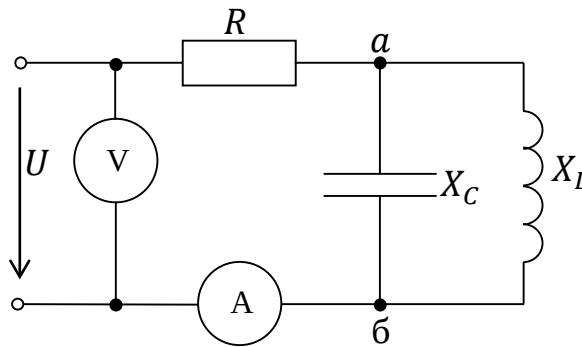


Рис. 2.38

О т в е т: $I = 5,8 \text{ А}$; $U = 58,6 \text{ В}$; $P = 168,2 \text{ Вт}$.

2.76. Определить мгновенное значение тока, показания приборов и затрачиваемую мощность цепи (рис. 2.39), если известно мгновенное значение напряжения на конденсаторе

$$u_C = \left[40 + 15\sqrt{2} \sin \omega t + 10\sqrt{2} \sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\right] \text{ В}$$

и параметры элементов для основной гармоники $R = 2 \text{ Ом}$, $\omega L = 1 \text{ Ом}$, $1/\omega C = 3 \text{ Ом}$.

О т в е т: $i = \left[5\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + 10\sqrt{2} \sin\left(3\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)\right] \text{ А}$; $I = 11,18 \text{ А}$; $U = 49 \text{ В}$; $P = 250 \text{ Вт}$.

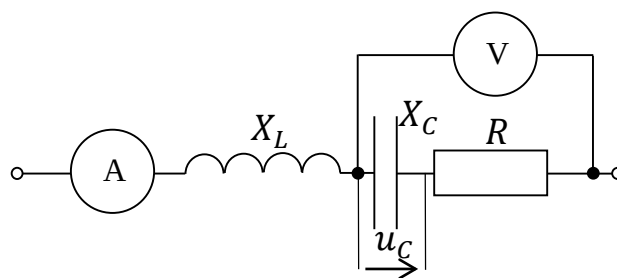


Рис. 2.39

2.77. Определить показания приборов в цепи (рис. 2.40), если $R = 6 \text{ Ом}$, $\omega L = 2 \text{ Ом}$, $1/\omega C = 18 \text{ Ом}$, а подведенное напряжение $u = [180\sin(\omega t - 30^\circ) + 120\sin 3\omega t + 80\sin(5\omega t + 30^\circ)] \text{ В}$. Написать выражение мгновенного тока.

О т в е т: $i = [10,6\sin(\omega t + 39^\circ 20') + 20\sin 3\omega t + 9,1\sin(5\omega t - 17^\circ)] \text{ А}$,
 $I = 17,2 \text{ А}$, $U = 150 \text{ В}$, $P = 1780 \text{ Вт}$.

2.78. Определить показания приборов в цепи (рис. 2.41), если $R = 2 \text{ Ом}$, $\omega L = 1 \text{ Ом}$, $1/\omega C = 4 \text{ Ом}$, мгновенное значение тока $i = [8\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) + 10\sqrt{2}\sin 2\omega t] \text{ А}$. Написать выражение мгновенного значения напряжения.

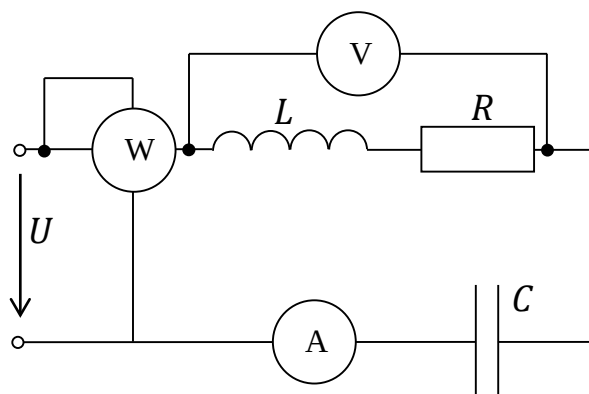


Рис. 2.40

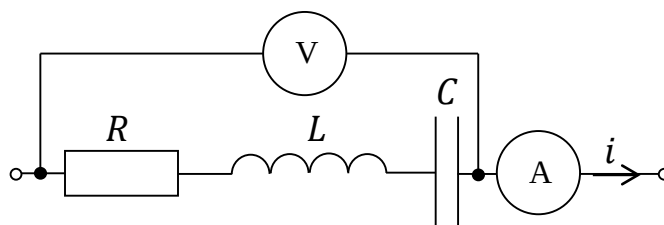


Рис. 2.41

О т в е т: $u = [28,8\sqrt{2}\sin(\omega t + 34^\circ) + 20\sin 2\omega t] \text{ В}$, $I = 12,8 \text{ А}$, $U = 35 \text{ В}$.

2.79. На вход дифференцирующей цепи (рис. 2.42, а) поданы:

1) прямоугольное периодическое напряжение (рис. 2.42, б) с $U_{\max} = 15$ В, при этом параметры цепи – $R = 50$ Ом, $1/\omega C = 100$ Ом.

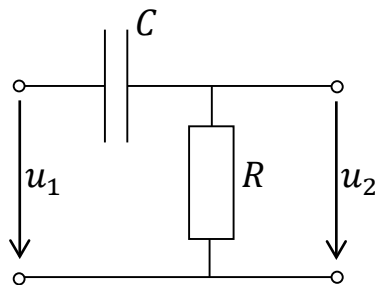
2) треугольное периодическое напряжение (рис. 2.42, в) с $U_{\max} = 13$ В, при этом параметры цепи – $R = 10$ Ом, $1/\omega C = 30$ Ом.

Определить для каждого задания действующие значения тока в цепи, напряжения на выходе и написать выражения их мгновенных значений.

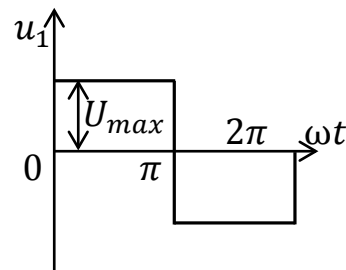
Указание. Для обеспечения необходимой точности результатов расчета достаточно взять три члена разложения в ряд Фурье (см. приложение 1).

О т в е т: 1) $I = 0,234$ А; $U_2 = 8,3$ В; $u_2 = [9,4\sin(\omega t + 63,5^\circ) + 5,9 \times \sin(3\omega t + 33,5^\circ) + 3,9\sin(5\omega t + 22^\circ)]$ В; $i = 0,19\sin(\omega t + 63,5^\circ) + 0,12 \times \sin(3\omega t + 33,5^\circ) + 0,08 \sin(5\omega t + 22^\circ)$ А;

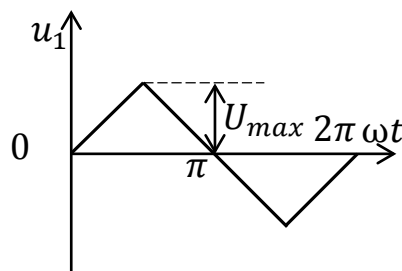
2) $I = 0,244$ А; $U_2 = 2,45$ В; $u_2 = 2,36\sqrt{2}\sin(\omega t - 72^\circ) + +0,59\sqrt{2}\sin(3\omega t - 45^\circ) + 0,25\sqrt{2}\sin(5\omega t - 31^\circ)$ В; $i = 0,24\sqrt{2}\sin(\omega t - 72^\circ) + +0,06\sqrt{2}\sin(3\omega t - 45^\circ) + 0,025\sqrt{2}\sin(5\omega t - 31^\circ)$ А.



а)



б)



в)

Рис. 2.42

2.80. В электрической цепи (рис. 2.43) напряжение на конденсаторе $u_C = \left[20 + 12\sqrt{2}\sin\omega t + 10\sqrt{2}\sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{4}\right)\right]$ В. Параметры элементов следующие: $R = 1$ Ом, $\omega L = 2$ Ом, $1/\omega C = 3$ Ом. Определить действующие значения тока всей цепи, напряжения, приложенного к цепи, и расходуемую мощность. Написать выражения для мгновенных значений напряжения и тока цепи.

О т в е т: $I = 27,56 \text{ A}$; $U = 84,15 \text{ В}$; $P = 644 \text{ Вт}$; $i = 20 + 64\sqrt{2}\sin(\omega t + 18^\circ) + 14,14\sqrt{2}\sin(3\omega t + 90^\circ) \text{ A}$; $u = 20 + 24,27\sqrt{2}\sin(\omega t + 80^\circ) + 78,05 \times \sqrt{2} \cdot \sin(3\omega t + 175^\circ) \text{ В}$.

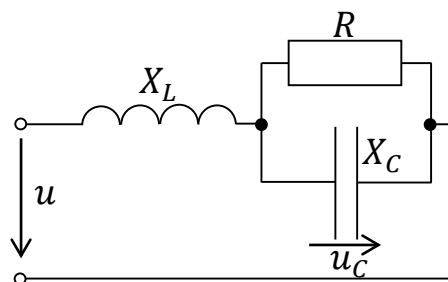


Рис. 2.43

2.81. Для сглаживания колебаний напряжения источника (рис. 2.44, а), между источником и нагрузкой включается фильтр, состоящий из индуктивности и емкости (рис. 2.44, б). На вход фильтра подается напряжение $u_{\text{ВХ}} = [30 + 20\cos 2\omega t - 4\cos 4\omega t] \text{ В}$. Параметры элементов цепи следующие: $\omega L = 20 \text{ Ом}$, $1/\omega C = 10 \text{ Ом}$, $R_{\text{Н}} = 10 \text{ Ом}$. Определить напряжение $u_{\text{Н}}$ на нагрузке и отношение постоянной составляющей к действующему значению напряжения на входе и на выходе.

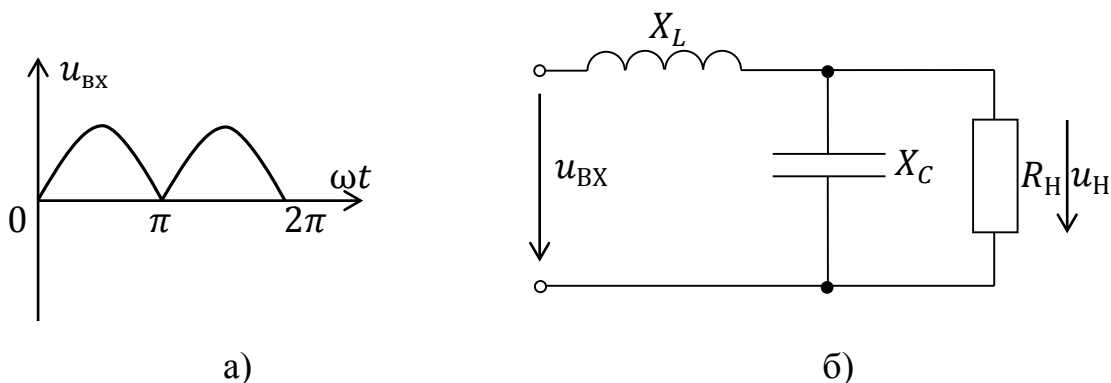


Рис. 2.44

О т в е т: $u_{\text{Н}} = [30 + 2,46\sqrt{2}\cos(2\omega t + 24^\circ) - 0,05\sqrt{2}\cos(4\omega t + 14^\circ)] \text{ В}$;
 $\frac{U_{\text{Н(0)}}}{U_{\text{ВХ}}} = 0,9$; $U_{\text{Н(0)}}/U_{\text{Н}} = 1$.

2.82. Фильтр низкой частоты (рис. 2.45) нагружен сопротивлением $R_{\text{Н}} = 450 \text{ Ом}$. На вход фильтра подано напряжение $u_1 = [10\sqrt{2}\sin 6000t + 6\sqrt{2}\sin 18000t] \text{ В}$, частота первой гармоники которого $f = 6000 \text{ Гц}$. Параметры элементов фильтра следующие: $L_1 = L_2 = 40 \text{ мГн}$, $C = 0,4 \text{ мкФ}$. Написать выражение мгновенного значения тока в нагрузке.

О т в е т: $i_{\text{Н}} = [0,025\sqrt{2}\sin(6000t - 60^\circ) + 0,021\sqrt{2}\sin(18000t - 65^\circ)] \text{ А}$.

2.83. Фильтр высокой частоты (рис. 2.46) нагружен сопротивлением $R_{\text{Н}} = 40 \text{ Ом}$. На вход фильтра подано напряжение $u_1 = [20\sqrt{2}\sin 2000t +$

$+12\sqrt{2}\sin 6000t]$ В, где частота первой гармоники $f = 2000$ Гц. Параметры элементов фильтра следующие: $C_1 = C_2 = 20$ мкФ, $L = 20$ мГн. Написать выражение мгновенного значения напряжения на нагрузке.

О т в е т: $u_H = [21,3\sqrt{2}\sin(2000t + 66^\circ) + 4,61\sqrt{2}\sin(6000t - 85^\circ)]$ В.

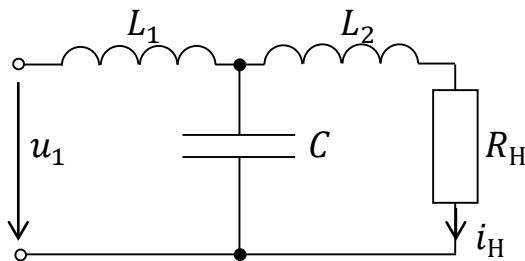


Рис. 2.45

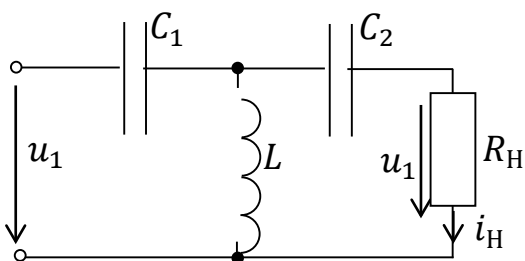


Рис. 2.46

2.84. На вход частотно-компенсированного делителя (рис. 2.47, а) подано прямоугольное напряжение (рис. 2.47, б) $U_{\max} = 15$ В, разложение которого в ряд представлено в виде $u = [21\sin\omega t + 7\sin 3\omega t + 4,2\sin 5\omega t]$ В. Параметры элементов цепи следующие: $R_1 = 10$ МОм, $R_2 = 110$ кОм, $C_1 = 10$ пФ, $C_2 = 750$ пФ. Записать выражение для мгновенного значения выходного напряжения u_2 .

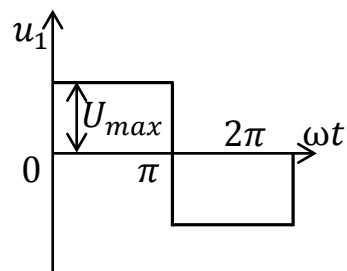
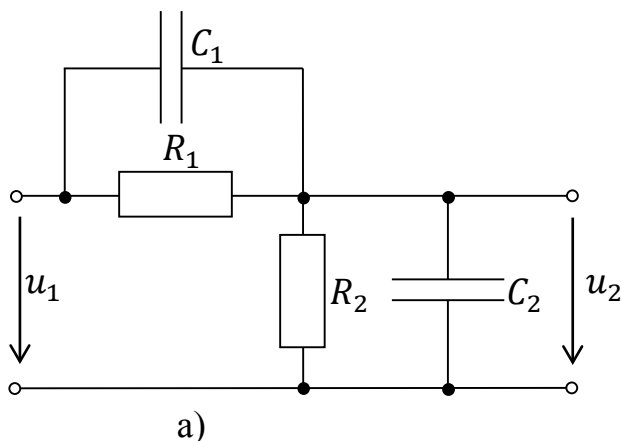


Рис. 2.47

О т в е т: $u_2 = [0,237\sin(\omega t + 4^\circ) + 0,086\sin(3\omega t + 4^\circ) + 0,054\sin(5\omega t + 4^\circ)]$ В.

2.9. ПАССИВНЫЕ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ

2.85. Найти параметры Т-образной схемы замещения симметричного четырехполюсника, используемого для согласования источника с нагрузкой, если $e_{\text{и}} = 10\sqrt{2}$ В, $Z_{\text{и}} = R_{\text{и}} = 2$ Ом, $Z_{\text{н}} = R_{\text{н}} = 8$ Ом.

Р е ш е н и е. В согласованном режиме работы симметричного четырехполюсника выполняются условия:

$$Z_{2\text{вх}} = \frac{AZ_{\text{и}} + B}{CZ_{\text{и}} + A} = Z_{\text{н}}; \quad Z_{1\text{вх}} = \frac{AZ_{\text{н}} + B}{CZ_{\text{н}} + A} = Z_{\text{и}};$$

$$A^2 - BC = 1.$$

Подставив в эти уравнения значения сопротивлений, получим:

$$\frac{2A + B}{2C + A} = 8; \quad \frac{8A + B}{8C + A} = 2; \quad A^2 - BC = 1,$$

отсюда $A = 0$, $B = \pm j4$ Ом, $C = \pm j0,25$ См. При этих значениях А-параметров возможны два вида четырехполюсников, соответствующих верхним (рис. 2.48, а) и нижним (рис. 2.48, б) знакам.

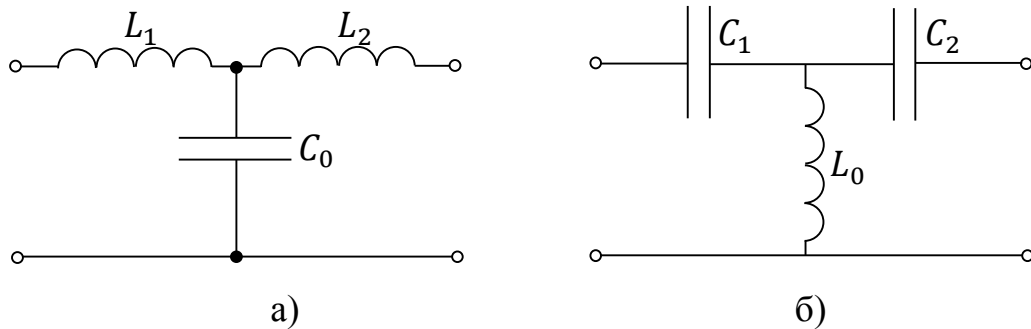


Рис. 2.48

Параметры Т-образной схемы замещения:

$$Z_1 = Z_2 = \frac{A - 1}{C} = \frac{0 - 1}{\pm j0,25} = \pm j4 \text{ Ом}; \quad Y_0 = C = \pm j0,25 \text{ См}.$$

Для знака «плюс»

$$L_1 = L_2 = \frac{Z_1}{j\omega} = \frac{j4}{j1000} = 4 \text{ мГн}; \quad C_0 = \frac{Y_0}{j\omega} = \frac{j0,25}{j1000} = 250 \text{ мкФ},$$

а для знака «минус»

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{j\omega Z_1} = \frac{1}{j1000(-j4)} = 50 \text{ мкФ}; \quad L_0 = \frac{1}{j\omega Y_0} = \frac{1}{j1000(-j0,25)} = 4 \text{ мГн}.$$

О т в е т: $Z_1 = Z_2 = \pm j4$ Ом; $Y_0 = \pm j0,25$ См; $L_1 = L_2 = 4$ мГн; $C_0 = 250$ мкФ; $C_1 = C_2 = 50$ мкФ; $L_0 = 4$ мГн.

2.86. Определить параметры Т-образной эквивалентной схемы четырехполюсника (рис. 2.49), А-параметры которого следующие: $A = 7 - j4$, $B = (10 - j48) \text{ Ом}$, $C = -j2 \text{ См}$.

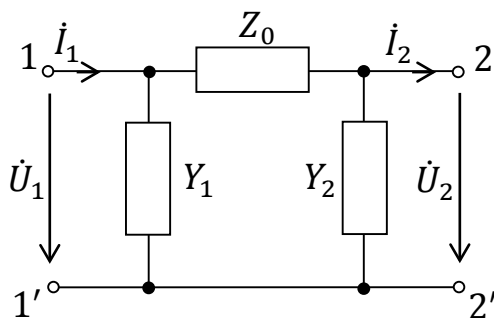


Рис. 2.49

О т в е т: $Y_0 = \pm j2 \text{ См}$; $Z_1 = (2 + j3) \text{ Ом}$; $Z_2 = (4 - j5) \text{ Ом}$.

2.87. Для представления линейного трансформатора (рис. 2.50) четырехполюсником определить А-параметры, если $Z_1 = R_1 + j\omega L_1 = (10 + j40) \text{ Ом}$, $Z_2 = R_2 + j\omega L_2 = (2 + j8,1) \text{ Ом}$, $Z_M = j12,5 \text{ Ом}$.

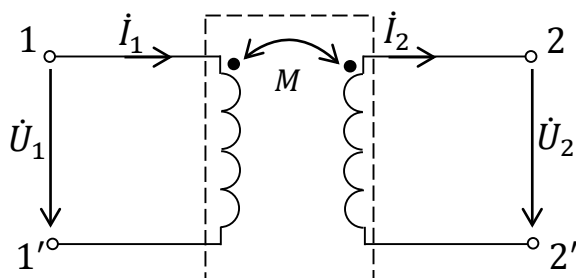


Рис. 2.50

О т в е т: $A = 3,2 - j0,8$; $B = (12,88 + j11,82) \text{ Ом}$; $C = -j0,08 \text{ См}$; $D = 0,65 - j0,16$.

2.88. Рассчитать А-параметры Т-образного четырехполюсника (рис. 2.51), если $R = 100 \text{ Ом}$, $X_L = 200 \text{ Ом}$, $X_C = 100 \text{ Ом}$. Проверить выполнение равенства $AD - BC = 1$. Для обеспечения режима согласования подобрать Z_H .

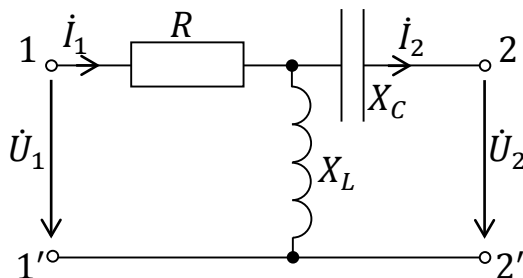


Рис. 2.51

О т в е т: $A = 1 - j0,5$; $B = (50 - j100) \text{ Ом}$; $C = -j0,005 \text{ См}$; $D = 0,5$; $Z_H = Z_{2C} = 224 \text{ Ом}$.

2.89. Для четырехполюсника (рис. 2.52) вычислить входные сопротивления в режимах холостого хода и короткого замыкания, если $R_1 = 20 \text{ Ом}$, $R_2 = 5 \text{ Ом}$, $X_{L1} = 30 \text{ Ом}$, $X_{L2} = 15 \text{ Ом}$.

О т в е т: $Z_{1\text{ВХХ}} = 51,4e^{j68^{\circ}57'} \text{ Ом}$, $Z_{1\text{ВХК}} = 36,1e^{j56^{\circ}20'} \text{ Ом}$, $Z_{2\text{ВХХ}} = 15,8e^{j71^{\circ}33'} \text{ Ом}$, $Z_{2\text{ВХК}} = 11e^{j67^{\circ}6'} \text{ Ом}$.

2.90. Определить А-параметры делителя напряжения (рис. 2.53) в зависимости от положения движка.

О т в е т: $A = R/R_0$; $B = R_0 - R$; $C = 1/R$; $D = 1$.

2.91. Определить параметры А-параметры симметричного четырехполюсника по данным опытов холостого хода и короткого замыкания, если $U_{1X} = 8 \text{ В}$, $I_{1X} = 69 \text{ А}$, $P_{1X} = 478 \text{ Вт}$, ($\varphi_{1X} < 0$), $U_{1K} = 4 \text{ В}$, $I_{1K} = 34,5 \text{ А}$, $P_{1K} = 69 \text{ Вт}$, ($\varphi_{1K} > 0$).

О т в е т: $A = 0,84e^{j22^{\circ}30'}$; $B = 0,1e^{j82^{\circ}30'} \text{ Ом}$; $C = 7,26e^{j52^{\circ}30'} \text{ См}$.

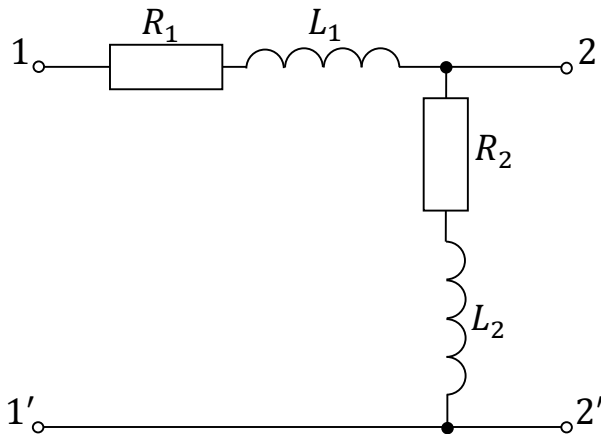


Рис. 2.52

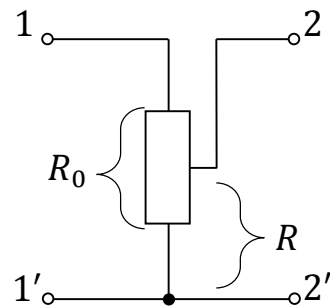


Рис. 2.53

2.92. Изобразить Т-образную эквивалентную схему четырехполюсника задачи 2.91 и определить параметры ее элементов.

О т в е т: $Z_1 = Z_2 = (0,017 + j0,052) \text{ Ом}$; $Y_0 = (4,38 + j5,7) \text{ См}$.

2.93. Определить параметры элементов Т-образного симметричного четырехполюсника, согласующего источник с нагрузкой, если $Z_H = (1 + j5) \text{ Ом}$, $Z_H = (25 - j125) \text{ Ом}$.

О т в е т: $Z_1 = Z_2 = \pm j25,5 \text{ Ом}$; $Y_0 = \pm j0,039 \text{ См}$.

2.94. Найти параметры П-образной схемы замещения мостовой цепи, приведенной на рис. 2.54, если $X_L = 2 \text{ Ом}$, $X_C = 8 \text{ Ом}$.

О т в е т: $Y_1 = Y_2 = j0,125 \text{ См}$; $Z_0 = j3,2 \text{ Ом}$.

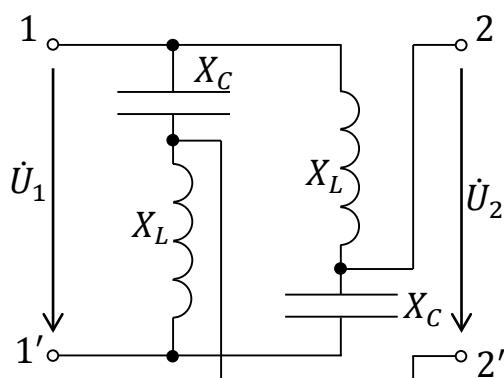


Рис. 2.54

2.95. Определить напряжение на входе четырехполюсника (рис. 2.55), если $R_1 = 500 \text{ Ом}$, $R_2 = 1000 \text{ Ом}$, $X_L = 500 \text{ Ом}$, $X_C = 1000 \text{ Ом}$ и нагрузка $Z_H = 5000 + j250 \text{ Ом}$ потребляет мощность $P_H = 2 \text{ Вт}$. Чему равно входное сопротивление четырехполюсника в режиме короткого замыкания?

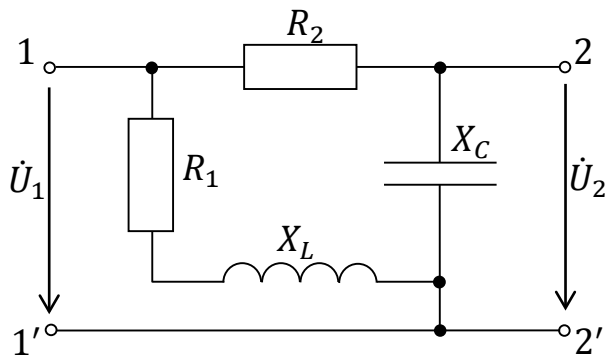


Рис. 2.55

О т в е т: $U_1 = 155,7 \text{ В}$; $Z_{1\text{вхк}} = (400 + j200) \text{ Ом}$.

2.96. Рассчитать входное сопротивление со стороны выводов $1 - 1'$ четырехполюсника (см. рис. 2.51) при подключении к выводам $2 - 2'$ нагрузки с сопротивлением $Z_H = 200 \text{ Ом}$. Рассчитать то же сопротивление со стороны выводов $2 - 2'$ при нагрузке со стороны выводов $1 - 1'$ с сопротивлением $Z_H = 150 \text{ Ом}$.

О т в е т: $Z_{1\text{вх}} = (260 + j120) \text{ Ом}$; $Z_{2\text{вх}} = (97,7 + j21,8) \text{ Ом}$.

3. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

3.1. КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД

3.1. Найти законы изменения токов в обеих катушках индуктивности, изображенных на рис. 3.1, а, после замыкания контакта S и построить временные графики, если $R_1 = 6 \text{ Ом}$, $R_2 = 4 \text{ Ом}$, $L_1 = 0,3 \text{ Гн}$, $L_2 = 0,8 \text{ Гн}$, $U = 120 \text{ В}$. Определить значения переходных токов в момент времени $t_0 = 0,05 \text{ с}$.

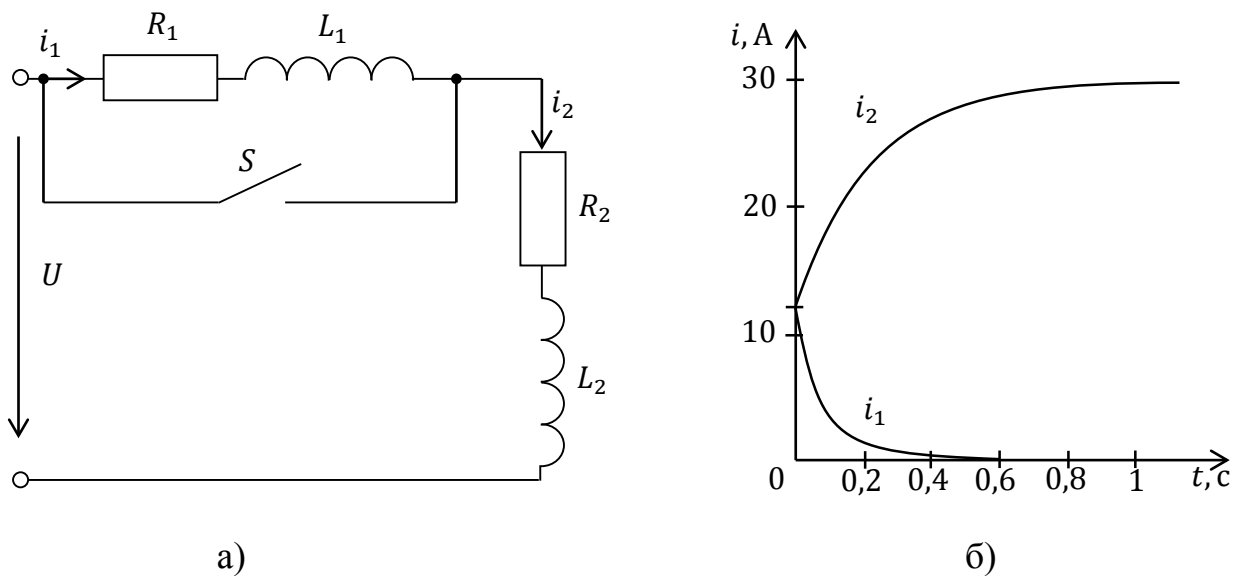


Рис. 3.1

Решение.

1. Первая катушка контактом S замыкается накоротко. Поэтому для контура, образовавшегося после коммутации, на основании второго закона Кирхгофа запишем

$$u_{R1} + u_{L1} = 0.$$

С учетом того, что

$$u_{R1} = R_1 i_1, \text{ а } u_{L1} = L_1 \frac{di_1}{dt},$$

получим однородное дифференциальное уравнение первого порядка

$$L_1 \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 = 0,$$

общее решение которого содержит только свободную составляющую. Следовательно, ток i_1 будет равен свободному току: $i_1 = i_{1\text{св}} = A_1 e^{p_1 t}$.

Характеристическое уравнение

$$L_1 p_1 + R_1 = 0$$

имеет один корень:

$$p_1 = -\frac{R_1}{L_1} = -\frac{6}{0,3} = 20 \text{ с}^{-1}.$$

Постоянная времени цепи

$$\tau_1 = \left| \frac{1}{p_1} \right| = \left| \frac{1}{-20} \right| = 0,05 \text{ с}.$$

Постоянная интегрирования A_1 найдется из следующего начального условия: ток, протекающий по катушке, на основании закона коммутации не может измениться скачком, в момент коммутации (при $t = 0$) он останется таким же, каким был до коммутации, т.е.

$$i_1(0) = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{120}{6 + 4} = 12 = (A_1 e^{p_1 t})_{t=0},$$

откуда $A_1 = 12 \text{ А}$. Окончательно получим

$$i_1 = A_1 e^{p_1 t} = A_1 e^{-\frac{t}{\tau}} = 12 e^{-20t} = 12 e^{-\frac{t}{0,05}} \text{ А}.$$

В момент времени $t_0 = 0,05 \text{ с}$

$$i_1(t_0) = 12 e^{-\frac{t}{\tau}} = 12 e^{-\frac{0,05}{0,05}} = 4,4 \text{ А}.$$

2. Для второй катушки запишем уравнение на основании второго закона Кирхгофа:

$$u_{R2} + u_{L2} = U.$$

Дифференциальное уравнение имеет вид

$$L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 = U.$$

Ток i_2 ищем в виде суммы свободного и принужденного токов:

$$i_2 = i_{2\text{СВ}} + i_{2\text{ПР}}.$$

Свободный ток ищем в виде

$$i_{2\text{СВ}} = A_2 e^{p_2 t},$$

где p_2 – корень характеристического уравнения $L_2 p_2 + R_2 = 0$, откуда находим:

$$p_2 = -\frac{R_2}{L_2} = -\frac{4}{0,8} = -5 \text{ с}^{-1} \text{ и } \tau_2 = \left| \frac{1}{p_2} \right| = \left| \frac{1}{-5} \right| = 0,2 \text{ с}.$$

Принужденный ток определим как постоянный ток цепи, состоящей из одного сопротивления R_2 по закону Ома:

$$i_{2\text{ПР}} = \frac{U}{R_2} = \frac{120}{4} = 30 \text{ А}.$$

Тогда переходный ток второй катушки

$$i_2 = i_{2\text{СВ}} + i_{2\text{ПР}} = A_2 e^{p_2 t} + 30.$$

Постоянную интегрирования A_2 найдем из следующего условия: в момент коммутации ($t = 0$) ток i_2 скачком не изменится и останется равным току i_1 , т.е.

$$i_2(0) = i_1(0) = A_2 + 30 = 12,$$

откуда $A_2 = -18 \text{ А}$.

Искомый ток

$$i_2 = A_2 e^{p_2 t} + 30 = (30 - 18e^{-5t}) = \left(30 - 18e^{-\frac{t}{0,2}}\right) \text{ А.}$$

При $t = t_0 = 0,05$ с имеем

$$i_2(t_0) = \left(30 - 18e^{-\frac{t_0}{0,2}}\right) = \left(30 - 18e^{-\frac{0,05}{0,2}}\right) = 16 \text{ А.}$$

На рис. 3.1, б построены кривые изменения токов i_1 и i_2 .

О т в е т: $i_1(t_0) = 4,4 \text{ А}$, $i_2(t_0) = 16 \text{ А}$.

3.2. Определить напряжение u_C на конденсаторе в цепи, изображенной на рис. 3.2, если $U = 10 \text{ В}$, $R_1 = 200 \text{ Ом}$, $R_2 = 800 \text{ Ом}$, $C = 10 \text{ мкФ}$. Задачу решить для четырех значений $u_C(0)$: 0; 4; 8; 12 В.

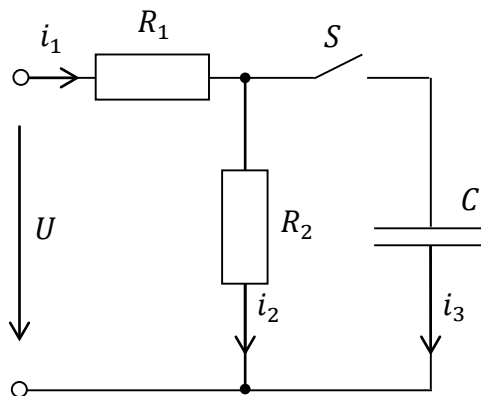


Рис. 3.2

О т в е т: при $u_C(0) = 0$ $u_C = 8(1 - e^{-625t}) \text{ В}$; при $u_C(0) = 4 \text{ В}$ $u_C = (8 - 4e^{-625t}) \text{ В}$; при $u_C(0) = 8 \text{ В}$ $u_C = 8 \text{ В}$; при $u_C(0) = 12 \text{ В}$ $u_C = (8 + 4e^{-625t}) \text{ В}$.

3.3. К цепи (рис. 3.3) подключается синусоидальное напряжение. Включение происходит в момент, когда напряжение имеет положительный максимум. Найти закон изменения напряжения на конденсаторе, если $U_m = 65 \text{ В}$, $R_1 = 12 \text{ Ом}$, $R_2 = 3 \text{ Ом}$, $\omega = 2 \cdot 10^5 \text{ рад/с}$, $C = 5 \text{ мкФ}$.

О т в е т: $u_C = (5\sin(\omega t + 22^\circ 40') - 1,925e^{-8,33t}) \text{ В}$.

3.4. До замыкания контакта S в цепи, изображенной на рис. 3.4, имел место установившийся режим при постоянном напряжении $U = 100 \text{ В}$. В момент $t = 0$ контакт S замыкается. Найти выражения напряжений на конденсаторе для двух случаев: 1) $R = 250 \text{ Ом}$, $L = 667 \text{ мГн}$, $C = 2 \text{ мкФ}$; 2) $R = 100 \text{ Ом}$; $L = 100 \text{ мГн}$, $C = 5 \text{ мкФ}$.

О т в е т: $u_C = -75e^{-500t} + 25e^{-1500t} + 100 \text{ В}$;

$$u_C = [-70,7e^{-1000t} \sin(1000t + 45^\circ) + 100] \text{ В.}$$

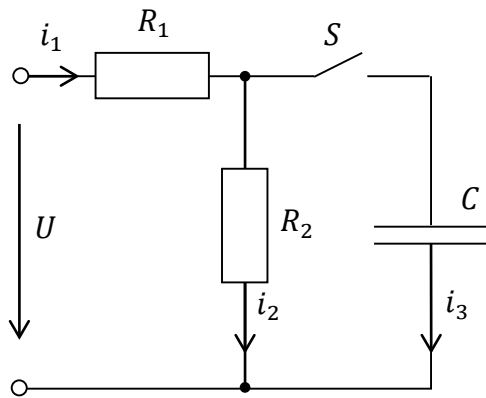


Рис. 3.3

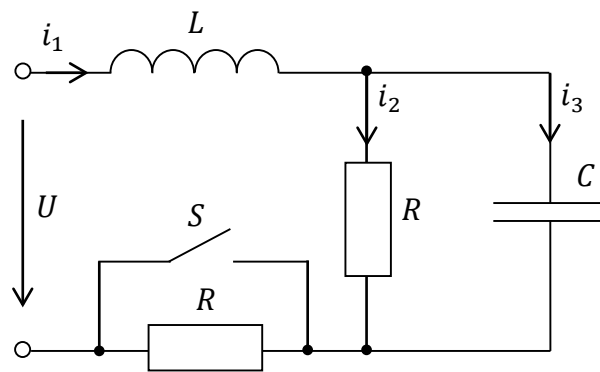


Рис. 3.4

3.5. Катушка электромагнита (рис. 3.5) с сопротивлением $R_k = 4 \text{ Ом}$ и индуктивностью $L = 0,5 \text{ Гн}$ работает при номинальном напряжении $U = 24 \text{ В}$. Какое значение должно иметь сопротивление $R_{ш}$, чтобы в момент отключения электромагнита ЭДС самоиндукции не превышала номинального напряжения более чем в 2 раза? Определить выражения для тока катушки и напряжения на ее зажимах.

О т в е т: $R_{ш} = 4 \text{ Ом}$; $i_k = 6e^{-16t} \text{ А}$; $u_k = -24e^{-16t} \text{ В}$.

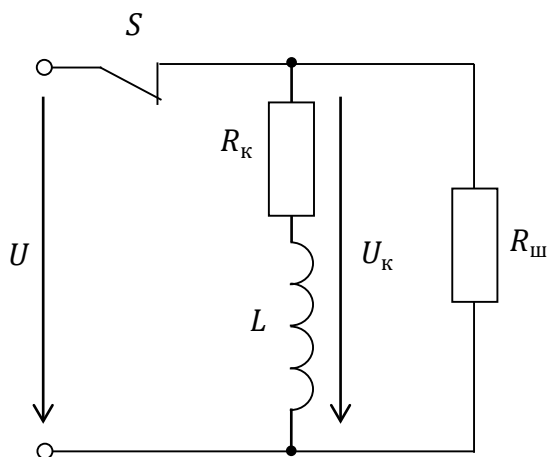


Рис. 3.5

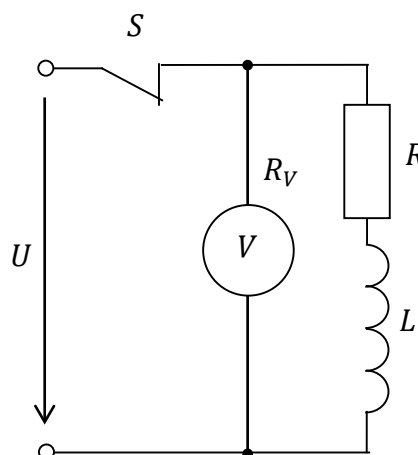


Рис. 3.6

3.6. Определить, во сколько раз увеличится напряжение на зажимах вольтметра в результате отключения цепи (рис 3.6) от источника постоянного напряжения $U = 100 \text{ В}$, если $R = 50 \text{ Ом}$, $L = 10 \text{ Гн}$, $R_v = 5000 \text{ Ом}$.

О т в е т: U_v возрастает в 100 раз.

3.7. Электромагнитное реле включено в сеть через дроссель (рис. 3.7). Напряжение сети $U = 120 \text{ В}$. Определить время t_x после замыкания контакта S , через которое сработает реле, если якорь последнего притягивается при токе трогания $i_{тр} = 11 \text{ А}$. Параметры реле – $R_p = 1 \text{ Ом}$, $L_p = 50 \text{ мГн}$, а дросселя – $R_d = 7 \text{ Ом}$, $L_d = 0,35 \text{ Гн}$.

О т в е т: $t_x = 0,065$ с.

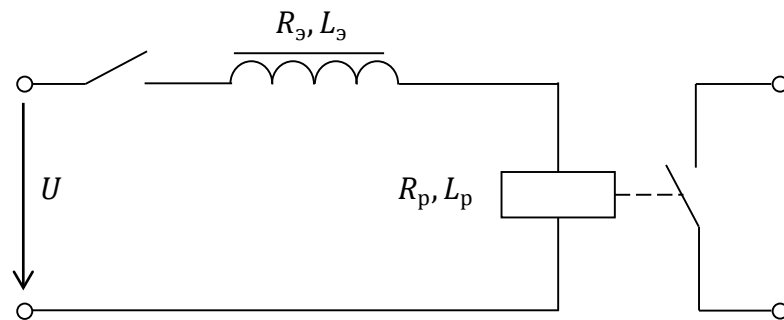


Рис. 3.7

3.8. Цепь (рис. 3.8), состоящая из двух приемников энергии, присоединена к источнику синусоидального напряжения, действующее значение которого $U = 220$ В, а частота $f = 50$ Гц. Приемники энергии имеют следующие параметры: $R_1 = 2$ Ом, $L_1 = 40$ мГн и $R_2 = 6$ Ом, $L_2 = 9,8$ мГн. Замыканием контакта S первый приемник закорачивается в момент, когда мгновенное значение приложенного напряжения равно действующему значению. Найти переходные токи первого и второго приемников.

О т в е т: $i_1 = 5,4e^{-50t}$ А; $i_2 = (46 \sin(\omega t + 18^\circ) - 19,7e^{-613t})$ А.

3.9. Определить постоянную времени и выражения всех переходных токов цепи (рис. 3.9) после замыкания контакта S , если $L = 0,01$ Гн, $R_1 = 6$ Ом, $R_2 = 3$ Ом, $U = 30$ В.

О т в е т: $\tau = 5$ мс; $i_1 = (5 - 1,66e^{-\frac{t}{\tau}})$ А; $i_2 = 3,33e^{-\frac{t}{\tau}}$ А; $i_L = 5(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ А.

3.10. В цепи (рис. 3.10) даны: $E = 120$ В, $R = R_1 = R_2 = 4$ Ом, $L = 0,1$ Гн. После замыкания контакта S (до коммутации в цепи был установившийся режим) определить: 1) начальные и установившиеся значения токов; 2) выражения переходных токов.

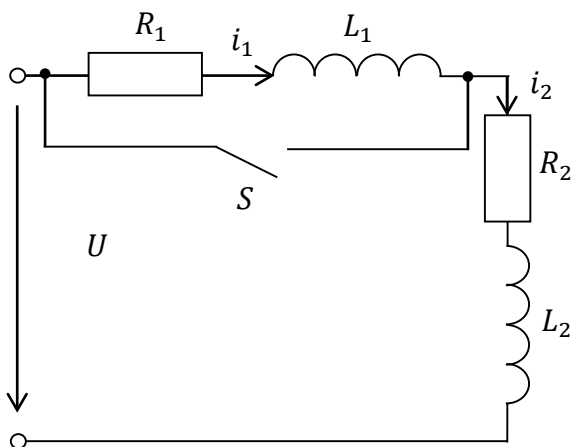


Рис. 3.8

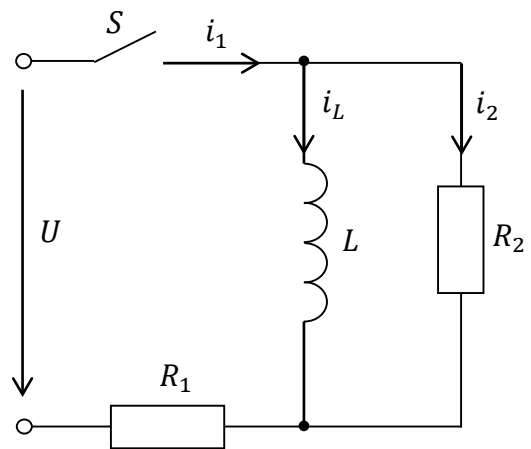


Рис. 3.9

О т в е т. 1) $i(0) = 22,5 \text{ A}$, $i_1(0) = 15 \text{ A}$, $i_2(0) = 7,5 \text{ A}$, $i(\infty) = 20 \text{ A}$, $i_1(\infty) = i_2(\infty) = 10 \text{ A}$; 2) $i = (20 + 2,5e^{-60t}) \text{ A}$, $i_1 = (10 + 5e^{-60t}) \text{ A}$, $i_2 = (10 - 2,5e^{-60t}) \text{ A}$.

3.11. Конденсатор с утечкой, параметры которого $C = 2 \text{ мкФ}$, $R_C = 50 \text{ кОм}$, отличается от источника постоянного напряжения $U = 120 \text{ В}$ (рис. 3.11). Определить напряжение на конденсаторе через время $t_1 = 0,1 \text{ с}$ после отключения.

О т в е т: $u_C(t_1) = 44,1 \text{ В}$.

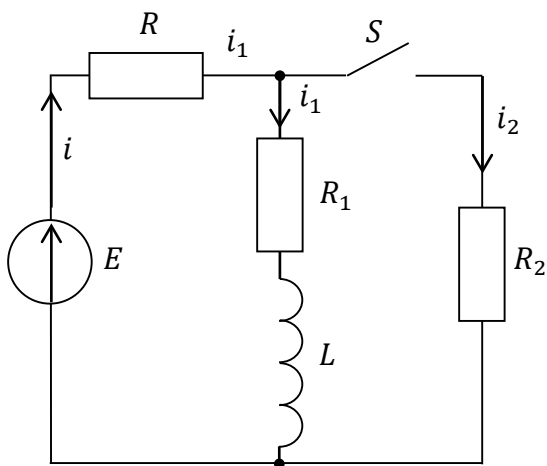


Рис. 3.10

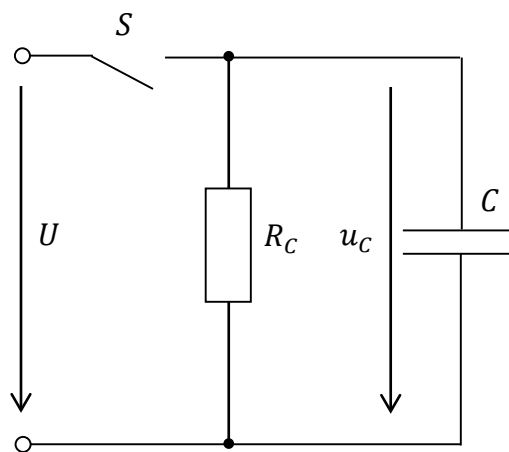


Рис. 3.11

3.12. Определить напряжение $u_{\text{ВЫХ}}$ на выходе корректирующей цепи (рис. 3.12) при подключении ее к источнику постоянного напряжения, если $U = 30 \text{ В}$, $R_1 = 3 \text{ кОм}$, $R_2 = 1,5 \text{ кОм}$, $C = 0,1 \text{ мкФ}$.

О т в е т: $u_{\text{ВЫХ}} = (10 + 20e^{-\frac{t}{10^{-2}}}) \text{ В}$.

3.13. В цепи (рис. 3.13) до коммутации (контакт S замкнут) был установившийся режим. Параметры цепи следующие: $R_1 = 50 \text{ Ом}$, $R_2 = 30 \text{ Ом}$, $R_3 = 20 \text{ Ом}$, $C = 10 \text{ мкФ}$, $U = 80 \text{ В}$. Определить после размыкания контакта: 1) начальные и установившиеся значения переходных токов и напряжения на конденсаторе; 2) выражения токов и напряжения на конденсаторе.

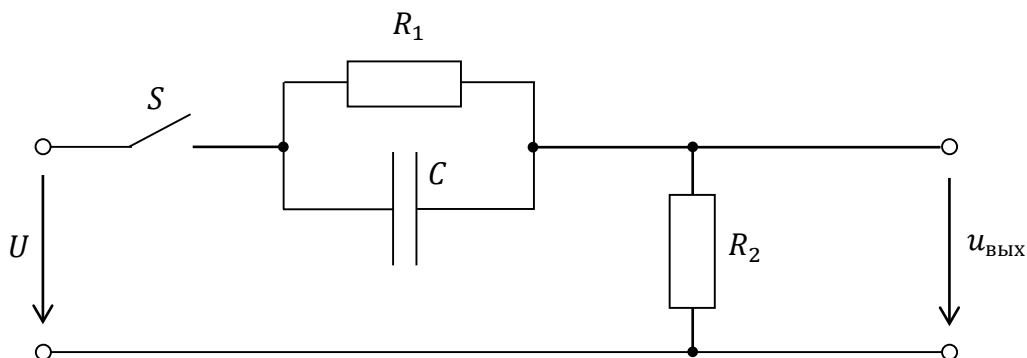


Рис. 3.12

О т в е т: 1) $i_1(0) = 1 \text{ A}$, $i_2(0) = 0,6 \text{ A}$, $i_3(0) = 0,4 \text{ A}$, $u_C(0) = 30 \text{ В}$, $i_1(\infty) = 0,8 \text{ A}$, $i_2(\infty) = 0,8 \text{ A}$, $i_3(\infty) = 0$, $u_C(\infty) = 40 \text{ В}$; 2) $i_1 = (0,8 + 0,2e^{-4 \cdot 10^4 t}) \text{ A}$, $i_2 = (0,8 - 0,2e^{-4 \cdot 10^4 t}) \text{ A}$, $i_3 = 0,4e^{-4 \cdot 10^4 t} \text{ A}$, $u_C = (40 - 10e^{-4 \cdot 10^4 t}) \text{ В}$.

3.14. В цепи (рис. 3.14) при замыкании контакта S подключается ветвь с сопротивлением R_3 . Найти выражения переходных токов и напряжения на конденсаторе, если $R_1 = 10 \text{ кОм}$, $R_2 = 5 \text{ кОм}$, $R_3 = 10 \text{ кОм}$, $C = 0,1 \text{ мкФ}$, $U = 40 \text{ В}$.

О т в е т: $i_1 = (2 - 1e^{-10^3 t}) \text{ мА}$; $i_2 = -2e^{-10^3 t} \text{ мА}$; $i_3 = (2 + 1e^{-10^3 t}) \text{ мА}$; $U_C = (20 + 20e^{-4 \cdot 10^4 t}) \text{ В}$.

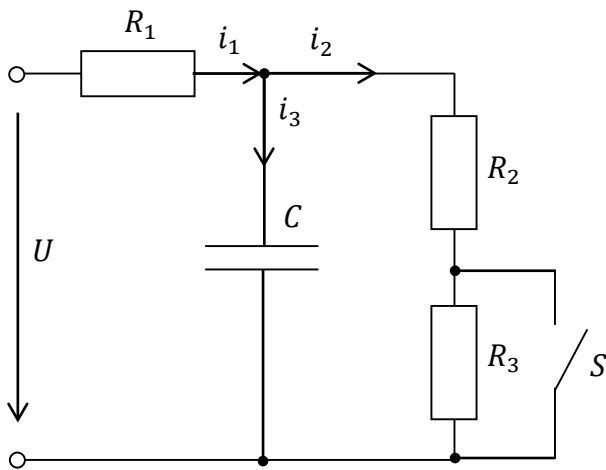


Рис. 3.13

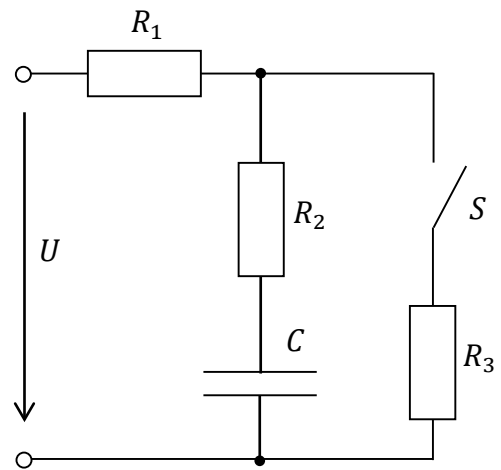


Рис. 3.14

3.15. В цепи (рис. 3.15) определить постоянную времени τ и U_C после замыкания контакта S . Даны: $R_1 = R_3 = 20 \text{ Ом}$, $R_2 = 30 \text{ Ом}$, $C = 100 \text{ мкФ}$, $U = 200 \text{ В}$.

О т в е т: $\tau = 3,2 \text{ мс}$; $u_C = (120 - 120e^{-\frac{t}{\tau}}) \text{ В}$.

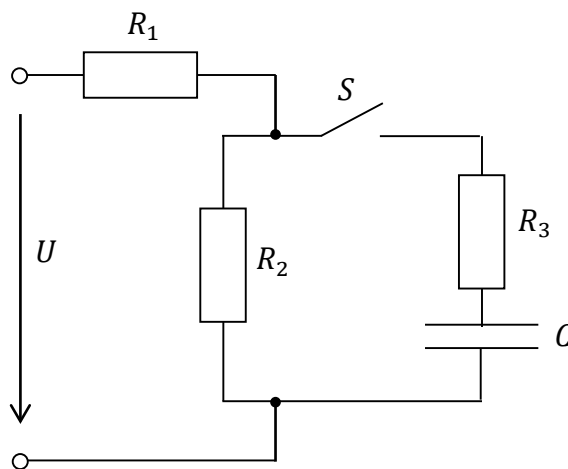


Рис. 3.15

3.16. Определить начальные и установившиеся (принужденные) значения токов, ЭДС самоиндукции и напряжения на конденсаторе в цепях, изображенных на рис. 3.16, если $U = 100\text{ В}$, $R = 100\text{ Ом}$, $L = 20\text{ мГн}$, $C = 2\text{ мкФ}$.

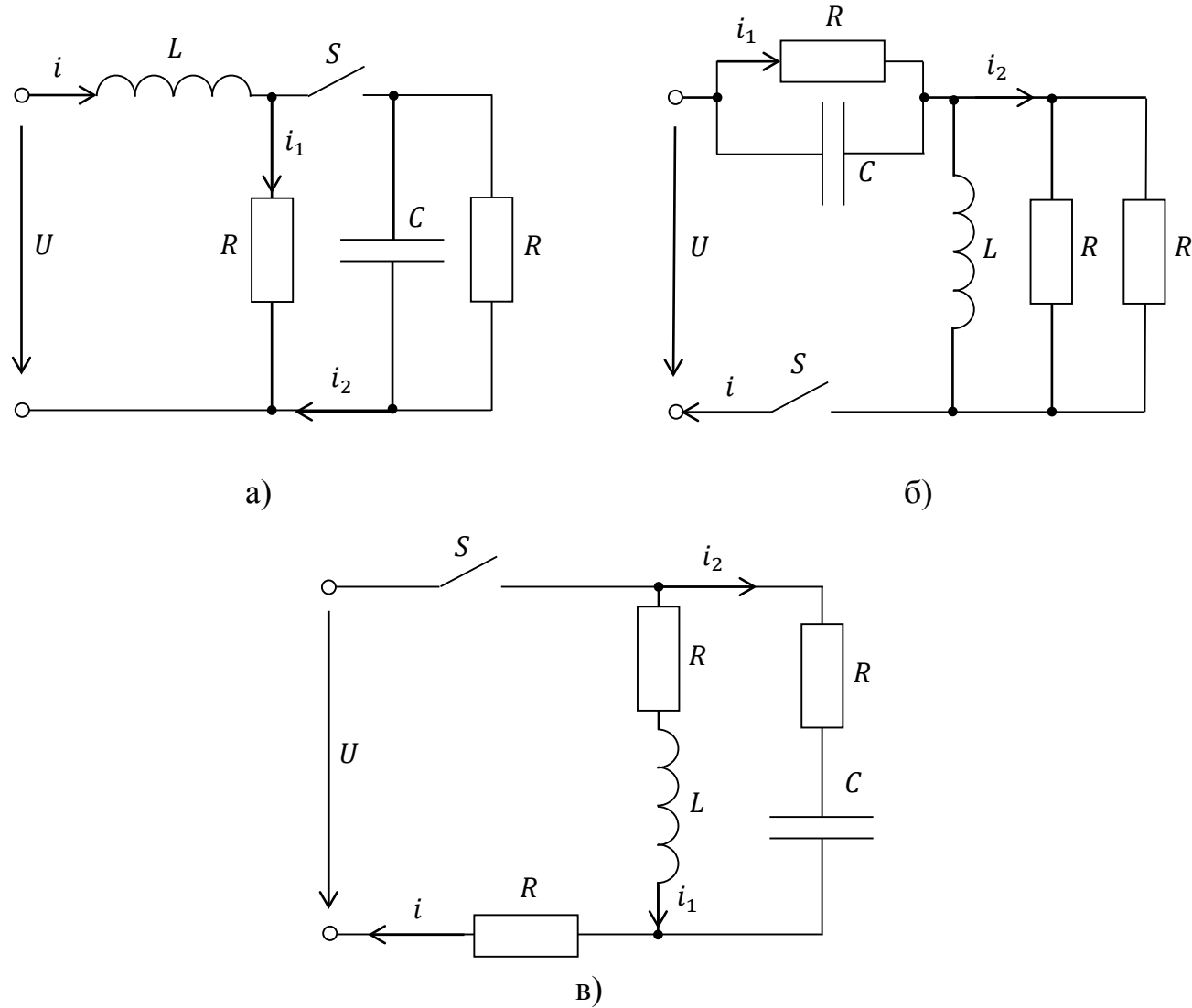


Рис. 3.16

О т в е т: см. табл. 3.1.

Т а б л и ц а 3.1

Электрическая величина	Начальные значения			Установившиеся значения		
	Схема					
	<i>a</i>	<i>б</i>	<i>в</i>	<i>a</i>	<i>б</i>	<i>в</i>
<i>i</i> , А	10	20	5	20	10	5
<i>i</i> ₁ , А	0	0	0	10	10	5
<i>i</i> ₂ , А	10	20	5	10	0	0
<i>e</i> _Л , В	100	100	50	0	0	0
<i>u</i> _С , В	0	0	0	100	100	50

3.17. Двухжильный кабель длиной 200 м отключили от сети переменного тока с действующим значением напряжения $U = 6,6$ кВ в момент, когда напряжение сети имело максимальное значение. Найти время, в течение которого напряжение между жилами кабеля уменьшится до 100 В, если емкость между жилами на 1 м длины кабеля равна 0,01 мкФ/м, сопротивление изоляции между жилами на 1 м длины – $6 \cdot 10^9$ Ом/м и кабель разомкнут на конце.

О т в е т: $t \approx 4,5$ мин.

3.18. Найти выражения переходного напряжения u_C на конденсаторе и тока i_L в индуктивности после замыкания контакта S (рис. 3.17), если $U = 10$ В, $R_0 = 5$ Ом, $R = 2$ Ом, $R_L = 3$ Ом, $L = 0,5$ Гн, $C = 1$ Ф.

О т в е т: $u_C = (6 - 3,04e^{-0,89t} + 0,04e^{-5,61t})$ В; $i_L = (2 - 1,19e^{-0,89t} + 0,19e^{-5,61t})$ А.

3.19. В цепи, изображенной на рис. 3.18, в момент времени $t = 0$, происходит замыкание контакта S , шунтирующего сопротивление R . Определить переходный ток в индуктивности, если $U = 100$ В, $R = 100$ Ом, $C = 25$ мкФ, $L = 0,027$ Гн.

О т в е т: $i_L = 1,54e^{-200t} \sin(1200t - 18,7^\circ)$ А.

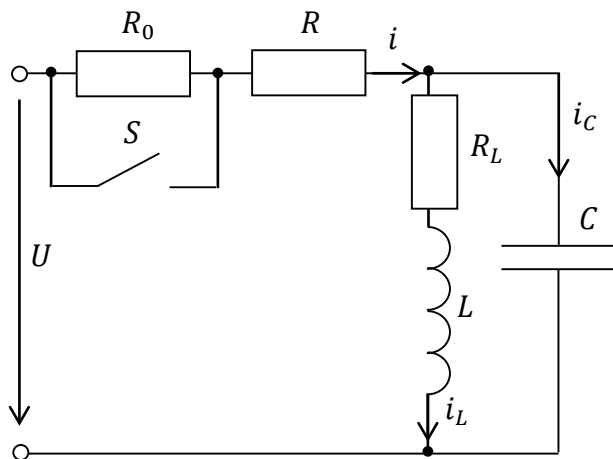


Рис. 3.17

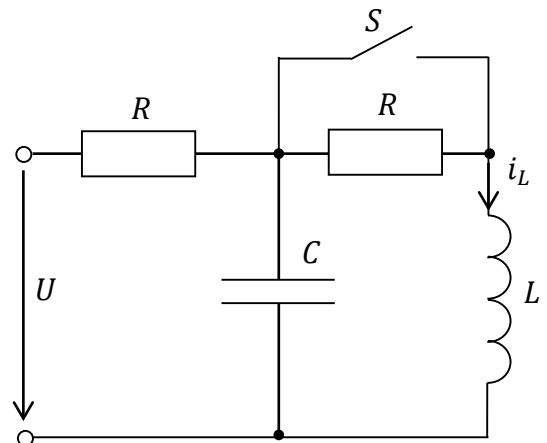


Рис. 3.18

3.20. Найти переходные токи в цепи (рис. 3.19) после замыкания контакта S , если $U = 48$ В, $R_1 = 160$ Ом, $L_1 = 100$ мГн, $R_3 = 90$ Ом, $L_1 = 36$ мГн.

О т в е т: $i_1 = (0,3 - 0,24e^{-1000t} - 0,06e^{-4000t})$ А; $i_2 = (0,3 - 0,4e^{-1000t} + 0,1e^{-4000t})$ А; $i_3 = 0,16(e^{-1000t} - e^{-4000t})$ А.

3.21. Параллельно индуктивной катушке (рис. 3.20) замыканием контакта S подключается конденсатор. Найти переходный ток в индуктивной катушке и напряжение на конденсаторе. Параметры цепи следующие: $U = 10$ В, $R = R_L = 0,5$ кОм, $L = 10$ мГн, $C = 0,1$ мкФ, $u_C(0) = 0$.

О т в е т: $i_L = (0,01 - 0,018e^{-3,5 \cdot 10^4 t} \cdot \sin 2,78 \cdot 10^4 t)$ А; $u_C = 5 - 5,68e^{-3,5 \cdot 10^4 t} \times \sin 2,78 \cdot 10^4 - 118,44^\circ$ В.

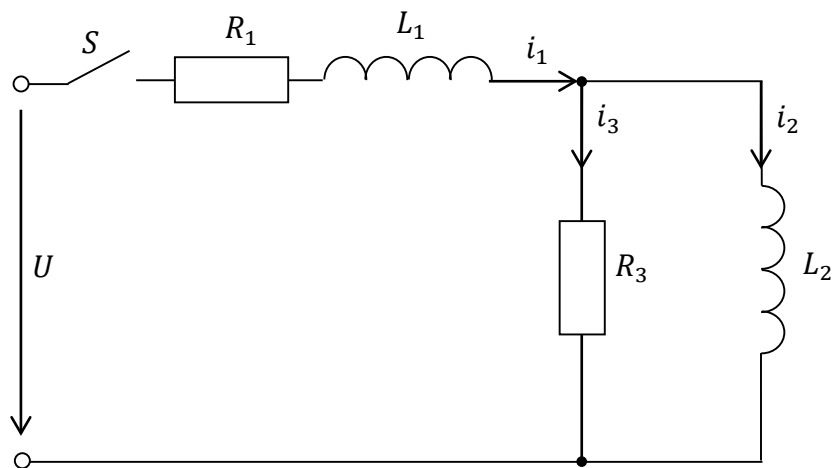


Рис. 3.19

3.22. Размыканием контакта S устраняется короткое замыкание участка цепи (рис. 3.21). Определить закон изменения тока i_2 , если $E = 100$ В, $R_1 = R_2 = 10$ Ом, $C = 1000$ мкФ, $L = 1$ Гн.

О т в е т: $i_2 = (5 + 8,8e^{-23t} - 13,8e^{-87t})$ А.

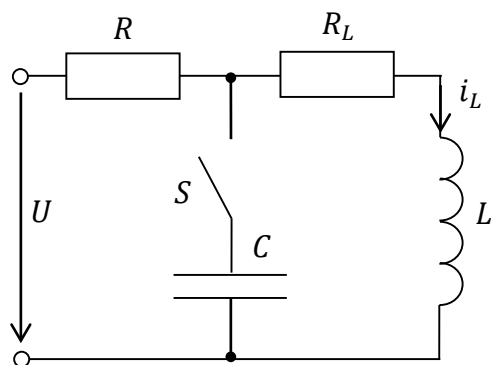


Рис. 3.20

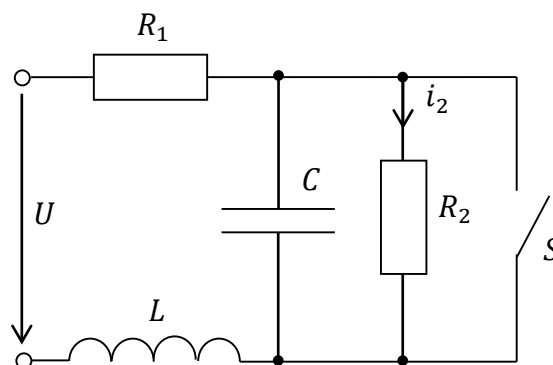


Рис. 3.21

3.2. ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД

3.23. Найти выражение переходного тока $i_1(t)$ операторным методом в схеме, изображенной на рис. 3.22, если $U = 125$ В, $R_1 = 50$ Ом, $R_2 = 200$ Ом, $R_4 = 250$ Ом, $L = 0,01$ Гн, $C = 5$ мкФ.

Р е ш е н и е. К моменту коммутации в схеме установились начальные условия:

$$i_1(0) = i_2(0) = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_4} = \frac{125}{500} = 0,25 \text{ А}$$

$$u_C(0) = R_2 i_2(0) = 0,25 \cdot 200 = 50 \text{ В.}$$

После коммутации уравнения Кирхгофа в операторной форме имеют вид:

$$\begin{aligned}(R_1 + pL)I_1(p) + \frac{1}{pC}I_3(p) &= U(p) + Li_1(0) - \frac{u_c(0)}{p}; \\ (R_1 + pL)I_1(p) + R_2I_2(p) &= U(p) + Li_1(0); \\ I_1(p) &= I_2(p) + I_3(p).\end{aligned}$$

Учитывая, что $U(p) = U/p$, совместно решим уравнения относительно тока $I_1(p)$:

$$I_1(p) = \frac{CLR_2i_1(0)p^2 + [UCR_2 + Li_1(0) - u_c(0)CR_2]p + U}{p[LCR_2p^2 + (CR_1R_2 + L)p + R_1 + R_2]} = \frac{F_1p}{pF_3(p)}$$

Подставив числовые значения, получим:

$$\begin{aligned}F_1(p) &= 5 \cdot 10^{-6} - 0,01 \cdot 0,25 - 200p^2 + (125 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 200 + 0,01 \cdot 0,25 - \\ &\quad 50 \cdot 10^{-6} \cdot 200)p + 125 = 2,5 \cdot 10^{-6}p^2 + 0,0775p + 125; \\ F_3(p) &= 0,01 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 200p^2 + (5 \cdot 10^{-6} \cdot 50 \cdot 200 + 0,01)p + 250 = \\ &= 10^{-5}p^2 + 0,06p + 250.\end{aligned}$$

По изображению тока $I_1(p)$ найдем его оригинал $i_1(t)$ при помощи теоремы разложения с использованием формулы

$$i_1(t) = \frac{F_1(0)}{F_3(0)} + \sum_{k=1}^2 \frac{F_1(p_k)}{p_k F_3'(p_k)} e^{p_k t}$$

Определим значения функций $F_1(p)$ и $F_3(p)$ при $p = 0$:

$$F_1(0) = 125; \quad F_3(0) = 250.$$

Найдем корни уравнения $F_3(p) = 10^{-5}p^2 + 0,06p + 250 = 0$:

$$\begin{aligned}p_{1,2} &= \frac{-0,06 \pm \sqrt{0,0036 - 4 \cdot 10^{-5} \cdot 250}}{2 \cdot 10^{-5}} = \frac{-0,06 \pm j0,08}{2 \cdot 10^{-5}}; \\ p_1 &= -3000 + j4000 \text{ c}^{-1}; \quad p_2 = -3000 - j4000 \text{ c}^{-1}.\end{aligned}$$

Вычислим производную $F_3'(p)$ при значениях $p = p_1$ и $p = p_2$:

$$\begin{aligned}F_3'(p) &= 2 \cdot 10^{-5}p + 0,06; \\ F_3'(p_1) &= 2 \cdot 10^{-5}(-3000 + j4000) + 0,06 = j0,08; \\ F_3'(p_2) &= 2 \cdot 10^{-5}(-3000 - j4000) + 0,06 = -j0,08.\end{aligned}$$

Определим значения функций $F_1(p)$ при $p = p_1$ и $p = p_2$:

$$\begin{aligned}F_1(p_1) &= 2,5 \cdot 10^{-6}(-3000 + j4000)^2 + 0,0775(-3000 + j4000) + 125 = \\ &= -125 + j250; \\ F_1(p_2) &= 2,5 \cdot 10^{-6}(-3000 - j4000)^2 + 0,0775(-3000 - j4000) + 125 = \\ &= -125 - j250.\end{aligned}$$

После подстановки функций в формулу теоремы разложения получим значение искомого тока $i_1(t)$:

$$\begin{aligned}i_1(t) &= \frac{125}{250} + \frac{(-125 + j250)e^{(-3000+j4000)t}}{(-3000+j4000)j0,08} + \frac{(-125 - j250)e^{(-3000-j4000)t}}{(-3000-j4000)(-j0,08)} \\ &= 0,5 + (1,375 \sin 4000t - 0,25 \cos 4000t) e^{-4000t} \text{ A}.\end{aligned}$$

Примечание. Если необходимо определить выражения для мгновенных значений остальных токов и напряжений на конденсаторе, то целесообразно воспользоваться соотношениями:

$$u_C = U - i_1 R_1 - L \frac{di_1}{dt}; \quad i_2 = \frac{u_C}{R_2}; \quad i_3 = C \frac{du_C}{dt}.$$

О т в е т: $i_1(t) = 0,5 + (1,375 \sin 4000t - 0,25 \cos 4000t) e^{-4000t}$ А.

3.24. Для цепи, изображенной на рис. 3.23, определить переходный ток $i(t)$, если известно сопротивление резистора $R = 5$ Ом, индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, а входное напряжение изменяется по экспоненциальному закону $u(t) = 10e^{-4t}$ В.

О т в е т: $i(t) = 2(e^{-2t} - e^{-4t})$ А.

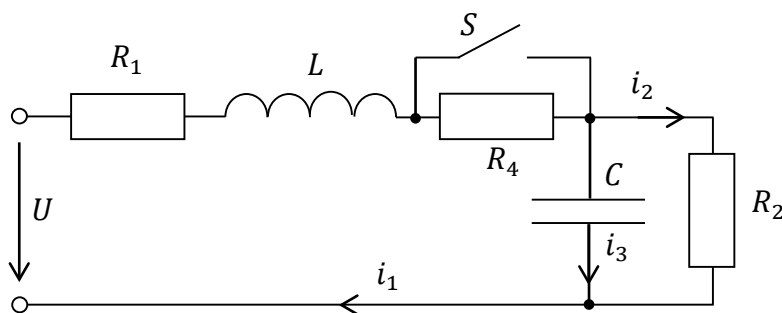


Рис. 3.22

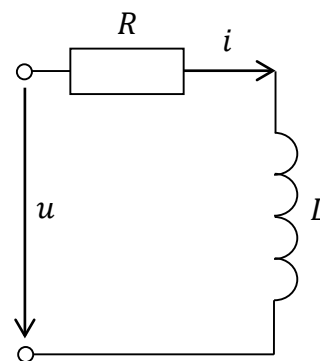


Рис. 3.23

3.25. Определить операторным методом напряжение $u_R(t)$ в цепи (рис. 3.24), если входное напряжение изменяется по линейному закону $u(t) = 5t$ В, $C = 100$ мкФ, $R = 1$ Ом, $u_C(0) = 0$.

О т в е т: $u_R(t) = 0,5(1 - e^{-10t})$ В.

3.26. В цепи (рис. 3.25) ключ S в момент времени $t = 0$ переключается в положение 2, а затем по истечении промежутка времени $T = 0,1$ с возвращается в положение 1. Определить операторным методом напряжение на резисторе R_2 , если $C = 100$ мкФ, $R_1 = R_2 = 4$ кОм, $U = 10$ В.

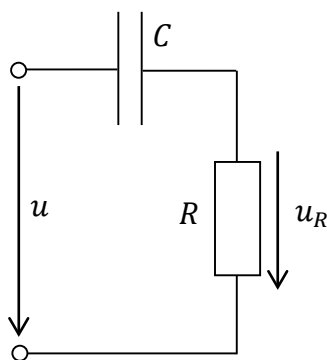


Рис. 3.24

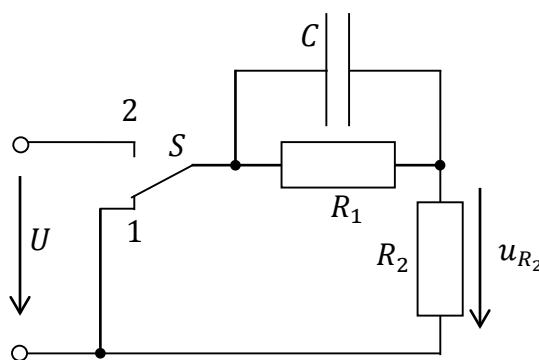


Рис. 3.25

О т в е т:

$$u_{R_2}(t) = \begin{cases} 5(1 + e^{-5t}) \text{ В} & \text{при } 0 < t \leq 0,1 \text{ с}, \\ (5 - 5e^{0,5})e^{-5t} \text{ В} & \text{при } t > 0,1 \text{ с}. \end{cases} \quad U(p) = \frac{10}{p} \text{ В};$$

3.27. Определить операторные изображения $U(p)$ и $I(p)$ следующих функций-оригиналов:

$$U = 120 \text{ В}; \quad u = 40(1 - e^{-100t}) \text{ В}; \quad i = 10(1 - 20t)e^{-20t} \text{ А}, u = 15e^{-100t} \text{ В}; \\ I = 50 \text{ А}; \quad i = 30e^{-j314t} \text{ А}, u = 40e^{j100t} \text{ В}; \quad i = 20te^{-80t} \text{ А}; \quad i = \sin 100t \text{ А}.$$

3.28. Определить функции-оригиналы $u(t)$ и $i(t)$ по известным операторным изображениям:

$$U(p) = \frac{10}{p + 30} \text{ В}; \quad U(p) = \frac{100}{(p + 10)^2 + 2500} \text{ В}; \quad I(p) = \frac{20}{p^2 + 4} \text{ А}. \\ U(p) = \frac{200}{p(p + 100)} \text{ В}; \quad U(p) = \frac{150p}{(p + 5)^2 + 1500} \text{ В}; \quad I(p) = \frac{100p}{(p + 10)(p + 5)} \text{ А}. \\ U(p) = \frac{50p}{p^2 + 900} \text{ В}; \quad I(p) = \frac{100}{(p + 200)^2} \text{ А}; \quad I(p) = \frac{100(p + 1)}{(p + 5)(p + 20)} \text{ А}.$$

3.29. Составить в общем виде выражения для операторных сопротивлений цепей, изображенных на рис. 3.26, а–з, и операторных проводимостей цепей, изображенных на рис. 3.26, д–з.

О т в е т:

$$Z(p) = R + \frac{1}{Cp}; \quad Z(p) = \frac{RL_1p}{R + L_1p} + pL_2 + \frac{1}{Cp}; \\ Y(p) = \frac{1}{R} + \frac{1}{Lp} + Cp; \quad Z(p) = R + Lp; \quad Y(p) = \frac{1}{R} + \frac{1}{Lp}; \\ Y(p) = \frac{Cp + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2 + Lp}}{R_1 \left(Cp + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2 + Lp} \right) + 1}; \quad Z(p) = \frac{1}{Cp} + \frac{RLp}{R + Lp}; \quad Y(p) = \frac{1}{R} + Cp.$$

3.30. Найти изображение тока $I_1(p)$ в цепи (рис. 3.27), если $R_1 = R_2 = 10 \text{ Ом}$, $C = 1 \text{ мкФ}$, $U = 10 \text{ В}$.

О т в е т: $I_1(p) = p + 10^5 / (p(p + 2 \cdot 10^5))$.

3.31. Операторным методом найти выражение переходного тока $i_2(t)$ в цепи (рис. 3.28), если ключ переключается в момент $t = 0$ из первого положения во второе. Параметры цепи следующие: $R_1 = R_2 = 10 \text{ Ом}$, $L = 10 \text{ мГн}$, $C = 100 \text{ мкФ}$, $E = 30 \text{ В}$, $e = 10\sqrt{2} \sin(10^3 t + 135^\circ) \text{ В}$.

О т в е т: $i_1(t) = \sqrt{2} \sin(10^3 t + 45^\circ) + 4,16e^{-500t} \sin(500\sqrt{3}t - 73^\circ 56') \text{ А}$.

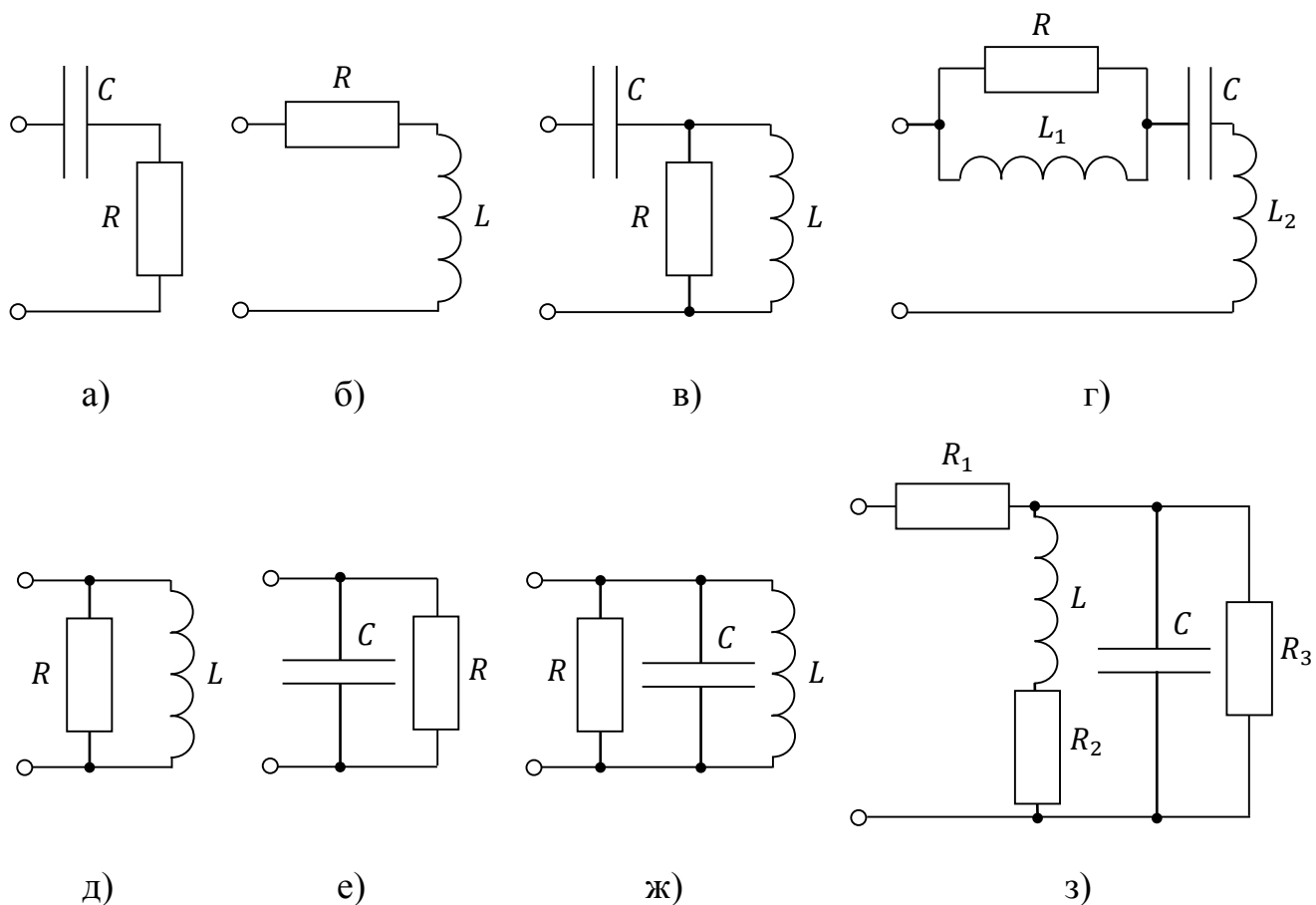


Рис. 3.26

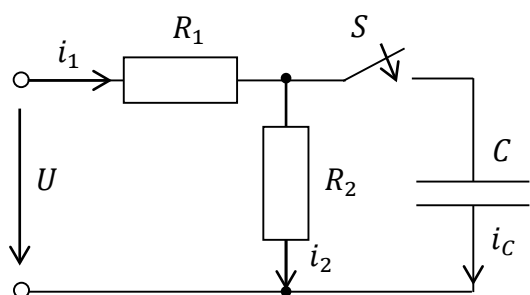


Рис. 3.27

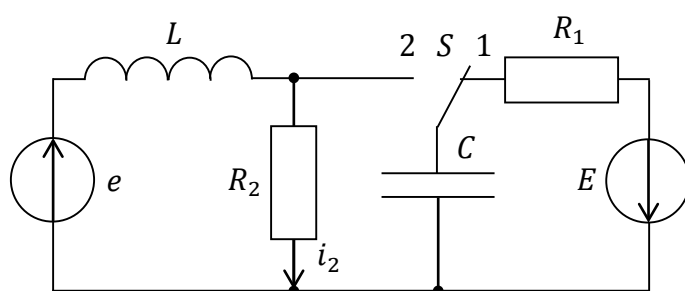


Рис. 3.28

3.32. Операторным методом определить переходный ток $i_3(t)$ в цепи (рис. 3.29), если $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ Ом}$, $C = 300 \text{ мкФ}$, $e = 100 \sin(314t + \psi)$. Ключ замыкается в момент $t = 0$, когда ЭДС $e = 0,5 E_m$ и $de/dt > 0$.

О т в е т: $i_3(t) = 3,97 \sin(314t + 18^\circ 35') - 0,43 e^{-222t} \text{ А}$.

3.33. Операторным методом решить задачу 3.1.

3.34. Операторным методом решить задачу 3.2.

3.35. Операторным методом решить задачу 3.4.

3.36. Операторным методом решить задачу 3.10.

3.37. Входное напряжение цепи (рис. 3.30, а) изменяется по графику, показанному на рис. 3.30, б. Определить общий вид выражения для напряжения $u_L(t)$ на индуктивности L , если $R = 10 \text{ Ом}$, $L = 1 \text{ Гн}$.

О т в е т: $u_L(t) = \begin{cases} 10e^{-10t} \text{ В} & \text{при } 0 < t \leq 0,15 \text{ с;} \\ 10(e^{-1,5t} - 1)e^{-10(t-0,15)} & \text{при } t > 0,15 \text{ с.} \end{cases}$

3.38. Входное напряжение цепи (рис. 3.30, а) изменяется по закону $u(t) = 20t \text{ В}$. Определить выражение для переходного тока $i(t)$ и переходного напряжения $u_L(t)$ на индуктивности, если $R = 20 \text{ Ом}$, а $L = 10 \text{ Гн}$.

О т в е т:

$$i(t) = \frac{1}{4}(e^{-2t} + 2t - 1) \text{ А}; u_L(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \text{ В}.$$

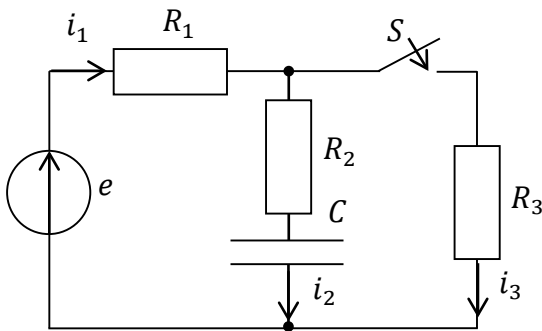


Рис. 3.29

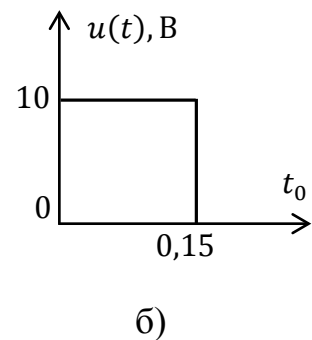
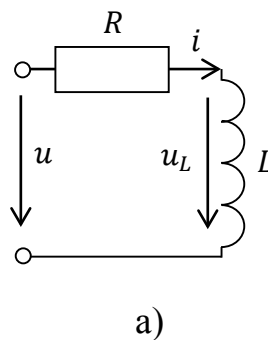


Рис. 3.30

3.3. МЕТОД ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

3.39. Составить уравнение состояния и выходное уравнение для определения переходных токов i_1 , i_2 , i_3 в цепи, изображенной на рис. 3.31.

Р е ш е н и е. Входной величиной в цепи является напряжение U , выходными величинами – токи i_1, i_2, i_3 . За переменные состояния примем напряжение u_C на емкости и ток i_2 в индуктивности. В ветви 2 связи находятся индуктивность L и активное сопротивление R_1 , в ветви 3 связи – активное сопротивление R_2 .

Уравнения, составленные по законам Кирхгофа для цепи после коммутации, имеют вид:

$$i_1 = i_2 + i_3; \quad u_C + L \frac{di_2}{dt} + R_1 i_2 = U; \quad u_C + R_2 i_3 = U.$$

Исключим из системы уравнений ток i_3 , протекающий через активное сопротивление R_2 . Для этого, подставив $i_3 = (U - u_C)/R_2$ из третьего уравнения в первое, получим

$$i_1 = i_2 + \frac{U}{R_2} - \frac{u_C}{R_2}$$

Тогда

$$C \frac{du_C}{dt} = i_2 + \frac{U}{R_2} - \frac{u_C}{R_2};$$

$$L \frac{di_L}{dt} + R_1 i_2 + u_C = U.$$

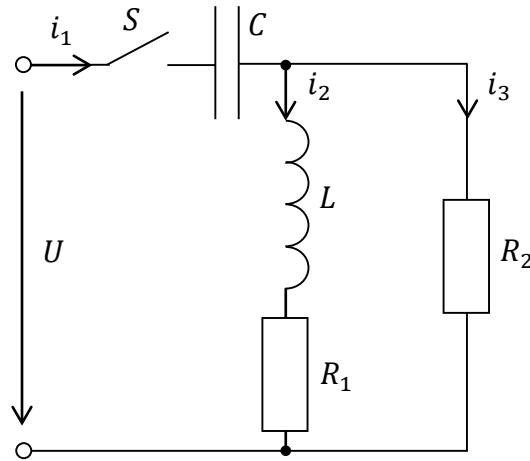


Рис. 3.31

Разрешим полученные два уравнения относительно первых производных:

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{R_2 C} u_C + \frac{1}{C} i_2 + \frac{1}{R_2 C} U;$$

$$\frac{di_2}{dt} = -\frac{1}{L} u_C - \frac{R_1}{L} i_2 + \frac{1}{L} U.$$

Уравнение состояния в матричной форме примет вид

$$\underbrace{\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} u_C \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{R_2 C} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R_1}{L} \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} u_C \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{R_2 C} \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}}_B \underbrace{U}_{\mathbf{F}}.$$

Выходные уравнения получаем из составленных ранее по законам Кирхгофа уравнений:

$$i_1(t) = i_2 + i_3 = -\frac{1}{R^2} u_C + i_2 + \frac{1}{R^2} U; \quad i_2(t) = i_2; \quad i_3(t) = -\frac{1}{R^2} u_C + \frac{1}{R^2} U.$$

Тогда выходное уравнение в матричной форме будет иметь вид:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}}_Y = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{R^2} & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ -\frac{1}{R^2} & 0 \end{bmatrix}}_C \underbrace{\begin{bmatrix} u_C \\ i_2 \end{bmatrix}}_X + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{R^2} \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{R^2} \end{bmatrix}}_D \underbrace{U_F}_F.$$

3.40. Получить уравнения состояния и уравнения выхода для определения в схеме, изображенной на рис. 3.32, всех токов и напряжений с помощью законов Кирхгофа.

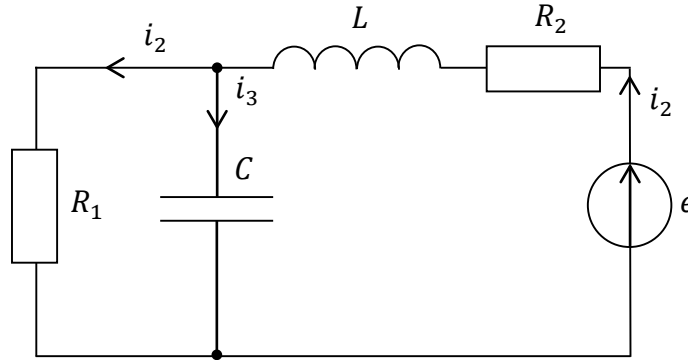


Рис. 3.32

О т в е т:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} u_C \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\dot{X}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{R^2}C & \frac{1}{C} \\ 1 & -\frac{1}{R_1} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{1}{L} \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} u_C \\ i_2 \end{bmatrix}}_X + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}}_B \underbrace{e}_F.$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} u \\ u_L \\ u_1 \\ u_C \\ i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}}_Y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -R_2 \\ 0 & R_2 \\ 1 & 0 \\ \frac{1}{R_2} & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_C \underbrace{\begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix}}_X + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_D \underbrace{e}_F.$$

3.41. Составить уравнения состояния и уравнения выхода для определения всех напряжений и токов для схемы, изображенной на рис. 3.16, б.

3.42. Составить уравнения состояния и уравнения выхода для определения всех напряжений и токов для схемы, изображенной на рис. 3.16, а, по условиям задачи 3.17.

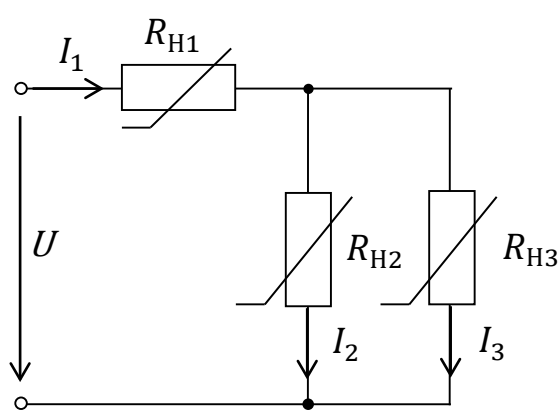
3.43. Определить численные значения коэффициентов матриц A, B, C, D для схемы, изображенной на рис. 3.16, в, по условиям задачи 3.17.

4. РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

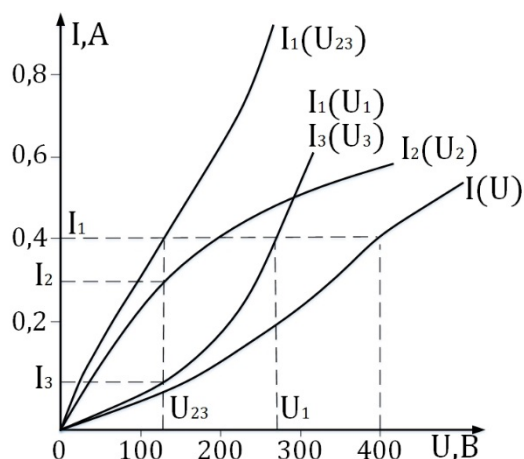
4.1 МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Электрическая цепь, изображенная на рис. 4.1, а, включает нелинейные элементы, ВАХ которых заданы уравнениями: $I_1 = 5 \cdot 10^{-6} U_1^2$, $I_2 = 3 \cdot 10^{-2} U_2^{1/2}$, $I_3 = 5 \cdot 10^{-6} U_3^2$. Определить токи и напряжения на всех элементах цепи, если к ней приложено напряжение $U = 400$ В.

О т в е т: $I_1 = 0,4$ А; $U_1 = 280$ В; $U_{23} = 120$ В; $I_2 = 0,33$ А; $I_3 = 0,07$ А.



а)



б)

Рис. 4.1

Р е ш е н и е. 1. Построим на одном графике (рис. 4.1, б) заданные ВАХ нелинейных элементов, подготовив предварительно табл. 4.1.

Т а б л и ц а 4.1

U, В	0	100	200	300	400
I_1 , А	0	0,05	0,20	0,45	0,80
I_2 , А	0	0,30	0,42	0,52	0,60
I_3 , А	0	0,05	0,20	0,45	0,80

2. Путем суммирования ординат характеристик $I_2(U_2)$ и $I_3(U_3)$ для одних и тех же значений напряжений построим ВАХ параллельного участка цепи $I_1(U_{23})$. Построение этой ВАХ соответствует замене двух параллельно соединенных нелинейных элементов R_{H2} и R_{H3} одним эквивалентным нелинейным элементом R_{H23} .

3. Путем суммирования абсцисс характеристик $I_1(U_1)$ и $I_1(U_{23})$ для одних и тех же значений тока построим результирующую вольт-амперную

характеристику цепи $I(U)$. Построение этой ВАХ соответствует замене цепи цепью с одним эквивалентным нелинейным элементом R_{H123} .

4. Отложив на оси абсцисс заданное входное напряжение $U = 400$ В, определим по результирующей ВАХ входной ток: $I_1 = 0,4$ А.

5. По известному току и характеристикам $I_1(U)$ и $I_1(U_{23})$ определим напряжения U_1, U_{23} : $U_1 = 280$ В и $U_{23} = 120$ В.

6. По известному значению напряжения U_{23} с помощью вольт-амперных характеристик $I_2(U_2)$ и $I_3(U_3)$ найдем токи I_2 и I_3 : $I_2 = 0,33$ А и $I_3 = 0,07$ А.

4.2. Последовательно с линейным сопротивлением $R = 500$ Ом включено нелинейное тиритовое сопротивление R_H (рис. 4.2), ВАХ которого выражается уравнением $I = 2,4 \cdot 10^{-12} \cdot U^5$. Определить ток в цепи и напряжения на сопротивлениях, если к цепи приложено напряжение $U = 220$ В. Вычислить статическое и дифференциальное сопротивления нелинейного элемента при заданном режиме цепи.

О т в е т: $I = 0,15$ А; $U_H = 130$ В; $U_L = 90$ В; $R_{СТ} = 670$ Ом; $R_D = 290$ Ом.

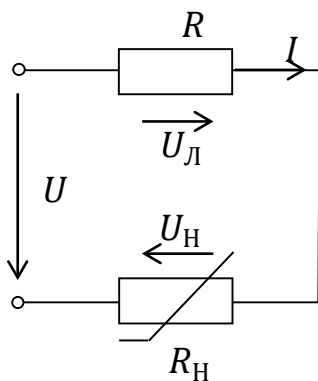


Рис. 4.2

4.3. К цепи с двумя нелинейными элементами, соединенными последовательно (рис. 4.3), приложено напряжение $U_0 = 350$ В. Определить ток в цепи и напряжения на элементах, если их ВАХ выражаются уравнениями $U_1 = 300\sqrt{I_1}$, $U_2 = 500\sqrt{I_2}$.

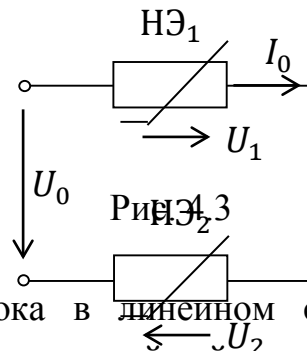
О т в е т: $I = 0,14$ А, $U_1 = 150$ В, $U_2 = 200$ В.

4.4. Нелинейный элемент, характеристика которого задана табл. 4.2, и линейное сопротивление соединены последовательно. Напряжение, приложенное к цепи, равно 200 В. Определить сопротивление линейного элемента, при котором в цепи $I = 30$ мА.

Т а б л и ц а 4.2

$U, \text{В}$	0	20	40	60	80	100	120	140	160
$I, \text{мА}$	0	3	10	18	30	42	55	70	83

О т в е т: $R = 4 \cdot 10^3 \text{ Ом}$.



4.5. Для стабилизации тока в линейном сопротивлении $R_1 = 20 \text{ Ом}$ последовательно с ним включен нелинейный элемент R_2 , ВАХ которого задана табл. 4.3. Определить напряжение на входе цепи, необходимое для поддержания в ней тока $I = 1 \text{ А}$.

Т а б л и ц а 4.3

$U, \text{ В}$	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15
$I, \text{ А}$	0	0,62	0,85	0,93	1,0	1,02	1,04

О т в е т: $U = 30 \text{ В}$.

4.6. Параллельно с нелинейным элементом, ВАХ которого задана табл. 4.4, включено линейное сопротивление $R_2 = 20 \text{ Ом}$ (рис. 4.4). Определить токи I_1 , I_2 и I , если $U = 8 \text{ В}$.

Т а б л и ц а 4.4

$U, \text{ В}$	0	2	4	6	8	10
$I, \text{ А}$	0	0,8	0,92	0,98	1,0	1,02

О т в е т: $I = 0,4 \text{ А}$; $I_1 = 1 \text{ А}$; $I_2 = 0,4 \text{ А}$.

4.7. Линейное сопротивление $R_2 = 625 \text{ кОм}$ включено параллельно с сопротивлением R_1 (рис. 4.5), ВАХ которого представлена табл. 4.5. Определить токи в сопротивлениях и напряжение на них, если ток на входе цепи $I = 0,66 \text{ мА}$.

Т а б л и ц а 4.5

$I, \text{ мА}$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
$U, \text{ В}$	0	320	380	390	400	410

О т в е т: $U = 300 \text{ В}$; $I_1 = 0,49 \text{ мА}$; $I_2 = 0,17 \text{ мА}$.

4.8. К цепи (рис. 4.1) приложено напряжение $U = 50 \text{ В}$. ВАХ элементов заданы уравнениями $I_1 = 0,375 \cdot 10^{-2} U_1^2$, $I_2 = 10^{-3} U_2^2$, $I_3 = \frac{2}{3} 10^{-2} U_3^2$. Определить токи I_1 , I_2 и I_3 .

О т в е т: $I_1 = 1,5 \text{ А}$; $I_2 = 0,9 \text{ А}$; $I_3 = 0,6 \text{ А}$.

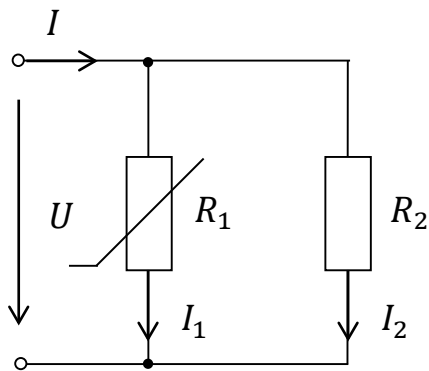


Рис. 4.4

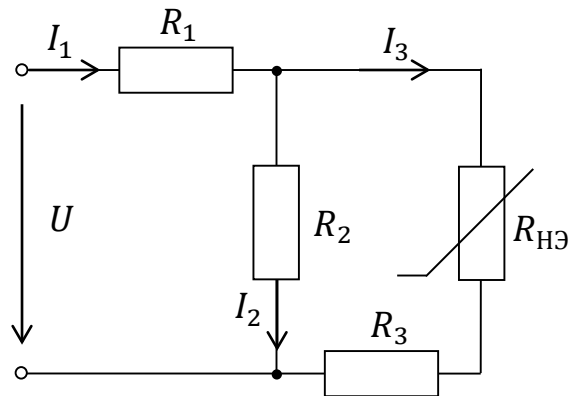


Рис. 4.5

4.9. Определить токи и напряжения во всех ветвях цепи, изображенной на рис. 4.5, если $R_1 = R_2 = 4 \text{ кОм}$, $R_3 = 1 \text{ кОм}$, напряжение на входе цепи $U = 12 \text{ В}$, ВАХ нелинейного элемента представлена табл. 4.6.

Т а б л и ц а 4.6

$U, \text{ В}$	0	1	2	3	4	4,2
$I, \text{ мА}$	0	0,15	0,4	1,0	2,0	2,5

О т в е т: $I_1 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ А}$; $I_2 = 10^{-3} \text{ А}$; $I_3 = 10^{-3} \text{ А}$; $U_1 = 8 \text{ В}$; $U_2 = 4 \text{ В}$; $U_3 = 1 \text{ В}$; $U_{\text{нэ}} = 3 \text{ В}$.

4.2 МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ

4.10. Цепь, изображенная на рис. 4.6, включает три нелинейных сопротивления $R_{\text{Н1}}$, $R_{\text{Н2}}$, $R_{\text{Н3}}$ и линейное сопротивление $R_2 = 2 \text{ Ом}$. ЭДС источников равны $E_1 = 30 \text{ В}$ и $E_2 = 20 \text{ В}$. Вольт-амперные характеристики нелинейных сопротивлений заданы табл. 4.7. Требуется определить токи в ветвях и напряжения на участках цепи.

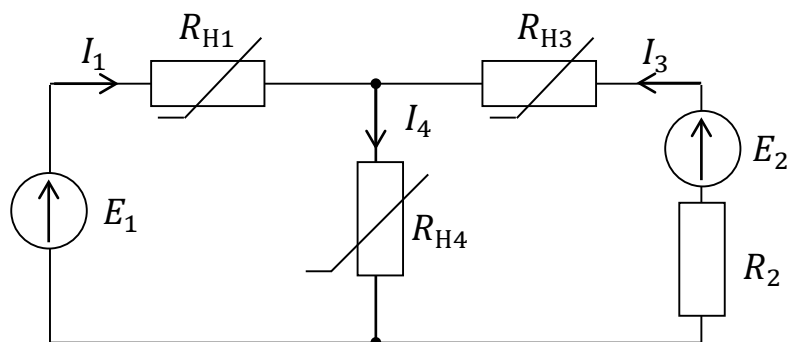


Рис. 4.6

Р е ш е н и е. Составим для рассматриваемой цепи нелинейные уравнения по законам Кирхгофа:

$$I_1 + I_3 - I_4 = 0; \quad E_1 = R_{H1}I_1 + R_{H4}I_4; \quad E_2 = R_2I_3 + R_{H3}I_3 + R_{H4}I_4.$$

Т а б л и ц а 4.7

I, A	0	1	2	3	4
U_1, B	0	18	26,5	32	35
U_3, B	0	12,5	20	25	28
U_4, B	0	1,0	3,5	6	9

Для n -го приближения система линейных уравнений может быть записана в виде:

$$\left. \begin{aligned} I_1^{(n)} + I_3^{(n)} - I_4^{(n)} &= 0; \\ E_1 &= R_1^{(n)} I_1^{(n)} + R_4^{(n)} I_4^{(n)}; \\ E_2 &= R_2 I_3^{(n)} + R_3^{(n)} I_3^{(n)} + R_4^{(n)} I_4^{(n)}, \end{aligned} \right\}$$

где n -номер приближения.

Зададимся первым приближением ($n = 1$) нелинейных сопротивлений $R_1^{(1)} = 18 \text{ Ом}$, $R_3^{(1)} = 9,75 \text{ Ом}$, $R_4^{(1)} = 1,5 \text{ Ом}$ и из решения системы уравнений найдем первое приближение токов $I_1^{(1)} = 1,43 \text{ А}$, $I_3^{(1)} = 1,4 \text{ А}$, $I_4^{(1)} = 2,83 \text{ А}$.

По найденным токам и характеристикам $U_1(I_1)$, $U_3(I_3)$, $U_4(I_4)$ определим первое приближение напряжений на нелинейных элементах $U_1^{(1)} = 22,5 \text{ В}$, $U_3^{(1)} = 15,5 \text{ В}$, $U_4^{(1)} = 5,5 \text{ В}$.

Затем найдем уточненные приближения нелинейных сопротивлений $R_1^{(2)} = \frac{U_1^{(1)}}{I_1^{(1)}} = \frac{22,5}{1,43} = 15,8 \text{ Ом}$; $R_3^{(2)} = \frac{U_3^{(1)}}{I_3^{(1)}} = \frac{15,5}{1,4} = 11,1 \text{ Ом}$; $R_4^{(2)} = \frac{U_4^{(1)}}{I_4^{(1)}} = \frac{5,5}{2,83} = 1,95 \text{ Ом}$.

После этого расчет повторяется. Результаты расчета приведены в табл. 4.8.

Т а б л и ц а 4.8

Номер приближения	$R_1^{(n)}$	$R_3^{(n)}$	$R_4^{(n)}$	$I_1^{(n)}$	$I_3^{(n)}$	$I_4^{(n)}$	$U_1^{(n)}$	$U_3^{(n)}$	$U_4^{(n)}$	$R_1^{(n+1)}$	$R_3^{(n+1)}$	$R_4^{(n+1)}$
1	18	9,75	1,5	1,43	1,4	2,83	22,5	15,5	5,5	15,8	11,8	1,95
2	15,8	11,1	1,95	1,57	1,1	2,67	23,5	13	5	15	11,8	1,87
3	15	11,8	1,87	1,6	1,1	2,7	24	13	5	14,8	11,8	1,85
4	14,8	11,8	1,85	1,6	1,1	2,7	24	13	5	14,8	11,8	1,85

В итоге получены следующие токи и напряжения: $I_1 = 1,6 \text{ A}$, $I_3 = 1,1 \text{ A}$, $I_4 = 2,7 \text{ A}$, $U_1 = 24 \text{ В}$, $U_3 = 13 \text{ В}$, $U_4 = 5 \text{ В}$, $U_2 = R_2 I_2 = 2,2 \text{ В}$.

Заметим, что при решении поставленной задачи можно было задаться не значениями сопротивлений, а значениями токов $I_1^{(1)}$, $I_3^{(1)}$, $I_4^{(1)}$, а затем по вольт-амперным характеристикам определить соответствующие значения напряжений $U_1^{(1)}$, $U_3^{(1)}$, $U_4^{(1)}$ и найти первое приближение нелинейных сопротивлений $R_1^{(1)}$, $R_3^{(1)}$, $R_4^{(1)}$.

В дальнейшем из решения системы уравнений определить уточненные значения токов и снова повторить расчет.

О т в е т: $I_1 = 1,6 \text{ A}$; $I_3 = 1,1 \text{ A}$; $I_4 = 2,7 \text{ A}$; $U_1 = 24 \text{ В}$; $U_3 = 13 \text{ В}$; $U_4 = 5 \text{ В}$; $U_2 = R_2 I_2 = 2,2 \text{ В}$.

4.11. Определить токи на участках цепи, показанной на рис. 4.7, если $E_1 = 100 \text{ В}$, $E_2 = 50 \text{ В}$, $R_1 = 25 \text{ Ом}$, $R_2 = R_3 = 20 \text{ Ом}$, а ВАХ нелинейного элемента задана табл. 4.9.

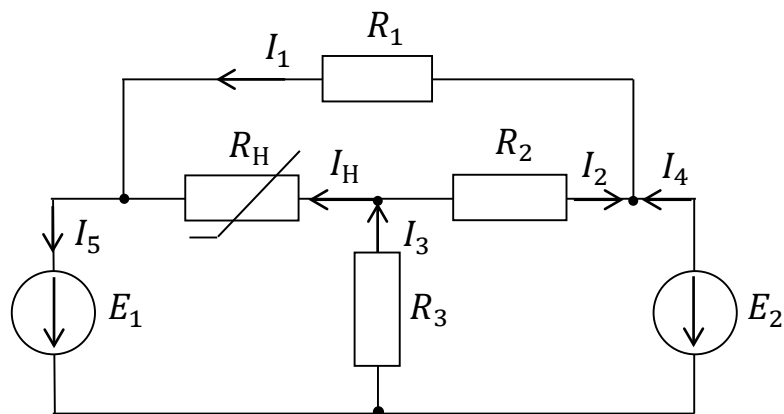


Рис. 4.7

Т а б л и ц а 4.9

I, A	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	2,75
$U, \text{В}$	0	30	40	46	58	72	100

О т в е т: $I_1 = 2 \text{ A}$; $I_2 = 0,25 \text{ A}$; $I_3 = 2,25 \text{ A}$; $I_4 = 1,75 \text{ A}$; $I_5 = 4 \text{ A}$; $I_N = 2 \text{ A}$.

4.12. В электрической цепи, изображенной на рис. 4.8, $E_1 = 20 \text{ В}$, $R_5 = 4 \text{ Ом}$, $R_6 = 1 \text{ Ом}$, $R_3 = 3 \text{ Ом}$, $R_4 = 2 \text{ Ом}$, а ВАХ нелинейных элементов $R_{Н1}$ и $R_{Н2}$ заданы табл. 4.10. Требуется определить токи в нелинейных сопротивлениях и напряжения на них.

Т а б л и ц а 4.10

$U, \text{В}$	0	2,5	5,0	7,5	10	12,5	15
I_1, A	0	0,1	0,3	0,55	1,0	1,55	2,5
I_2, A	0	1,65	2,4	3,0	3,5	4,0	4,25

О т в е т: $I_1 = 2,3 \text{ A}$; $I_2 = 0,715 \text{ A}$; $U_1 = 14,9 \text{ В}$; $U_2 = 0,588 \text{ В}$.

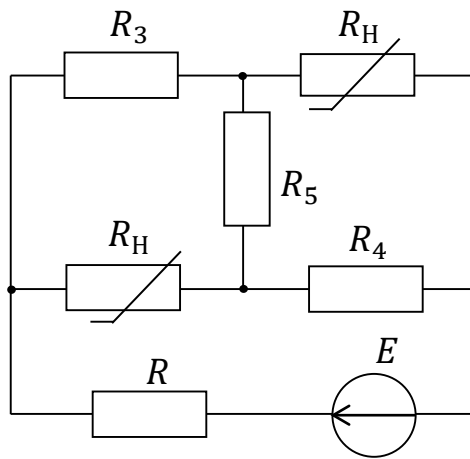


Рис. 4.8

4.13. На рис. 4.9 показана электрическая цепь с двумя нелинейными элементами R_{H1} и R_{H2} . ВАХ этих нелинейных элементов задана табл. 4.11. Определить токи в ветвях с нелинейными элементами и напряжения на них, если $R_3 = 6 \text{ Ом}$, $R_5 = 2 \text{ Ом}$, $R_4 = 2 \text{ Ом}$, $R = 2 \text{ Ом}$, $E = 24 \text{ В}$.

Т а б л и ц а 4.11

$I, \text{ A}$	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4
$U_1, \text{ В}$	0	5,0	8,0	10	11,2	12	12,4
$U_2, \text{ В}$	0	1,2	2,4	4,0	6,0	11,2	-

О т в е т: $I_1 = 2,04 \text{ A}$; $I_2 = 1,53 \text{ A}$; $U_1 = 11,4 \text{ В}$; $U_2 = 5,25 \text{ В}$.

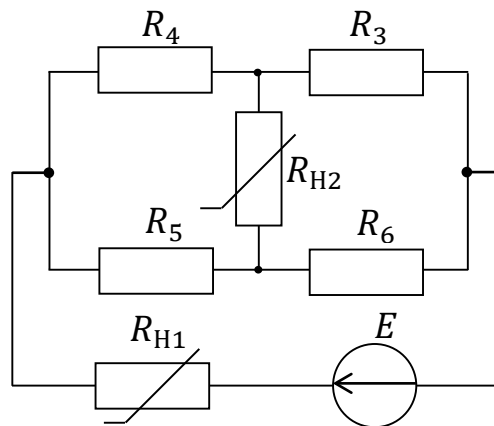


Рис. 4.9

5. РАСЧЕТ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ

5.1 НЕРАЗВЕТЛЕННАЯ МАГНИТНАЯ ЦЕПЬ

5.1 Катушка, имеющая 200 витков, намотана на ферромагнитный сердечник из стали 1211. Размеры сердечника в миллиметрах указаны на рис. 5.1. Какой ток должен протекать в катушке, чтобы создать в воздушном зазоре магнитный поток $\Phi = 12,8 \cdot 10^{-4}$ Вб?

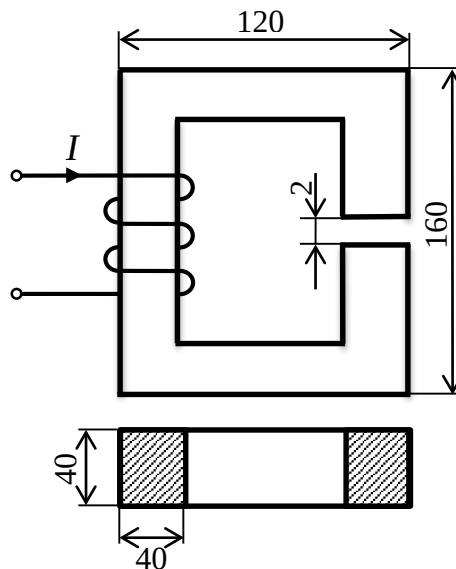


Рис. 5.1

Решение. 1. Разбиваем магнитную цепь на участки с одинаковыми сечениями и магнитными свойствами. В заданной цепи можно выделить два участка: ферромагнитные сердечник и воздушный зазор.

Определяем среднюю длину сечения указанных участков:

$$l_{\text{ст}} = 2(160 - 40) + 2(120 - 40) - 2 = 398 \text{ мм} = 0,398 \text{ м};$$

$$l_{\text{в}} = 2 \text{ мм} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м};$$

$$S_{\text{ст}} = S_{\text{в}} = S = 1600 \text{ мм}^2 = 16 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2.$$

2. Определяем магнитную индукцию в участках цепи. Так как по условию задачи потоками рассеяния можно пренебречь, то магнитный поток на всех участках цепи одинаков, т.е.

$$B_{\text{ст}} = B_{\text{в}} = \frac{\Phi}{S} = \frac{12,8 \cdot 10^{-4}}{16 \cdot 10^{-4}} = 0,8 \text{ Тл}.$$

3. Находим напряженность магнитного поля в участках цепи.

Напряженность магнитного поля в ферромагнитном сердечнике находим с помощью кривой намагничивания стали 1211 (см. прил. 3). Магнитной индукции $B_{\text{ст}} = 0,8$ Тл соответствует $H_{\text{ст}} = 170$ А/м.

Напряженность магнитного поля в воздушном зазоре

$$H_B = \frac{B_B}{\mu_0} = \frac{0,8}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 64 \cdot 10^4 \text{ А/м.}$$

4. Определяем магнитодвижущую силу, необходимую для создания в цепи заданного магнитного потока, с помощью второго закона Кирхгофа:

$$F = Iw = H_{\text{ст}}l_{\text{ст}} + H_B l_B = 170 \cdot 0,398 + 64 \cdot 10^4 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 1348 \text{ А.}$$

5. Ток в катушке

$$I = \frac{F}{\omega} = \frac{1348}{200} = 6,74 \text{ А.}$$

О т в е т: $I = 6,74 \text{ А.}$

5.2 На тороидальном сердечнике из литой стали с длиной средней линии $l_{\text{ст}} = 20 \text{ мм}$ сечением $S = 0,8 \text{ см}^2$ размещена обмотка, содержащая 800 витков (рис. 5.2). В сердечнике имеется воздушный зазор шириной $l_B = 0,5 \text{ мм}$. Поределять магнитную индукцию в воздушном зазоре, если ток в обмотке равен 0,5 А. Поток рассеяния пренебречь.

О т в е т: $B_B = 0,68 \text{ Тл.}$

5.3 На магнитопровод, выполненный из стали 1513 сечением $S = 5 \text{ см}^2$ и длиной средней линии $l_{\text{ср}} = 20 \text{ см}$, намотана обмотка с числом $w = 100$ (рис. 5.3). Определить ток в обмотке, необходимый для создания в магнитопроводе потока $\Phi = 6,6 \cdot 10^{-4} \text{ Вб}$.

О т в е т: $I = 1,6 \text{ А.}$

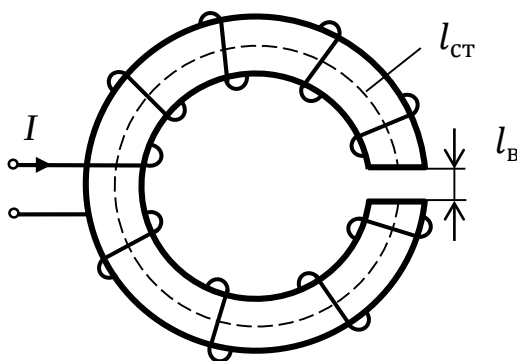


Рис. 5.2

5.4 На магнитопровод, размеры которого в миллиметрах показаны на рис. 5.4, намотана обмотка с числом витков $\omega = 100$. В обмотке протекает ток $I = 20 \text{ А}$. Определить магнитную индукцию в воздушном зазоре. Площадь сечения воздушного зазора считать равной площади сечения магнитопровода. Материал магнитопровода – сталь 1513.

О т в е т: $B_B = 0,97 \text{ Тл.}$

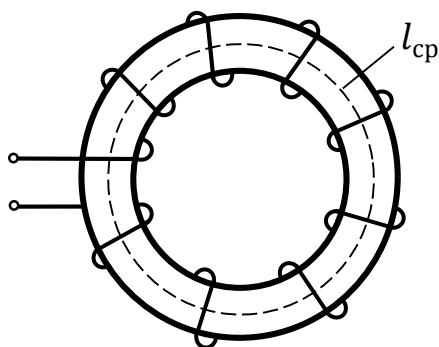


Рис. 5.3

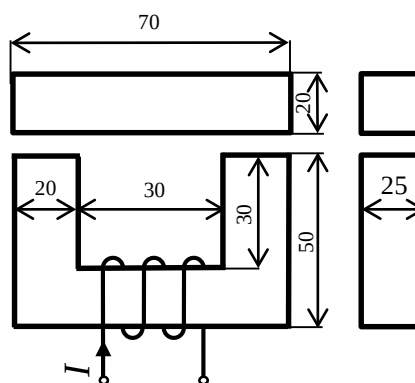


Рис. 5.4

5.5 В стальном сердечнике из литой стали (рис. 5.5) требуется создать магнитный поток $\Phi = 3 \cdot 10^{-5}$ Вб. Определить число витков обмотки, если значение тока $I = 5$ А, а размеры сердечника заданы в сантиметрах. Поток рассеяния обмотки пренебречь.

О т в е т: $w = 156$ витков.

2.2 Определить магнитный поток и магнитную индукцию в воздушном зазоре сердечника из стали 1513 (рис. 5.6), если по обмотке, имеющей 900 витков, протекает ток $I = 2$ А. Толщина сердечника всюду одинакова и равна 40 мм. Все размеры на рис. 5.6 указаны в миллиметрах. Потоками рассеяния пренебречь.

О т в е т: $\Phi = 25 \cdot 10^{-4}$ Вб; $B = 1,55$ Тл.

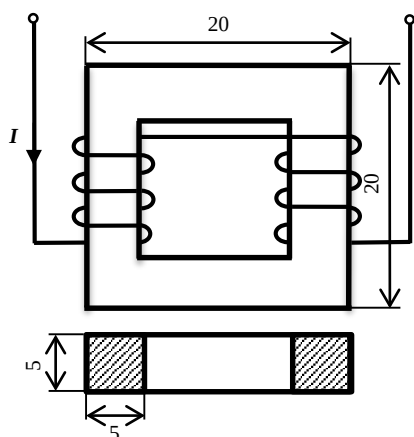


Рис. 5.5

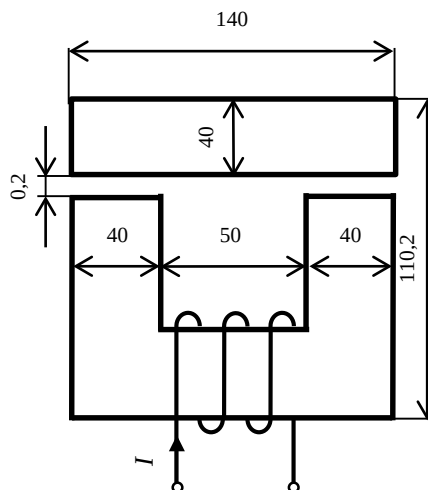


Рис. 5.6

5.2 РАЗВЕТВЛЕННАЯ МАГНИТНАЯ ЦЕПЬ

5.7. Катушка, содержащая $w = 300$ витков, расположена на среднем стержне магнитопровода, изготовленного из стали 1211. Определить значение тока, необходимого для создания в воздушном зазоре магнитной индукции $B_B = 0,8$ Тл. Геометрические размеры сердечника указаны на рис. 5.8. Магнитными потоками рассеяния можно пренебречь.

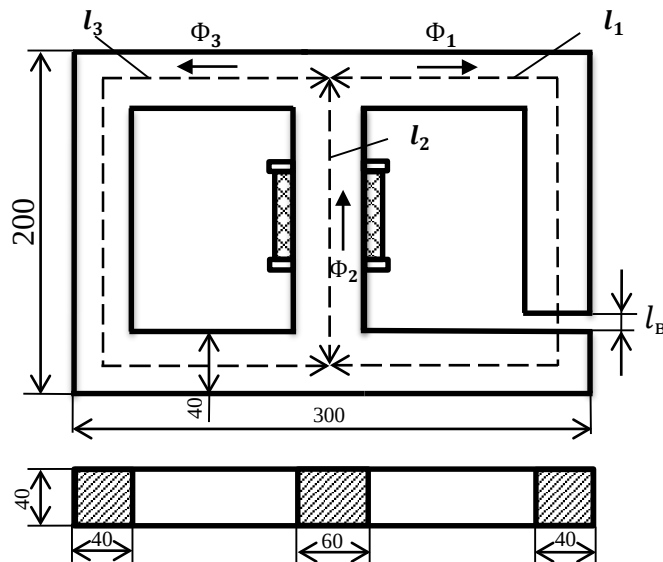


Рис. 5.8

Решение. 1. Разбиваем цепь на участки и по размерам, показанным на рис. 5.8, определяем длину средней линии и площадь поперечного сечения каждого участка:

$$l_1 = 0,419 \text{ м}; \quad l_2 = 0,419 \text{ м}; \quad l_3 = 0,42 \text{ м}; \quad l_B = 10^{-3} \text{ м};$$

$$S_1 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2; \quad S_2 = 3 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2; \quad S_3 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2; \quad S_B = 2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2.$$

2. Определяем напряженность магнитного поля на первом участке и в воздушном зазоре.

На первом участке напряженность поля находим по значению магнитной индукции $B_1 = B_B = 0,8$ Тл, пользуясь кривой намагничивания стали 1211 (см. прил. 3):

$$H_1 = 170 \text{ А/м}.$$

Для воздушного зазора:

$$H_B = \frac{B_B}{\mu_0} = \frac{0,8}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 640 \cdot 10^3 \text{ А/м}.$$

3. Определим напряженность магнитного поля на третьем участке, составив уравнение по второму закону Кирхгофа для внешнего контура магнитной цепи:

$$H_1 l_1 + H_B l_B - H_3 l_3 = 0,$$

отсюда

$$H_3 = \frac{H_1 l_1 + H_B l_B}{l_3} = \frac{170 \cdot 0,419 + 640 \cdot 10^3 \cdot 10^{-3}}{0,42} = 1693 \text{ А/м.}$$

4. Зная напряженность магнитного поля на третьем участке, найдем по кривой намагничивания магнитную индукцию:

$$B_3 = 1,58 \text{ Тл.}$$

5. Определим магнитные потоки на первом и третьем участках:

$$\Phi_1 = \Phi_B = B_1 S_1 = 0,8 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ Вб,}$$

$$\Phi_3 = B_3 S_3 = 1,58 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 3,16 \cdot 10^{-3} \text{ Вб.}$$

6. С помощью первого закона Кирхгофа найдем магнитный поток на втором участке:

$$\Phi_2 = \Phi_1 + \Phi_3 = 1,6 \cdot 10^{-3} + 3,16 \cdot 10^{-3} = 4,76 \cdot 10^{-3} \text{ Вб.}$$

7. Магнитная индукция на втором участке:

$$B_B = \frac{\Phi_2}{S_2} = \frac{4,76 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 10^{-3}} = 1,59 \text{ Тл.}$$

8. Напряженность поля на втором участке (по кривой намагничивания):

$$H_2 = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ А/м.}$$

9. Ток в катушке определим с помощью уравнения, составленного по второму закону Кирхгофа для контура, в который входят второй и третий участки:

$$I w = H_2 l_2 + H_3 l_3,$$

откуда

$$I = \frac{H_2 l_2 + H_3 l_3}{w} = \frac{2,2 \cdot 10^{-3} \cdot 0,16 + 0,16 \cdot 10^{-3} \cdot 0,42}{300} = 3,54 \text{ А.}$$

О т в е т: $I = 3,54 \text{ А.}$

5.8 Магнитопровод магнитной цепи (рис. 5.9) изготовлен из стали 1513 и имеет размеры $l_1 = l_3 = 30 \text{ см}$, $l_2 = 10 \text{ см}$, $S_1 = S_3 = 5 \text{ см}^2$, $S_2 = 10 \text{ см}^2$. Определить магнитные потоки во всех участках цепи, если МДС катушки $F = 60 \text{ А}$.

О т в е т: $\Phi_1 = 4,6 \cdot 10^{-4} \text{ Вб}$; $\Phi_2 = 4,2 \cdot 10^{-4} \text{ Вб}$; $\Phi_3 = 0,4 \cdot 10^{-4} \text{ Вб}$.

5.9 Катушка, имеющая 265 витков, расположена на левом стержне магнитопровода (рис. 5.10), изготовленного из стали 1211. Размеры сердечника в миллиметрах приведены на рисунке. Сечения всех стержней равны $S_1 = S_2 = S_3 = 20 \text{ см}^2$. Магнитная индукция в среднем стержне $B_2 = 0,85 \text{ Тл}$. Определить ток в катушке.

О т в е т: $I = 0,58 \text{ А.}$

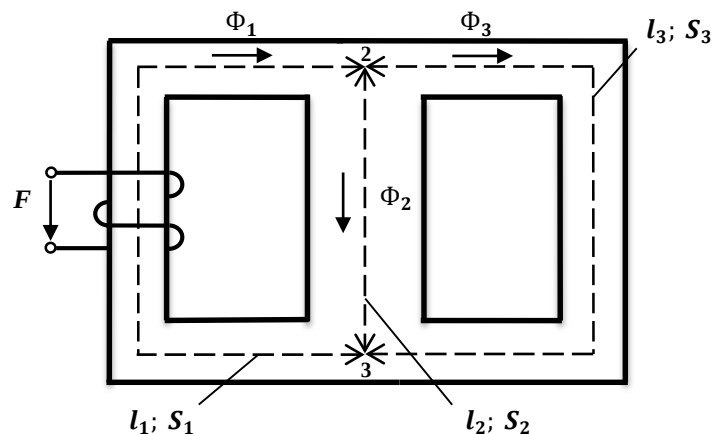


Рис. 5.9

5.10 На среднем стержне сердечника из стали 1513 (рис. 5.11) размещена обмотка с числом витков $w = 1850$. Вычислить ток в катушке, если магнитный поток в воздушном зазоре - $\Phi_B = 3,46 \cdot 10^{-4}$ Вб. Размеры магнитной цепи в миллиметрах указаны на рисунке. Длина воздушного зазора $l_B = 0,2$ мм, толщина сердечника – 16 мм.

О т в е т: $I = 72,6$ мА.

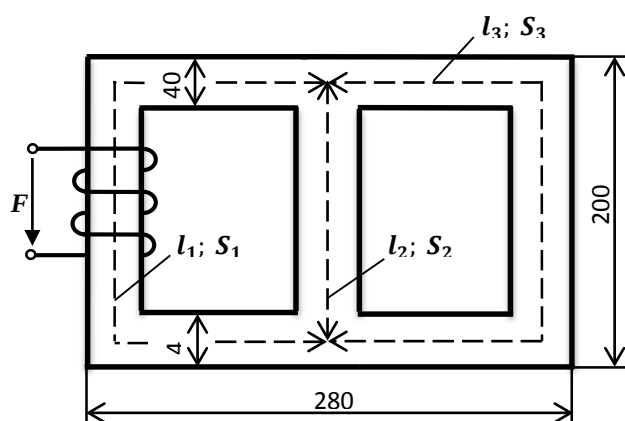


Рис. 5.10

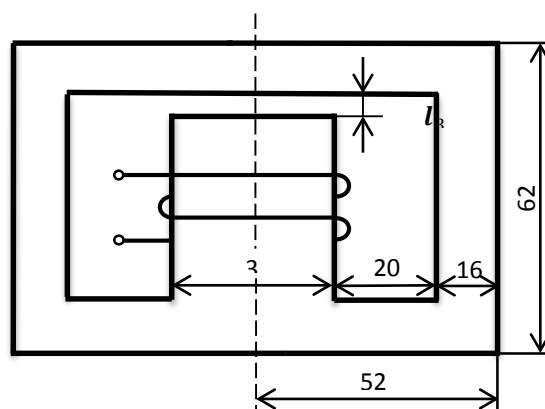


Рис. 5.11

5.11 Магнитопровод магнитной цепи (рис. 5.12) изготовлен из литой стали и имеет размеры $l_1 = l_2 = 20$ см, $l_2 = 10$ см, $S_1 = S_3 = 6$ см², $S_2 = 4$ см², $l_B = 0,2$ мм. Катушка имеет 400 витков. Определить ток в катушке для создания в воздушном зазоре магнитного поля с индукцией $B = 0,2$ Тл.

О т в е т: $I = 0,44$ А.

5.12 Сердечник, выполненный из литой стали (рис. 5.13), имеет две катушки с токами $I_1 = 10$ А и $I_2 = 20$ А. Первая катушка содержит 200 витков, а вторая – 218 витков. Направления токов указаны на рисунке. Размеры сердечника даны в миллиметрах. Определить магнитные потоки и отдельных стержнях.

О т в е т: $\Phi_1 = 70 \cdot 10^{-5}$ Вб; $\Phi_2 = 405 \cdot 10^{-5}$ Вб; $\Phi_3 = 475 \cdot 10^{-5}$ Вб.

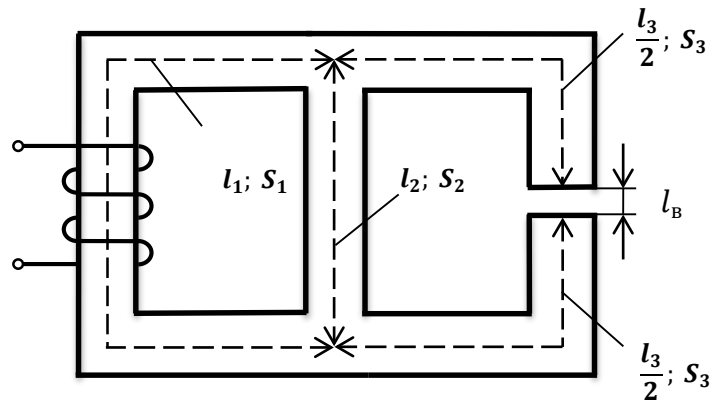


Рис. 5.12

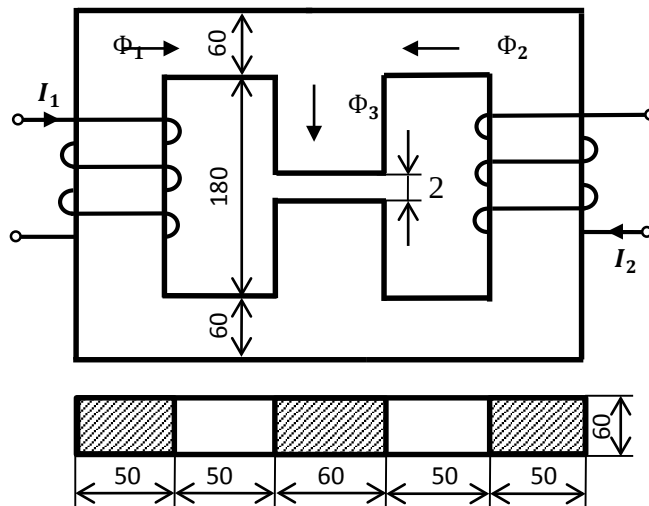


Рис. 5.13

5.13 На среднем стержне симметричной магнитной цепи (рис. 5.14) расположены две обмотки с числом витков $w_1 = 250$ и $w_2 = 75$, по которым протекает ток $I = 2$ А. Размеры магнитной цепи в миллиметрах указаны на рисунке. Ширина пакета листов стали 25 мм. Определить магнитные потоки в стержнях магнитопровода: а) для указанной цепи; б) для той же цепи, если ширина среднего стержня станет равной 10 мм. Материал магнитопровода – сталь 1513.

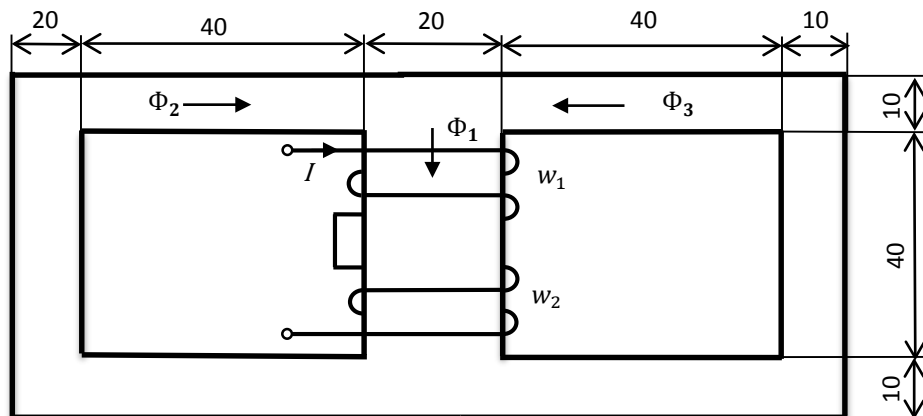


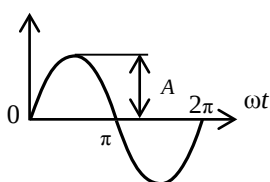
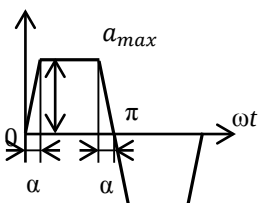
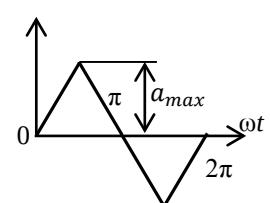
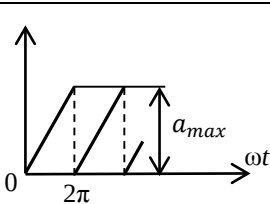
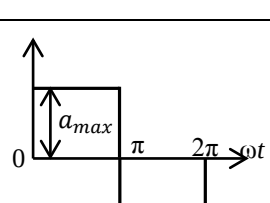
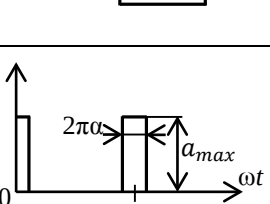
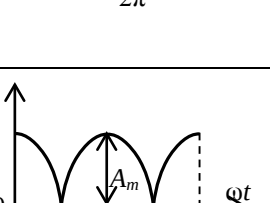
Рис 5.14

О т в е т: а) $\Phi_1 = 7,06 \cdot 10^{-4}$ Вб; $\Phi_2 = \Phi_3 = 3,53 \cdot 10^{-4}$ Вб;

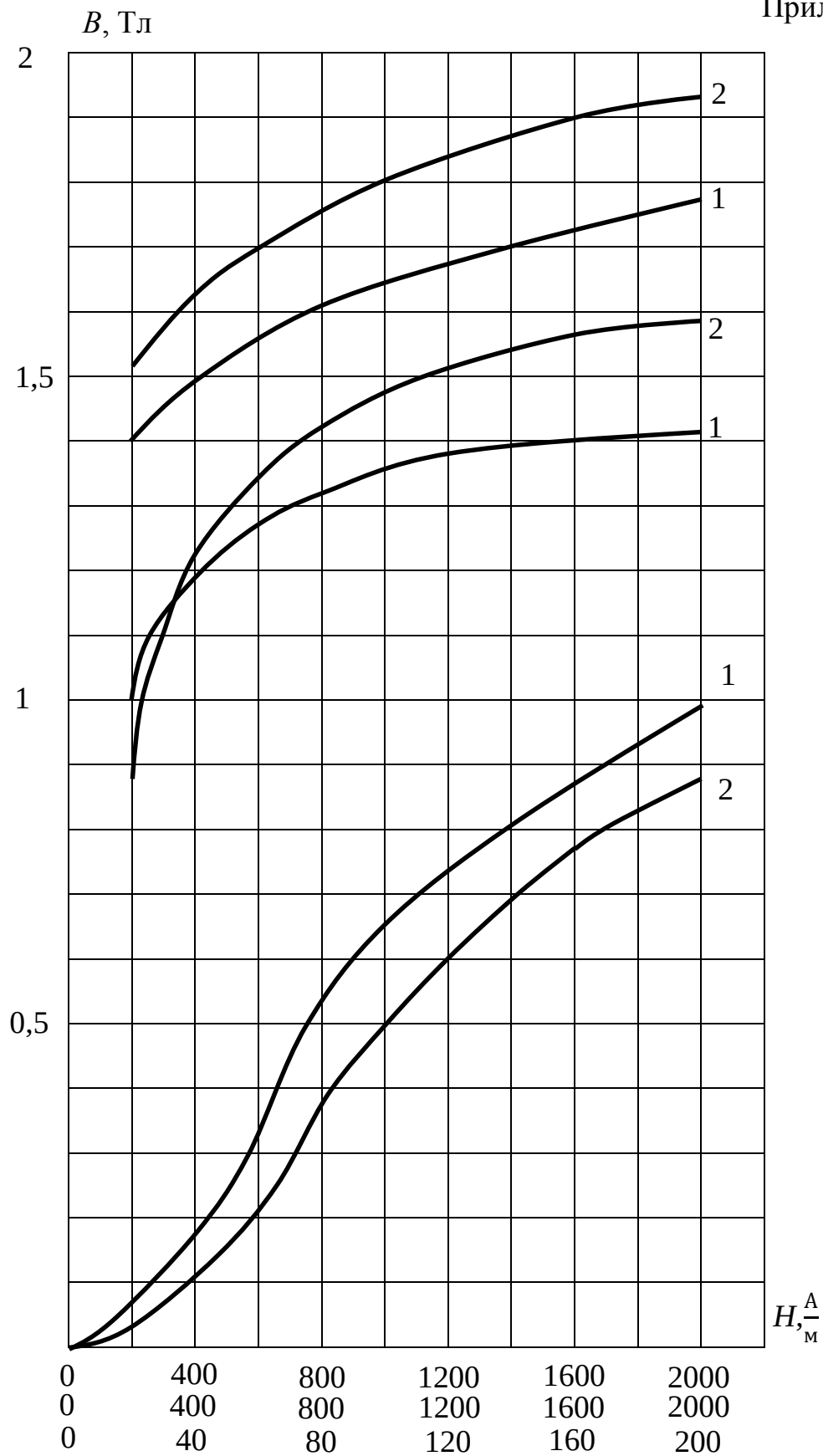
б) $\Phi_1 = 3,96 \cdot 10^{-4}$ Вб; $\Phi_2 = \Phi_3 = 1,98 \cdot 10^{-4}$ Вб.

5.14 Магнитопровод магнитной цепи (рис. 5.12) изготовлен из литой стали и имеет размеры: $l_1 = l_3 = 0,2$ м, $l_2 = 0,1$ м, $l_B = 2 \cdot 10^{-4}$ м, $S_1 = S_3 = 6 \cdot 10^{-4}$ м², $S_2 = 4 \cdot 10^{-4}$ м². Определить магнитную индукцию в воздушном зазоре, если МДС катушки $F = 400$ А. Рассеянием магнитного потока в зазоре пренебречь.

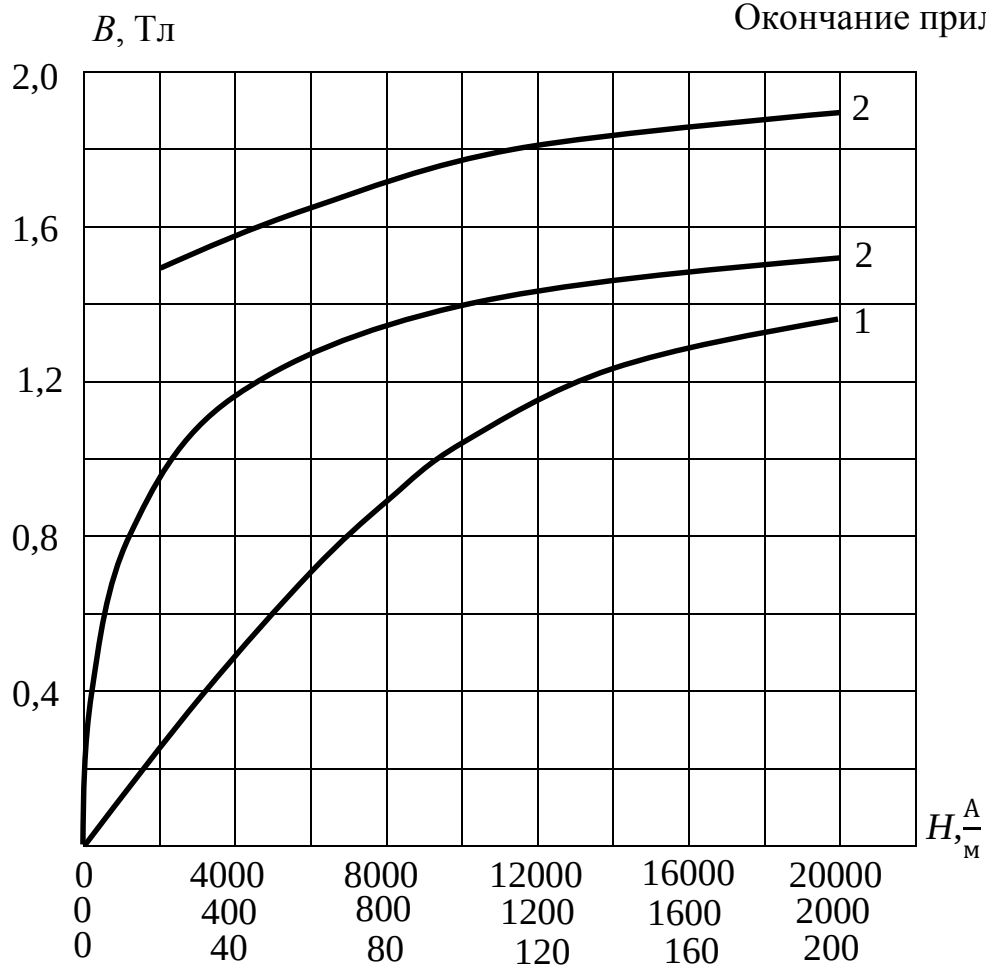
О т в е т: $B = 0,417$ Тл.

График $f(\omega t)$	Разложение в ряд $f(\omega t)$ Фурье	A	A_{CP}	K_Φ	K_A	K_H
	$f(\omega t) = A_m \sin \omega t$	$\frac{A_m}{\sqrt{2}}$	$\frac{2A_m}{\pi}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$	1
	$f(\omega t) = \frac{4a_{max}}{\alpha\pi} (\sin \alpha \sin \omega t + \frac{1}{9} \sin 3\alpha \sin 3\omega t + \frac{1}{25} \sin 5\alpha \sin 5\omega t + \dots + \frac{1}{k^2} \sin k\alpha \sin k\omega t + \dots)$	$a_{max} \sqrt{1 - \frac{4\alpha}{3\pi}}$	$a_{max} \left(1 - \frac{\alpha}{\pi}\right)$	$\frac{\sqrt{1 - \frac{4\alpha}{3\pi}}}{1 - \frac{\alpha}{\pi}}$	$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4\alpha}{3\pi}}}$	$\frac{2\sqrt{2} \sin \alpha}{\alpha\pi \sqrt{1 - \frac{4\alpha}{3\pi}}}$
	$f(\omega t) = \frac{8a_{max}}{\pi^2} (\sin \omega t - \frac{1}{9} \sin 3\omega t + \frac{1}{25} \sin 5\omega t + \dots + \frac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{k^2} \sin k\omega t + \dots)$	$\frac{a_{max}}{\sqrt{3}}$	$\frac{a_{max}}{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	$\frac{4\sqrt{6}}{\pi^2}$
	$f(\omega t) = \frac{4a_{max}}{\pi} (\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots + \frac{1}{k} \sin k\omega t + \dots)$	a_{max}	a_{max}	1	1	$\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$
	$f(\omega t) = a_{max} [\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} (\sin \omega t + \frac{1}{2} \sin 2\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \dots)]$	$\frac{a_{max}}{\sqrt{3}}$	$\frac{a_{max}}{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{\pi}$
	$f(\omega t) = a_{max} [\alpha + \frac{2}{\pi} (\sin \alpha \pi \cos \omega t + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \pi \cos 2\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\alpha \pi \cos 3\omega t + \dots)]$	$\sqrt{\alpha} a_{max}$	αa_{max}	$\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$	$\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$	$\frac{2 \sin \alpha \pi}{\pi \sqrt{\alpha}}$
	$f(\omega t) = \frac{4A_m}{\pi} (\frac{1}{2} + \frac{1}{1 \cdot 3} \cos 2\omega t - \frac{1}{3 \cdot 5} \cos 4\omega t + \frac{1}{5 \cdot 7} \cos 6\omega t - \dots)$	$\frac{A_m}{\sqrt{2}}$	$\frac{2A_m}{\pi}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$	—

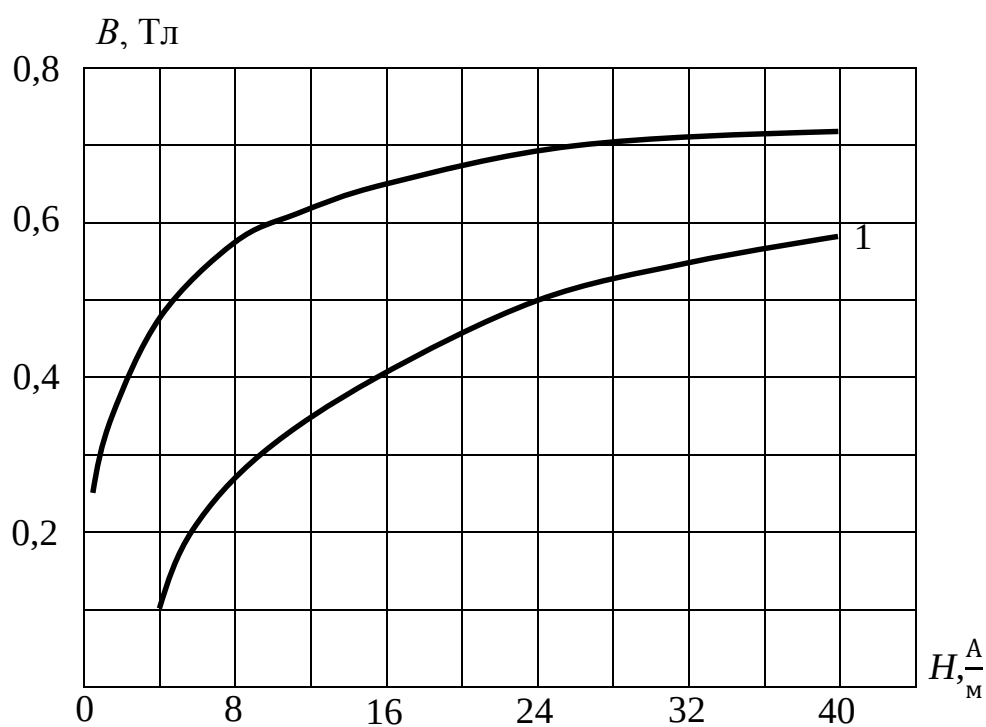
№ п.п.	Функция- оригинал	Изображение	№ п.п.	Функция- оригинал	Изображение
1	A	$\frac{A}{p}$	15	$\operatorname{sh} \alpha t$	$\frac{\alpha}{p^2 - \alpha^2}$
2	t	$\frac{1}{p^2}$	16	$\operatorname{ch} \alpha t$	$\frac{p}{p^2 - \alpha^2}$
3	$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{p^{(n+1)}}$	17	$\sin(\omega t + \psi)$	$\frac{p \sin \psi + \omega \cos \psi}{p^2 + \omega^2}$
4	e^{-at}	$\frac{1}{p + a}$	18	$\cos(\omega t + \psi)$	$\frac{p \cos \psi - \omega \sin \psi}{p^2 + \omega^2}$
5	$\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$	$\frac{1}{p(p + a)}$	19	$\frac{\sin \omega t}{2\omega^3} - \frac{t \cos \omega t}{2\omega^2}$	$\frac{1}{(p^2 + \omega^2)^2}$
6	$\frac{1}{a^2}(1 - e^{-at})$	$\frac{1}{p^2(p + a)}$	20	$\frac{1}{2\omega} t \sin \omega t$	$\frac{p}{(p^2 + \omega^2)^2}$
7	te^{-at}	$\frac{1}{(a+p)^2}$	21	$\frac{1}{2\omega}(\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$	$\frac{p^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$
8	$(1 - at)e^{-at}$	$\frac{1}{(a+p)^2}$	22	$t \cos \omega t$	$\frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$
9	$\frac{1}{2}t^2 e^{-at}$	$\frac{1}{(a+p)^3}$	23	$e^{-\alpha t} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$
10	$t(1 - \frac{a}{2}t)e^{-at}$	$\frac{1}{(a+p)^3}$	24	$e^{-\alpha t} \cos \omega t$	$\frac{p + \alpha}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$
11	$\frac{1}{b-a}(e^{-at} - e^{-bt})$	$\frac{p}{(p+a)(p+b)}$	25	$e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \psi)$	$\frac{(p + \alpha) \cos \psi - \omega \sin \psi}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$
12	$\frac{1}{b-a}(be^{-bt} - e^{-at})$	$\frac{p}{(p+a)(p+b)}$	26	$e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \psi)$	$\frac{(p + \alpha) \sin \psi + \omega \cos \psi}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$
13	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$	27	$\frac{1}{\omega} \sqrt{a + \omega^2} \sin(\omega t + \psi),$ где $\psi = \arctan \frac{\omega}{a}$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
14	$\cos \omega t$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$	28	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$	$p^{-\frac{1}{2}}$



Стали: 1- 1513; 2 – 1211.



1 - литая сталь; 2 – литая сталь 1411.



Пермаллой: 1 – 50НХС; 2 – 79НМ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Лачугин В.П., Сологуб Г.В., Янковский В.А.* Линейные электрические цепи синусоидального тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2011. – 79 с.
2. *Лачугин В.П., Рощупкин А.А.* Электрические цепи переменного тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2013. – 133 с.
3. *Лачугин В.П., Рощупкин А.А., Сологуб Г.В.* Основы теории электрических и магнитных цепей постоянного тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2014. – 111 с.
4. *Лачугин В.П., Рощупкин А.А., Сологуб Г.В.* Основы теории электромагнитного поля: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2015. – 75 с.
5. *Безняков А.М., Лачугин В.П., Рощупкин А.А.* Теоретические основы электротехники. Переходные процессы в электрических цепях: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2016. – 121 с.
6. *Безняков А.М., Лабецкий П.В., Рощупкин А.А., Смирнов В.Ю.* Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические и магнитные цепи переменного тока. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2017. – 51 с.
7. *Бессонов Л.А.* Теоретические основы электротехники: учебник. – М.: Высшая школа, 1984. – 749 с.
8. *Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышев Э.П.* Основы теории электрических цепей: учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2002. – 464 с.
9. *Абрамов Ю.Н., Корнеев Б.М., Сологуб Г.В. и др.* Теоретические основы электротехники: учебное пособие к практическим занятиям. – ВИКИ, 1990. – 214 с.
10. *Каплянский А.Е., Лысенко А.П., Полотовский Л.С.* Теоретические основы электротехники: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1972. – 445 с.
11. ГОСТ Р 52002–2003. Электротехника. Термины и определения основных понятий. – М., 2003. – 28 с.